CCNA TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI

SIFIRDAN CCNA

Ağın nasıl çalıştığını anla.
Kur, gözlemle, sorununu çöz.

Temel kavramlar • IPv4 ve IPv6 • Anahtarlama
Yönlendirme • Güvenlik • Kablosuz ağlar
Servisler • Otomasyon • Uygulamalı laboratuvarlar

200-301 v1.1 odağı

Fatih Uyar

v3 (açık beta) • Ekim 2026

Künye

Eser: Sıfırdan CCNA – Türkçe Ağ Teknolojileri Kitabı
Yazar: Fatih Uyar
Sürüm ve tarih: v3 (açık beta), Ekim 2026
Kapsam: CCNA 200-301 v1.1
Bu kitap resmî Cisco yayını değildir.

Geri bildirim

Hata ve önerilerini uyarfatih5@gmail.com adresine gönderebilirsin.

v3'te ne değişti?

- Bölüm 8 hazır başlangıç dosyası olmadan kurulabilir hâle getirildi; altı topoloji görüntüsü korundu.
- Cihaz listeleri, port bağlantıları, kurulum adımları, kabul testleri ve yeniden kurma görevleri tamamlandı.
- İlk kullanılabilir gateway kuralını kullanan /24 içi VLSM görevi ve ayrı cevap tablosu eklendi; adres hesapları iki yöntemle kontrol edildi.
- Dış ağ deneyi için adresleri ve hizmetleri açıkça verilen isteğe bağlı bir simülasyon uzantısı eklendi.
- Kurs ve arşiv işleme notları okuyucu anlatımından temizlendi; komutların aynen yazılması vurgulandı.
- Künye, geri bildirim kanalı ve sürüm/doğrulama sınırları bir araya getirildi.

Bu kitabı nasıl kullanmalısın?

Bu kitap, ağ bilgisine yeni başlayan bir öğrencinin CCNA konularını Türkçe öğrenmesi için hazırlanmıştır. İngilizce teknik terimler parantez içinde korunmuştur; böylece cihaz çıktıları ile Türkçe açıklamalar arasında bağ kurabilirsin. Önce bir paketin yolculuğunu anlayacak, ardından o yolculuğu mümkün kılan yapılandırmaları kuracaksın.

Önce kısa açıklamayı oku, sonra uygulamayı kendi adreslerinle tekrar kur. İngilizce komutları aynen yaz; Türkçe açıklamayı komut yerine kullanma. Bölüm sonundaki soruyu çözmeden cevaba bakma.

Okuma ve uygulama düzeni

- İlk ağdan başla; adresleme ve cihaz yönetimini öğrendikten sonra VLAN ve yönlendirmeye geç.
- Her laboratuvar için ayrı proje kullan. Topolojiyi, adresleri ve beklediğin davranışı önceden yaz.
- Görsel komut panellerini cihaz ve sıra numarasına göre takip et. Paneldeki satır numarasını komuta dahil etme.
- Bir ping sonucunu tek başına yeterli sayma; arayüz, komşuluk ve rota bilgileriyle birlikte yorumla.

Kitapta yolunu bul

İçindekiler konu sırasını, sondaki konu dizini ise belirli bir kavramın sayfasını bulmanı sağlar. Laboratuvar bağlantıları ilgili uygulamaya götürür. Başlangıç için ilk ağ uygulamasını, cihaz yönetimi için IOS bölümünü aç.

Bu kitap 200-301 v1.1 odağındadır. Teknik kaynak ve doğrulama sınırları Kapsam, sürüm ve sınırlar ekindedir. Uygulama panelleri eğitim örnekleridir; gerçek cihaz çıktısı olarak sunulmaz.

Önerilen 12 haftalık sıra

Hafta	Konu	Somut çıktı
1	İlk ağ, HTTP, katmanlar	İki PC ve sunucuyu çalıştır
2	Sayı sistemleri, IPv4 ve IOS	Adresi ve komut modunu açıkla
3	Subnetting, VLSM ve tekrar	Bağımsız VLSM görevini kur
4	Fiziksel bağlantı ve Wireshark	Paket alanlarını kanıtla
5	VLAN, trunk, L2 erişim	Laboratuvar A ve VLAN testleri
6	STP, LACP ve L3 bağlantılar	B, C, D ve E laboratuvarları
7	DHCP, DNS, NAT ve izleme	Hizmetleri ayrı ayrı doğrula
8	Güvenlik, ACL ve relay	Laboratuvar F izin/engel testleri
9	OSPF ve rota sorunları	Laboratuvar G ile dinamik rota
10	IPv6 ve kablosuz	Laboratuvar H ve WLAN tekrar
11	JSON, API ve otomasyon	Bir veri ve istek örneğini oku
12	Bütünleşik kurulum ve sınama	Yardımsız kur, hata raporu yaz

Her çalışma gününe yaklaşık 20 dakika tekrar, 40 dakika okuma, 40 dakika uygulama ayırabilirsin. Bu süre bir zorunluluk değildir; özellikle subnetting ve hata ayıklamada ilerleme hızına göre değiştir.

Çalışma döngüsü

Bir oturumu nasıl çalışmalısın?

1. **Tahmin et:** Cihazın ne yapacağını komut yazmadan önce söyle. Örneğin switch'in hedef MAC'i bilmediği çerçeveyi hangi portlardan göndereceğini çiz.
2. **Kur:** Konuyu okuduktan sonra küçük bir deney yap. Gereksiz cihaz eklemeden tek beceriyi sınayacak topoloji kullan.
3. **Kanıtla:** Show çıktısını, paket alanını veya uygulama sonucunu kaydet. Bir çıktının neyi kanıtlamadığını da yaz.
4. **Boz:** Tek değişkeni değiştir. VLAN, maske, gateway veya rota gibi bir ayarı bozup belirtisini gözle.
5. **Yeniden kur:** Çözümü kapat ve başka adreslerle tekrarla. Ezberlediğin IP'yi değil, yöntemi öğrendiğini göster.

Görsel config panellerine hemen bakmak yerine önce ilgili açıklamayı okuyup kendi denemeni yapabilirsin. Panel numaraları aynı cihazdaki komutların devam sırasını gösterir; bir sonraki cihazın 1 numaralı paneli yeni bir cihazda uygulanır.

Kendi çalışma kaydın

Her oturum sonunda dört satır yaz: Bugün hangi davranışı öğrendim? Hangi komut veya paket alanıyla kanıtladım? Hangi ayarı bozunca ne oldu? Yarın yardımsız neyi tekrar edeceğim? Bu kayıt, tamamlanan video sayısından daha anlamlı bir ilerleme göstergesidir.

İçindekiler

I İlk ağı kur ve gözlemle **1**

1 Ağ düşüncesi ve ilk paket yolculuğu **1**

1.1 Ağ neden vardır? . . . 1
1.2 Cihazların görevleri . . . 2
1.3 LAN, WAN ve topoloji . . . 2
1.4 Aynı alt ağda iletişim . . . 2

2 İlk oturum: iki bilgisayar ve bir web sunucusu **4**

2.1 Önce soruyu yaz . . . 4
2.2 Küçük ve bağımsız bir proje . . . 4
2.3 Önce tahmin, sonra ping . . . 4
2.4 Paketin izini sür . . . 5
2.5 İsim ekleyerek DNS'yi ayır . . . 5
2.6 Üç küçük arıza ve açıklaması . . . 5
2.7 Çözümü kapatıp yeniden yap . . . 5

3 Katmanlar, Ethernet ve taşıma protokolleri **6**

3.1 OSI ve TCP/IP modeli . . . 6
3.2 Ethernet çerçevesini okumak . . . 7
3.3 Switch'in dört kararı . . . 7
3.4 Çakışma ve yayın alanları . . . 8
3.5 TCP: güvenilir bayt akışı . . . 8
3.6 UDP: düşük ek yük, uygulamaya bırakılan kontrol . . . 8

4 İkili ve onaltılı sayıları gerçekten anlamak **10**

4.1 Bit, bayt ve basamak değeri . . . 10
4.2 Onluktan ikiliye iki yöntem . . . 10
4.3 Hexadecimal ve dört bitlik gruplar . . . 11
4.4 Bit düzeyinde AND . . . 11

II Adresle ve cihazı yönet **12**

5 IPv4 adresleme ve subnetting **12**

5.1 Adres ve maske birlikte anlam taşır . . . 12
5.2 Host sayısı ve istisnalar . . . 12

5.3 Beş adımda çözüm . . . 13
5.4 Üçüncü oktette çalışan örnek . . . 13
5.5 Aynı ağ mı, farklı ağ mı? . . . 14
5.6 Alt ağ sayısı . . . 14

6 Cisco IOS ve güvenli cihaz yönetimi 15
6.1 Komut satırındaki bağlam . . . 15
6.2 Katman 2 switch'e yönetim adresi . . . 15
6.3 Yerel kimlik ve SSH . . . 16
6.4 Yönetim seçeneklerini ayırmak . . . 16
6.5 Uygulama: konsoldan ilk ayara . . . 17
6.5.1 Bağlantıyı kur ve neye bağlandığını kanıtla . . . 17
6.5.2 Kipi okuyarak komut yaz . . . 17
6.5.3 Kaydetmeyi ayrı bir test olarak düşün . . . 18
6.5.4 Belirtiden başlayarak hata bul . . . 18
6.5.5 Komutları Türkçeye çevirme . . . 18

7 VLSM, özetleme ve adres planı 19
7.1 VLSM neden kullanılır? . . . 19
7.2 Çözümlü şirket planı . . . 19
7.3 Özetleme nasıl kontrol edilir? . . . 19
7.4 Wildcard maskesi . . . 20
7.5 Adres planını teslim etmeden önce . . . 20

8 Packet Tracer çalışmalarını sıraya koy 21
8.1 Önce basit ağ . . . 21
8.2 Sunucu eklenen çalışmalar . . . 23
8.3 Hub ve switch trafik akışı . . . 25
8.4 Subnetting uygulamaları . . . 28
8.5 Her laboratuvarda üç aşama . . . 42
8.6 VLSM görevinin cevapları . . . 43

III Trafiği oku ve fiziksel bağlantıyı anla 45

9 Fiziksel bağlantı ve ağ mimarileri 45
9.1 Bakır, fiber ve radyo . . . 45
9.2 Hız ve duplex . . . 45
9.3 PoE . . . 46
9.4 İki katman, üç katman ve spine–leaf . . . 46
9.5 Yerinde, bulutta, sanal . . . 46

10 Wireshark ile kendi kayıtlarını incele 47

10.1 Kayıtları kullanma sırası . . . 47
10.2 Üç paneli birlikte oku . . . 47
10.3 Uygulama A: ARP kanıtı . . . 48
10.4 Uygulama B: ICMP . . . 48
10.5 Uygulama C: TCP akışı . . . 48
10.6 Kısa laboratuvar raporu şablonu . . . 48

IV VLAN ve kampüs anahtarlaması 49

11 L2 ve L3 yapılandırmasını gerçekten anlamak 49
11.1 Bu uygulama dizisinin kapsamı . . . 49
11.2 Üç arayüz, üç farklı görev . . . 49
11.3 İki bilgisayar konuşurken tablolar nasıl kullanılır? . . . 49
11.4 Yönetim IP'si yönlendirme açmaz . . . 50
11.5 Komut modunu okumak . . . 50

12 VLAN, trunk ve VLAN'lar arası yönlendirme 51
12.1 VLAN bir yayın alanıdır . . . 51
12.2 Access ve voice portu . . . 51
12.3 802.1Q trunk . . . 51
12.4 Router-on-a-stick . . . 52
12.5 Katman 3 switch alternatifi . . . 53

13 Laboratuvar A: L2 erişim switch'ini baştan kur 54
13.1 Bağlantı ve adres planı . . . 57
13.2 VLAN veritabanı . . . 57
13.3 Uç portları . . . 57
13.4 Uplink trunk . . . 58
13.5 Switch'in yönetim adresi . . . 58
13.6 İlk kontrol ve arıza deneyi . . . 58

14 STP, EtherChannel ve komşu keşfi 59
14.1 Döngü neden tehlikelidir? . . . 59
14.2 Root bridge ve port seçimi . . . 59
14.3 PortFast ve korumalar . . . 60
14.4 LACP EtherChannel . . . 60
14.5 Katman 3 EtherChannel . . . 61
14.6 CDP ve LLDP . . . 61

15 Laboratuvar B: STP ve L2 EtherChannel 63
15.1 İki switch arasında iki bağlantı . . . 68
15.2 İki uçta ortak LACP ayarı . . . 68

15.3 STP kökünü bilinçli seç . . . 68
15.4 LACP kanıtı . . . 69
15.5 Kablo kopması ve yanlış beklenti . . . 69

V Yönlendirme ve L3 bağlantılar 70

16 Router nasıl rota seçer? 70
16.1 Yönlendirme ile iletim arasındaki fark . . . 70
16.2 Üç kuralı doğru sıraya koy . . . 70
16.3 Çözümlü karar örneği . . . 70
16.4 Bir router'ın paket işleme akışı . . . 71

17 IPv4 ve IPv6 statik yönlendirme 72
17.1 İki router laboratuvarı . . . 72
17.2 Varsayılan ve host rota . . . 72
17.3 Floating static . . . 72
17.4 IPv6 statik rota . . . 73
17.5 Doğrulama ve sık hata . . . 73

18 Laboratuvar C: L3 switch, SVI ve routed uplink 74
18.1 Topoloji . . . 80
18.2 DSW1 L2 taşıma ayarı . . . 80
18.3 Üç gateway SVI . . . 80
18.4 Routed port ve varsayılan rota . . . 81
18.5 R1 ve gerekli dönüş rotaları . . . 81
18.6 Çıktıyı anlamlandır . . . 81
18.7 Kabul testleri ve geri dönüş . . . 82

19 Laboratuvar D: router-on-a-stick ile karşılaştırma 83
19.1 Bağımsız proje kur . . . 87
19.2 R1 alt arayüzleri . . . 87
19.3 Paket yolu ve kapasite . . . 87
19.4 Doğrulama ve bir hata . . . 87

20 Laboratuvar E: iki L3 switch arasında EtherChannel 88
20.1 Bağımsız L3 topoloji . . . 91
20.2 DSW1 tam temel ayarı . . . 91
20.3 DSW2 tam temel ayarı . . . 92
20.4 Beklenen durum . . . 92
20.5 Arıza kartları . . . 93

VI Hizmetler, yönetim ve güvenlik **94**

21 DHCP, DNS ve adres çevirisi **94**
21.1 DHCP'nin DORA akışı . . . 94
21.2 Router üzerinde eğitim DHCP sunucusu . . . 95
21.3 DHCP client ve relay . . . 95
21.4 DNS: ad ile adresi ayır . . . 95
21.5 NAT terimleri . . . 95
21.6 Statik NAT örneği . . . 96
21.7 Havuzdan dinamik NAT . . . 96
21.8 PAT örneği ve doğrulama . . . 96

22 Zaman, izleme, dosya aktarımı ve QoS **98**
22.1 NTP: logların ortak saati . . . 98
22.2 Syslog seviyeleri . . . 98
22.3 SNMP . . . 99
22.4 TFTP ve FTP . . . 99
22.5 QoS neden gerekir? . . . 99

23 Güvenlik düşüncesi, AAA ve VPN **101**
23.1 Temel kavramlar . . . 101
23.2 İnsan, süreç ve fiziksel güvenlik . . . 101
23.3 AAA'nın üç sorusu . . . 101
23.4 VPN ve IPsec . . . 102

24 Katman 2 güvenliği **103**
24.1 Port security . . . 103
24.2 DHCP snooping . . . 103
24.3 Dynamic ARP Inspection . . . 104
24.4 Birlikte düşünmek . . . 104

25 ACL: trafiğe açık kurallar koymak **105**
25.1 İlk eşleşme ve örtük ret . . . 105
25.2 Standart ACL örneği . . . 105
25.3 Genişletilmiş ACL: misafir politikası . . . 105
25.4 Wildcard örnekleri . . . 106
25.5 Doğrulama . . . 106
25.6 Yönetim erişimini sınırlama . . . 106

26 Laboratuvar F: L3 ağda DHCP relay ve ACL **107**
26.1 Başlangıç: Laboratuvar C'nin çalışan kopyası . . . 114
26.2 Relay, istemcinin gateway'inde . . . 114

26.3 Misafir politikasını önce yaz . . . 114
26.4 Olumlu ve olumsuz test . . . 115
26.5 Güvenli geri alma . . . 115

VII OSPF ile dinamik yönlendirme 116

27 Tek alan OSPFv2 ve ilk atlama yedekliliği 116
27.1 OSPF'nin modeli . . . 116
27.2 Router ID . . . 116
27.3 İki router'ı kurmak . . . 116
27.4 Komşuluk aşamaları ve şartlar . . . 117
27.5 Broadcast ve point-to-point . . . 117
27.6 Varsayılan rota duyurmak . . . 118
27.7 FHRP: istemcinin gateway'ini korumak . . . 118

28 Laboratuvar G: statik rotadan OSPF'ye geçiş 119
28.1 Başlangıç durumu . . . 124
28.2 DSW1 OSPF ayarı . . . 124
28.3 DSW2 OSPF ayarı . . . 124
28.4 Önce komşuluk, sonra rota . . . 124
28.5 Statikleri kaldır ve dinamik yolu gör . . . 125
28.6 Floating static ve yedek yolun sınırı . . . 125
28.7 OSPF teşhis sırası . . . 125

VIII IPv6, kablosuz ve otomasyon 126

29 IPv6 ve istemci doğrulaması 126
29.1 128 bitlik adresi kısaltmak . . . 126
29.2 NDP, RA ve SLAAC . . . 126
29.3 Modified EUI-64 örneği . . . 127
29.4 Cisco arayüzünü kurmak . . . 127
29.5 Bilgisayarda kontrol . . . 127

30 Laboratuvar H: IPv6 ile iki L3 cihaz 128
30.1 Basit bağımsız topoloji . . . 131
30.2 R6A . . . 131
30.3 R6B . . . 131
30.4 Doğrulama . . . 131

31 Kablosuz ağları kurmak ve yorumlamak 132
31.1 SSID, BSSID ve radyo ortamı . . . 132

31.2 Frekans, kanal ve genişlik . . . 132
31.3 AP ve denetleyici mimarileri . . . 132
31.4 Fiziksel bağlantılar . . . 133
31.5 WPA, WPA2 ve WPA3 . . . 133
31.6 WPA2-PSK için GUI laboratuvarı . . . 133

32 Denetleyiciler, API, JSON ve otomasyon 135
32.1 Geleneksel yönetimden denetleyiciye . . . 135
32.2 Underlay, overlay ve fabric . . . 135
32.3 REST ve HTTP fiilleri . . . 136
32.4 JSON'u okuyabilmek . . . 136
32.5 Ansible ve Terraform . . . 136
32.6 AI ve makine öğrenimi . . . 137

IX Birleştir, boz ve yeniden kur 138

33 Bütünleşik laboratuvar: küçük şirket ağı 138
33.1 Topoloji ve adres planı . . . 138
33.2 Aşama 1: SW1 . . . 139
33.3 Aşama 2: R1 adresleme ve DHCP . . . 139
33.4 Aşama 3: R2 ve OSPF . . . 140
33.5 Aşama 4: PAT . . . 140
33.6 Aşama 5: misafiri personelden ayır . . . 141
33.7 Kabul testleri . . . 141
33.8 Beş arıza kartı . . . 141

34 L2/L3 yapılandırma sınavı ve komut defteri 142
34.1 On iki görevlik uygulama sınavı . . . 142
34.2 Belirtiye göre ilk doğru komut . . . 143
34.3 Beş düşünme sorusu ve çözümü . . . 143
34.4 Genişletilmiş kısım için resmî başvuru kaynakları . . . 143

35 Sorun giderme ve son değerlendirme 144
35.1 Yedi adımlık teşhis . . . 144
35.2 Belirti–kanıt eşlemesi . . . 144
35.3 Özgün son tekrar soruları . . . 144
35.4 Cevaplar ve gerekçeler . . . 146
35.5 Hazır oluşunu ölç . . . 147

A Kapsam haritası ve hızlı başvuru 148
A.1 CCNA v1.1 çalışma alanları . . . 148
A.2 Beceri türünü doğru çalış . . . 148

A.3 Göreve göre komutlar 149
A.4 Türkçe–İngilizce küçük sözlük 150

B Ek subnetting alıştırmaları **151**
B.1 Çözümler 152

C Kapsam, sürüm ve sınırlar **153**

D Kaynakça ve ileri okuma **154**
D.1 Birincil standartlara ilerlemek için 155

Konu dizini **156**

I İlk ağı kur ve gözlemle

Bölüm 1

Ağ düşüncesi ve ilk paket yolculuğu

Bölüm hedefi: İstemci, sunucu, switch ve router rollerini ayırmak; aynı ağdaki ve farklı ağdaki iletişimi açıklamak.

Önce dene: Evindeki bir istemciden web sunucusuna giden yolu çiz. MAC, IP ve port bilgisinin hangi soruyu cevapladığını ayrı yaz.

1.1 Ağ neden vardır?

Bir bilgisayar ağı, cihazların ortak iletişim kuralları kullanarak veri ve hizmet paylaşmasını sağlar. Bir evde telefonun yazıcıya belge göndermesi de bir şirketin başka şehirdeki sunucuya ulaşması da ağ iletişimidir. Ağın değeri kablo sayısında değil, doğru kaynağa güvenilir erişim sağlamasındadır.

Bir **uç cihaz** (endpoint), iletişimin başladığı veya bittiği cihazdır. Bilgisayar, telefon, kamera ve sunucu buna örnektir. **İstemci** bir hizmet ister; **sunucu** o hizmeti sunar. Bu roller fiziksel kutuyla aynı şey değildir: aynı bilgisayar bir dosya hizmetinin sunucusu, bir web sitesinin istemcisi olabilir. **NIC** ağ arayüzüdür; bir bilgisayarın Ethernet ve Wi-Fi için ayrı arayüzleri ve birden fazla adresi olabilir.



1.2 Cihazların görevleri

Bileşen	Ana görev	Karar verirken kullandığı bilgi
Repeater / hub	Fiziksel sinyali tekrarlar; hub çok portlu tekrarlayıcıdır	Hedef adresi incelemez
Katman 2 switch	Aynı VLAN içinde Ethernet çerçevesini iletir	Hedef MAC ve MAC tablosu
Router	IP ağları arasında paket iletir	Hedef IP ve yönlendirme tablosu
Katman 3 switch	Anahtarlama ve yönlendirme yapar	MAC tablosu ve IP rotaları
Access point	Kablosuz istemciyi dağıtım ağına bağlar	WLAN, istemci ve köprüleme bilgisi
WLC	AP'leri ve WLAN politikasını yönetir	Kablosuz istemci ve politika durumu
NGFW	Durum, uygulama ve politika üzerinden trafiği denetler	Oturum, uygulama, adres, kural
IDS / IPS	Şüpheli etkinliği algılar; IPS engelleyebilir	İmza, davranış, trafik örüntüsü

Bir hub aldığı sinyali giriş portu dışındaki portlara tekrarlar. Switch ise kaynak MAC adresini öğrenir ve hedefe göre iletim yapar. Bu yüzden hub üzerinde ortak çakışma ortamı vardır; modern tam çift yönlü switch bağlantısında normal çalışma sırasında çakışma beklenmez.

Bir güvenlik duvarı (firewall) trafiği kurallara göre kabul eder veya engeller. Durum bilgili güvenlik duvarı bağlantının önceki paketlerini hatırlar. IDS çoğunlukla izleyip alarm üretir; hat üzerindeki IPS trafiği düşürebilir. Yanlış pozitif, zararsız trafiğin saldırı sayılmasıdır; bu yüzden algılama ve iş etkisi birlikte değerlendirilir.

1.3 LAN, WAN ve topoloji

LAN yerel ağdır; WAN uzak konumlar arasındaki bağlantıları ifade eder. İnternet bir tek LAN değildir. Bir şirkette birden fazla VLAN, her VLAN'da ayrı IP alt ağı bulunabilir. Ev yönlendiricisi aynı kasada router, switch, AP, DHCP ve NAT görevlerini birleştirebilir; tek kutu görünmesi görevlerin aynı olduğu anlamına gelmez.

Fiziksel topoloji kabloların nasıl bağlandığını, mantıksal topoloji trafiğin nasıl aktığını gösterir. Hub ile yıldız biçiminde bağlanmış bilgisayarlar yine ortak ortamı paylaşır. Modern erişim ağında uçlar yıldız topolojisiyle switch'e bağlanır. Yedek bağlantı dayanıklılık getirir; Katman 2 döngülerini yönetmek için STP gerekir.

1.4 Aynı alt ağda iletişim

A bilgisayarı 192.168.10.11/24, B bilgisayarı 192.168.10.22/24 olsun. A, hedefin kendi alt ağında olduğunu maskeyle hesaplar. B'nin MAC adresini bilmiyorsa ARP isteği yollar. B yanıt verdikten sonra A, hedef MAC'i B olan bir Ethernet çerçevesi gönderir. Switch çerçeveyi hedef porta iletir. Bu iletişim için varsayılan ağ geçidi kullanılmaz.

A, 192.168.20.22 adresine erişecekse hedefin uzak ağda olduğunu anlar. Bu kez çerçevenin hedef MAC'i kendi ağ geçidinindir; paketin hedef IP'si hâlâ 192.168.20.22'dir. Router çerçeveyi açar, hedef

IP için rota arar ve çıkış bağlantısına yeni çerçeve oluşturur. NAT yoksa uçtan uca kaynak ve hedef IP değişmez; Ethernet MAC adresleri yönlendirilen her atlamada değişebilir.

> **Dikkat:** MAC adresi yerel bağlantıda teslimatı, IP adresi ağlar arası adreslemeyi sağlar. Uzak sunucunun MAC adresini ARP ile internet boyunca aramazsın.

Kendini sına. A ve B aynı /24 ağındayken yanlış varsayılan ağ geçidi A'nın B'ye ping atmasını engeller mi? Switch bir sunucu mudur?
Çözüm ve gerekçe. Normal yerel iletişimde ağ geçidi kullanılmadığından yanlış gateway tek başına engellemez. Switch'in asıl rolü çerçeve iletmektir; yönetim hizmeti sunabilmesi onu bu senaryoda uygulama sunucusuyla aynı role koymaz.

Bölüm 2

İlk oturum: iki bilgisayar ve bir web sunucusu

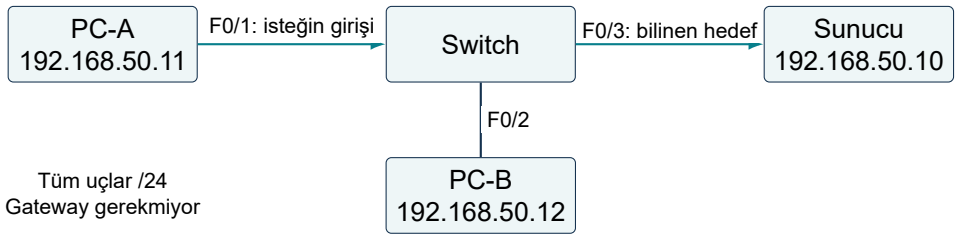
Bölüm hedefi: Uzun komut listelerine geçmeden çalışan küçük bir ağı gözlemlemek.

2.1 Önce soruyu yaz

İki bilgisayar arasında dosya göndermek için mutlaka internet gerekir mi? Bir web sayfasına IP adresiyle ulaşmak ile adıyla ulaşmak aynı işlem midir? Bu oturumda iki soruyu kendi deneyinle cevaplayacaksın. Henüz subnetting formüllerini ezberlemen gerekmez; verilen /24 maskeyi kullan, sonraki bölümlerde nedenini hesaplayacağız.

2.2 Küçük ve bağımsız bir proje

Şekil 2.1 aynı alt ağdaki veri yolunu gösterir. Önce ARP isteği VLAN içinde yayılır; MAC öğrenildikten sonra sunucuya giden unicast trafik ilgili porttan çıkar. Oklar örnek isteğin yönüdür, cevap ters yönde döner.



Şekil 2.1. Yerel ağ: ARP öğreniminden sonra PC-A'dan sunucuya veri yolu.

Packet Tracer'da bir switch, iki PC ve bir sunucu yerleştir. PC-A'yı switch F0/1'e, PC-B'yi F0/2'ye, sunucuyu F0/3'e bağla. Uçların Ethernet arayüzlerini kullan. Varsayılan access VLAN'ı değiştirmeden başla. Bağlantı göstergelerinin hazır olmasını bekle. Bu başlangıç projesi A–H laboratuvarlarından ayrıdır.

Uç	IP / maske	İlk deney ayarı
PC-A	192.168.50.11 /24	Gateway ve DNS boş
PC-B	192.168.50.12 /24	Gateway ve DNS boş
Sunucu	192.168.50.10 /24	Gateway boş; HTTP açık

/24 için maske 255.255.255.0'dır. Burada uzak ağ bulunmadığı için gateway zorunlu değildir. DHCP kullanmıyoruz; sunucu hizmetlerini ve adres öğrenmeyi iki ayrı değişken olarak inceleyeceğiz.

2.3 Önce tahmin, sonra ping

PC-A komut satırında `ping 192.168.50.12` çalıştır. İlk denemede gecikme veya kayıp varsa hemen arıza sonucu çıkarma; ARP öğrenimi ve portun forwarding'e geçişini gözle. Tekrar dene. Ardından

sunucuyu ping et ve tarayıcıdan `http://192.168.50.10` adresini aç.

Ping çalışıp web sayfası açılmıyorsa HTTP hizmetini incele. Ping, ICMP erişimini sınar; web hizmetinin etkinliğini kanıtlamaz. Aynı VLAN'daki başarılı iletişim için router eklemediğine dikkat et.

2.4 Paketin izini sür

Simulation görünümünde ARP, ICMP ve HTTP olaylarını incele. PC-A önce hangi IP için MAC arıyor? ARP isteğinin Ethernet hedefi nedir? Yanıt geldikten sonra veri çerçevesi nereye gönderiliyor? Switch konsolunda şu iki tabloyu karşılaştır:

```
show mac address-table dynamic
show interfaces status
```

PC-A üzerinde destekleniyorsa `arp -a` çalıştır. Switch tablosu MAC–port–VLAN ilişkisini, uçtaki ARP tablosu IPv4–MAC ilişkisini gösterir. Aynı tablo değillerdir. Birinde kayıt olması diğerindeki her bilginin doğru olduğunu kanıtlamaz.

2.5 İsim ekleyerek DNS'yi ayır

Sunucuda DNS hizmetini etkinleştir ve `web.lab.test` adını 192.168.50.10 adresine eşleştir. PC-A'nın DNS adresini 192.168.50.10 yap. Şimdi tarayıcıda `http://web.lab.test` dene. IP ile erişim çalışıp adla erişim çalışmıyorsa kabloyu değiştirmeden önce DNS ayarı ve kaydı kontrol et. Bu ad yalnız bu laboratuvarın DNS sunucusunda tanımlıdır.

2.6 Üç küçük arıza ve açıklaması

1. Sunucunun HTTP hizmetini kapat. Ping devam edebilir, web erişimi durur. Hizmeti tekrar aç.
2. PC-A'nın DNS adresini kaldır. IP ile erişim sürerken isim çözümü etkilenir; önbellek varsa yeni deneme öncesinde bunu hesaba kat. DNS ayarını geri getir.
3. PC-B'yi 192.168.60.12/24 yap. PC-A onu uzak ağ kabul eder ama gateway yoktur; iletişim bozulur. PC-B'yi eski adresine döndür.

2.7 Çözümü kapatıp yeniden yap

Projeyi farklı adla kaydet. Cihazları yeniden yerleştirip IP adreslerini 192.168.70.0/24 içinde değiştirerek aynı deneyi tekrarla. Her adım için gözlem ve açıklama yaz. Başarı ölçütü yalnız yeşil bağlantı göstergesi değildir: yerel ping, IP ile web ve isimle web testlerinin hangi farklı bileşenlere bağlı olduğunu açıklayabilmelisin.

Bölüm 3

Katmanlar, Ethernet ve taşıma protokolleri

Bölüm hedefi: Kapsüllemeyi, MAC öğrenmeyi, TCP/UDP farklarını ve temel portları yorumlamak.

Önce dene: Bir HTTP isteğini katmanlara ayır. Çerçeve, paket ve segment isimlerini başlığa bakarak seç; sonra Wireshark örneğiyle karşılaştır.

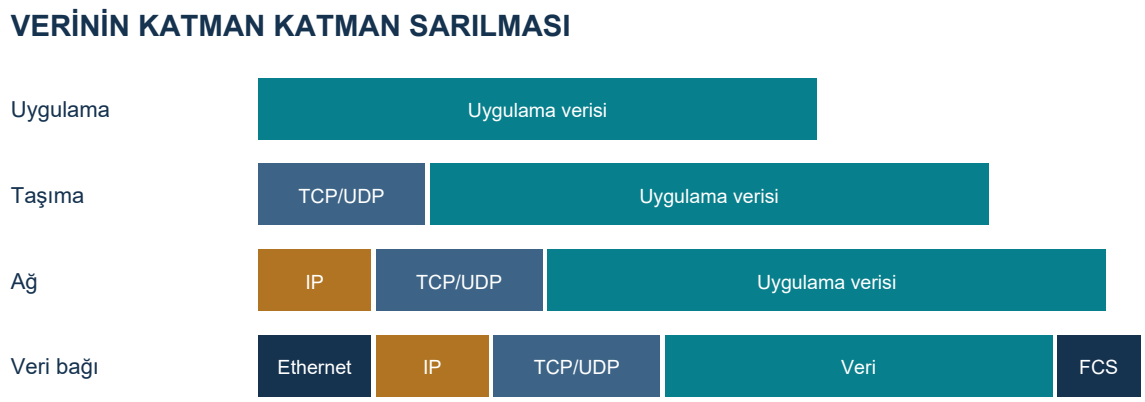
3.1 OSI ve TCP/IP modeli

Katmanlar karmaşık iletişimi sorumluluklara ayırır. Sorun giderirken "internet yok" yerine "IP adresi alınmamış" veya "DNS yanıt vermiyor" diyebilmek bu ayrımdan gelir.

OSI	İşlev	Örnek / veri birimi
7 Uygulama	Kullanıcı uygulamasına ağ hizmeti	HTTP, DNS; veri
6 Sunum	Veri gösterimi, kodlama kavramları	Biçim dönüştürme; veri
5 Oturum	Diyalog ve oturum yönetimi	Oturum kavramları; veri
4 Taşıma	Uç süreçler arasında iletim	TCP segmenti, UDP datagramı
3 Ağ	Mantıksal adres, yönlendirme	IPv4/IPv6 paketi
2 Veri bağı	Yerel bağlantıda teslim	Ethernet çerçevesi
1 Fiziksel	Ortamda sinyal iletimi	Bit, elektrik/ışık/radyo

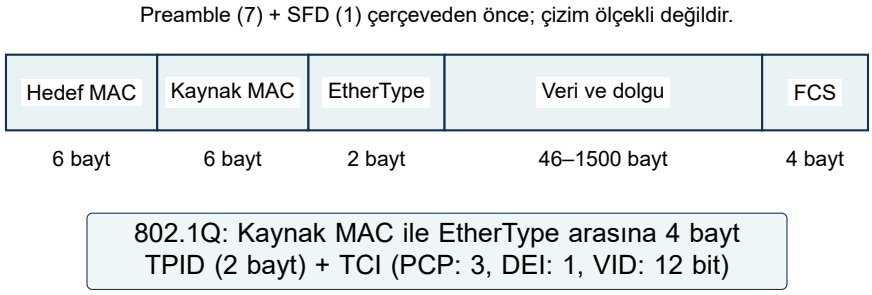
TCP/IP'nin uygulama katmanı OSI'nin üst üç katmanındaki birçok işlevi birlikte ele alır. TCP/IP taşıma, internet ve ağ erişim katmanları sırasıyla taşıma, ağ ve alt iki OSI katmanıyla ilişkilidir. Gerçek protokoller her zaman ders kitabı kutularına kusursuz oturmaz; model bir analiz aracıdır.

Kapsülleme: Web isteğine taşıma başlığı, ona IP başlığı, ona Ethernet başlığı ve FCS eklenir. Alıcı ters sırada başlıkları işler. Switch normal Katman 2 iletiminde IP TTL değerini azaltmaz. Router IPv4 TTL'yi azaltır; IPv6'da bunun karşılığı Hop Limit'tir. Süre sıfırlanırsa paket iletilmez; uygun durumda ICMP hata mesajı gönderilir.



3.2 Ethernet çerçevesini okumak

Şekil 3.1 alanların sırasını gösterir. Etiketsiz çerçeve hedef MAC'den FCS sonuna kadar 64–1518 bayttır; preamble/SFD bu sayıya dahil değildir. Etiketli çerçevede üst sınır 1522 bayt olur. Alan yerleşimi için Cisco'nun 802.1Q açıklamasını inceleyebilirsin.



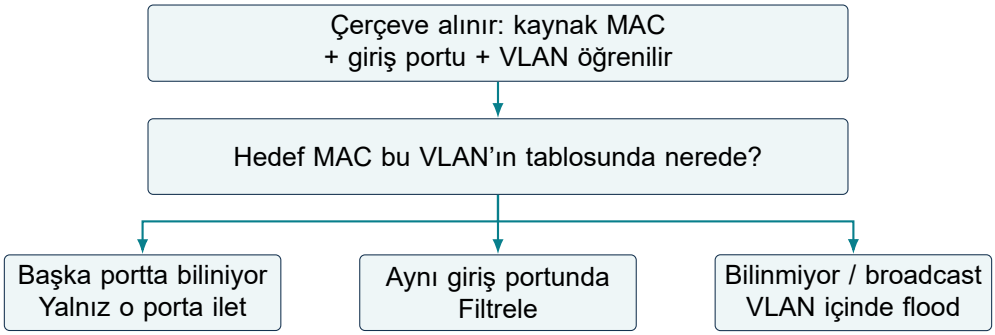
Şekil 3.1. Etiketsiz Ethernet II çerçevesi ve isteğe bağlı 802.1Q etiketi.

Ethernet II çerçevesinde hedef MAC, kaynak MAC, EtherType, veri ve FCS alanları bulunur. MAC çoğunlukla 48 bittir; 12 onaltılı basamakla yazılır: 00:1A:2B:3C:4D:5E. EtherType 0x0800 IPv4, 0x0806 ARP, 0x86DD IPv6 belirtir. FCS aktarım hatasını saptar; şifreleme veya kimlik doğrulama değildir.

Broadcast MAC adresi FF:FF:FF:FF:FF:FF'tir. Unicast bir hedefe, multicast bir gruba yöneliktir. MAC adresinin üreticiyle ilişkili bir bölümü olabilir, ancak yerel yönetilen ve rastgeleleştirilmiş adresler nedeniyle MAC'i kesin kişi veya cihaz kimliği sayma.

3.3 Switch'in dört kararı

Şekil 3.2 temel unicast/broadcast davranışını özetler. Flood giriş portuna geri yapılmaz; yalnız aynı VLAN'ın iletime uygun portlarına gider. STP durumu ve güvenlik politikaları bu port kümesini sınırlayabilir. Multicast için ayrı mekanizmalar bulunabilir.



Şekil 3.2. Switch'in kaynak öğrenme ve hedefe göre iletme kararı.

1. Gelen çerçevenin **kaynak** MAC adresini, giriş portunu ve VLAN'ını öğrenir.
2. Hedef biliniyorsa uygun hedef porta iletir. Hedef aynı giriş portundaysa o porta geri göndermez.
3. Bilinmeyen unicast'i aynı VLAN'ın uygun iletim durumundaki diğer portlarına flood eder.
4. Broadcast'i aynı VLAN içinde yayar. Multicast davranışı IGMP snooping gibi özelliklere bağlı olabilir.

Dinamik kayıtlar kullanılmadıkça yaşlanabilir. Tablo zamanlayıcısı platforma ve ayara bağlıdır; ezberlenecek evrensel tek değer yoktur. MAC tablosu ile ARP tablosu farklıdır: ilki MAC–port/VLAN, ikincisi IPv4–MAC eşlemesi tutar.

Örneğin tablo boşken PC-A, PC-B'ye çerçeve gönderir. Switch önce A'yı öğrenir, B bilinmediği için flood yapar. B yanıt verince B de öğrenilir. Sonraki unicast iletimleri doğru porta gider. Hub'da bu öğrenme aşaması yoktur.

3.4 Çakışma ve yayın alanları

Her switch portu ayrı çakışma alanı olarak ele alınır; tam çift yönlü Ethernet'te çakışma oluşmaz. Aynı VLAN bir yayın alanıdır. Bir switch üzerinde üç VLAN varsa üç ayrı yayın alanı vardır. Router normal durumda Katman 2 yayınını diğer ağa taşımaz; DHCP relay özel bir servis davranışıdır.

3.5 TCP: güvenilir bayt akışı

TCP bağlantı kurar, sıra numaraları ve onaylar kullanır, kayıp veriyi yeniden iletir. Akış kontrolü alıcının kapasitesini, tıkanıklık kontrolü ağdaki yükü dikkate alır. Üçlü el sıkışma SYN, SYN-ACK, ACK biçimindedir. Bağlantı kapatma FIN/ACK ile yapılabilir; RST bağlantıyı sıfırlar.

Bir gönderici 1000 sıra numarasıyla 500 bayt veri gönderdiğinde alıcı sıradaki bayt olarak 1500'ü bekler. ACK değeri son alınan baytı değil, beklenen sonraki baytı ifade eder. SYN de sıra numarası uzayında bir yer tüketir. TCP güvenilir iletim sağlar; uygulamanın işlemi doğru yaptığına veya verinin şifreli olduğuna tek başına garanti vermez.

3.6 UDP: düşük ek yük, uygulamaya bırakılan kontrol

UDP bağlantı el sıkışması yapmaz ve kendi başına yeniden iletim garantisi sunmaz. Ses, video, DNS ve DHCP gibi kullanım alanları vardır. Bir protokolün UDP kullanması uygulamanın hiçbir güvenilirlik mekanizması olmadığı anlamına gelmez. QUIC gibi uygulamalar UDP üzerinde gelişmiş davranış sağlayabilir.

TCP başlığı en az 20 bayt, UDP başlığı 8 bayttır. Uygulamalar kaynak ve hedef portlarla ayırt edilir. İstemci çoğunlukla geçici kaynak portu seçer; sunucu bilinen hizmet portunu dinler. Aynı IP üzerinden birden çok bağlantı, adresler ve portlar sayesinde ayırt edilir.

Hizmet	Port / taşıma	Hatırlatma
SSH	TCP 22	Şifreli yönetim
Telnet	TCP 23	Şifrelenmemiş yönetim
DNS	UDP/TCP 53	Normal sorgu sıklıkla UDP; TCP de kullanılır
DHCPv4	UDP 67/68	Sunucu 67, istemci 68
HTTP / HTTPS	TCP 80/443	HTTP/3, UDP 443 üzerinde QUIC kullanabilir
NTP	UDP 123	Saat eşitleme
SNMP	UDP 161/162	Sorgu 161, bildirim 162
TFTP	UDP 69	İlk istek; veri aktarımında başka portlar kullanılır
FTP	TCP 21	Kontrol; veri bağlantısı moda göre değişir
Syslog	Genelde UDP 514	TCP ve TLS seçenekleri de vardır

Kendini sına. Boş MAC tablosuna gelen bir çerçevede önce hangi adres öğrenilir? TCP'de ACK=2401 ne demektir? DNS yalnızca UDP kullanır mı?
Çözüm ve gerekçe. Kaynak MAC öğrenilir. Alıcı sıradaki bayt olarak 2401'i bekler. DNS hem UDP hem TCP kullanabilir; "DNS=yalnız UDP" yanlıştır.

Bölüm 4

İkili ve onaltılı sayıları gerçekten anlamak

Bölüm hedefi: IPv4 maskelerini, MAC ve IPv6 gösterimini sayı sistemleri üzerinden okuyabilmek.

Önce dene: 173 sayısını önce ikiliye, sonra onaltılıya dönüştür. Sonucu tekrar onluya çevirerek kendin kontrol et.

4.1 Bit, bayt ve basamak değeri

Bit iki durumdan birini temsil eder: 0 veya 1. Bayt sekiz bittir. Sekiz bit ile $2^8 = 256$ farklı değer temsil edilir; sıfırdan başlandığı için en büyük işaretsiz değer 255'tir. "256 değer" ile "en büyük değer 256" farklı ifadelerdir.

Onluk sistemde 347 sayısı $3 \times 100 + 4 \times 10 + 7$ demektir. İkili sistemde basamak ağırlıkları ikinin kuvvetleridir:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	1	0	0

Bu dizi $128 + 32 + 8 + 4 = 172$ eder. Başında sıfır bulunması değeri değiştirmez ama sekiz bitlik hizalamayı gösterir.

4.2 Onluktan ikiliye iki yöntem

Ağırlık çıkarma: 192'den 128 çıkar, kalan 64'ten 64 çıkar. İlk iki basamak 1, diğerleri 0 olur: 11000000. 253 için 128+64+32+16+8+4+1 gerekir; 2 basamağı sıfırdır: 11111101.

İkiye bölme: Sayıyı sürekli ikiye bölüp kalanları kaydet; kalanları sondan başa oku. 13 için kalanlar 1,0,1,1; sonuç 1101'dir. Ağ sorularında ağırlık tablosu genellikle daha hızlıdır, bölme yöntemi bağımsız kontrol sağlar.

Onluk	İkili	Onaltılı
10	00001010	0A
16	00010000	10
129	10000001	81
192	11000000	C0
224	11100000	E0
240	11110000	F0
253	11111101	FD
255	11111111	FF

4.3 Hexadecimal ve dört bitlik gruplar

Onaltılı sistem 0–9 ve A–F kullanır; A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15'tir. Bir hex basamağı dört bite karşılık gelir. 1010 1100 dizisi AC'dir; onluk karşılığı $10 \times 16 + 12 = 172$ olur. FF, $15 \times 16 + 15 = 255$'tir.

Bir MAC adresindeki her iki hex basamağı bir bayttır; altı grup toplam altı bayt yani 48 bit eder. IPv6'da dört hex basamaklı her grup 16 bittir; sekiz grup 128 bit oluşturur. Bu nedenle aynı sayı sistemi iki farklı adres ailesinde karşına çıkar.

4.4 Bit düzeyinde AND

AND işleminde yalnız iki bit de 1 ise sonuç 1'dir. 1 AND 0, 0 AND 1 ve 0 AND 0 sıfırdır. Bir IPv4 adresini maskesiyle AND yaptığında ağ adresini bulursun. Maske içindeki 1'ler ağ bitlerini korur, 0'lar host bitlerini temizler.

```
IP son oktet:      10001101  = 141
Maske son oktet:   11100000  = 224
AND sonucu:       10000000  = 128
```

Bu hesap 192.168.10.141/27 için ağ adresinin 192.168.10.128 olduğunu gösterir. İkili aritmetik, subnetting kısayollarının neden çalıştığını açıklar.

Kendini sına. 202'yi ikili ve hex yaz. 0x3F onluk kaçtır? 11110000 neden geçerli maske okteti olabilir de 11101000 olamaz?
Çözüm ve gerekçe. 202=128+64+8+2; ikili 11001010, hex CA. 3F=$3\times16+15 = 63$. CIDR maskesinde ağ bitleri soldan bitişik 1'lerdir; araya 0 girdikten sonra tekrar 1 gelmez.

II Adresle ve cihazı yönet

Bölüm 5

IPv4 adresleme ve subnetting

Bölüm hedefi: Ağ, broadcast, kullanılabilir aralık ve host kapasitesini yardım almadan hesaplamak.

Önce dene: 192.168.40.70/26 adresinin ağını ve kullanılabilir aralığını hesapla. Aynı VLANdaki ikinci uç için uygun bir adres seç.

5.1 Adres ve maske birlikte anlam taşır

IPv4 adresi 32 bittir, dört oktetle yazılır. 192.168.10.50 tek başına hangi kısmın ağ olduğunu söylemez. /24, ilk 24 bitin ağ olduğunu belirtir; maske 255.255.255.0'dır. Kalan sekiz bit host alanıdır. Aynı IP /26 ile başka bir alt ağ sınırına sahip olabilir.

Klasik sınıflı A/B/C yaklaşımı tarihsel bağlamdır. Modern yönlendirme CIDR önek uzunluğunu kullanır. "192 ile başlıyor, o hâlde mutlaka /24" demek yanlıştır. Soruda verilen öneki kullan.

Aralık	Amaç	Not
10.0.0.0/8	Özel kullanım	İnternette genel rota olarak taşınmaz
172.16.0.0/12	Özel kullanım	172.16.0.0–172.31.255.255
192.168.0.0/16	Özel kullanım	Ev ve kurum ağlarında yaygın
127.0.0.0/8	Loopback	127.0.0.1 yaygın yerel test adresi
169.254.0.0/16	IPv4 link-local	Otomatik yerel adreslemeyle görülebilir
224.0.0.0/4	Multicast	Grup iletişimi
255.255.255.255	Sınırlı broadcast	Yerel bağlantı yayını
192.0.2.0/24	Dokümantasyon	Örnek ağlarda kullanılır
198.51.100.0/24	Dokümantasyon	Gerçek internet hedefi değildir
203.0.113.0/24	Dokümantasyon	Laboratuvar dış ağ örnekleri

Özel adres, güvenli veya şifreli adres demek değildir. Özel ağ içindeki iki cihaz doğrudan konuşabilir. NAT genellikle özel adresli IPv4 istemcilerin genel adres üzerinden internete erişmesini sağlar; yönlendirme ve güvenlik politikası ayrıca gerekir.

5.2 Host sayısı ve istisnalar

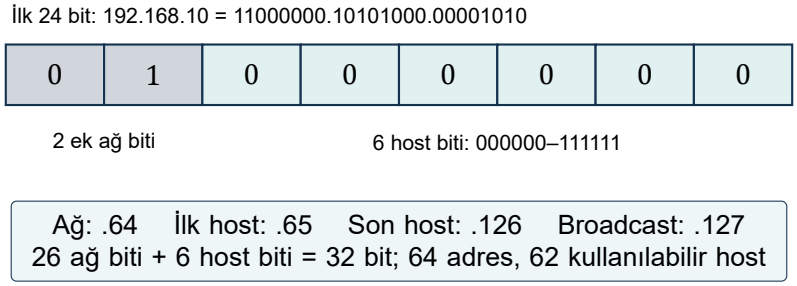
Geleneksel bir IPv4 LAN alt ağında $h = 32 - p$ host biti vardır. Toplam adres 2^h, yaygın kullanılabilir host sayısı $2^h - 2$'dir. Biri ağ adresi, biri broadcast için ayrılır. /31 noktadan noktaya bağlantılarda iki adres de uç olarak kullanılabilir; /32 tek host rotasıdır. Bu iki durumda körlemesine eksi iki uygulama.

Önek	Maske son okteti	Blok büyüklüğü	Geleneksel host sayısı
/24	0	256	254
/25	128	128	126
/26	192	64	62
/27	224	32	30
/28	240	16	14
/29	248	8	6
/30	252	4	2

Tablodaki maskelerin ilk üç okteti 255'tir. /23 için üçüncü oktet 254 olur; sınırlar üçüncü oktette ikişer ilerler. /23'te 512 toplam, 510 geleneksel host adresi vardır.

5.3 Beş adımda çözüm

Şekil 5.1 /24 içindeki dördüncü okteti büyüterek /26 ayrımını gösterir. Ağ adresinde host bitleri sıfır, broadcast adresinde birdir. Buradaki 62 host hesabı normal /26 alt ağı içindir; /31 ve /32 kullanımını aynı kurala zorlamamalısın.



Şekil 5.1. 192.168.10.64/26 için ağ ve host bitleri.

192.168.10.141/27 için:

1. /27 maskesi 255.255.255.224'tür.
2. İlginç oktette blok büyüklüğü $256 - 224 = 32$'dir.
3. Sınırlar 0,32,64,96,128,160,192,224'tür. 141, 128–159 içindedir.
4. Ağ 192.168.10.128; broadcast 192.168.10.159'dur.
5. Kullanılabilir aralık .129–.158; kapasite 30 host'tur.

Ağ geçidi olarak .129 veya başka kullanılabilir adres seçilebilir; ilk adresi seçmek teknik zorunluluk değil, idari gelenektir. Aynı VLAN'daki istemcilerde doğru maske kullanmak, gateway seçimi kadar önemlidir.

5.4 Üçüncü oktette çalışan örnek

172.16.35.200/20 için maske 255.255.240.0'dır. Üçüncü oktet blok büyüklüğü 16'dır. 35, 32–47 aralığındadır. Ağ 172.16.32.0; broadcast 172.16.47.255; host aralığı 172.16.32.1–172.16.47.254'tür. Host bitleri 12 olduğundan 4094 host adresi bulunur.

Son okteti sıfır olan her adresin ağ adresi olduğunu sanma. Örneğin 172.16.33.0, bu /20 ağında kullanılabilir host adresidir. Bir adresin rolünü bütün önek belirler.

5.5 Aynı ağ mı, farklı ağ mı?

192.168.1.62/26 ile 192.168.1.65/26 aynı ağda değildir. Birincinin ağı .0/26, ikincinin ağı .64/26'dır. Switch'e aynı kablo ortamında bağlanmaları IP açısından aynı ağ oldukları anlamına gelmez. İki ucu farklı maskelerle yapılandırmak asimetrik ARP ve dönüş yolu sorunları doğurabilir.

5.6 Alt ağ sayısı

Bir /24'ü /27'lere bölersen üç bit ödünç alırsın: $2^3 = 8$ alt ağ. Her biri 32 adres içerir. Güncel kullanımda alt ağ sayısından iki çıkarılmaz. Host sayısından iki çıkarmak ile tarihsel subnet-zero kısıtları aynı konu değildir.

Kendini sına. 10.20.30.77/28'in ağını, broadcast'ini ve host aralığını bul. 60 host için /27 yeterli mi? 192.168.2.0/24 kaç /26 üretir?
Çözüm ve gerekçe. /28'in adımı 16'dır: ağ 10.20.30.64, broadcast .79, host .65–.78. /27 sadece 30 host taşır; 60 host için /26 gerekir ve 62 host sağlar. /24'ten /26'ya iki bit ödünç alınır, dört alt ağ oluşur.

Bölüm 6

Cisco IOS ve güvenli cihaz yönetimi

Bölüm hedefi: Komut kiplerini ayırmak, yapılandırmayı kaydetmek ve SSH erişimini hazırlamak.

Önce dene: Bir show komutu ile bir yapılandırma komutunun hangi modda çalıştığını tahmin et. Kaydetmeden önce çalışan ayarları görüntüle.

6.1 Komut satırındaki bağlam

`Switch>` kullanıcı EXEC, `Switch#` ayrıcalıklı EXEC, `Switch(config)#` genel yapılandırma, `Switch(config-if)#` arayüz kipidir. Komutun kabul edilmemesi bazen yanlış yazımdan değil yanlış kipte bulunmaktan kaynaklanır. Soru işareti bağlama uygun yardım verir; Tab tamamlaması yazım hatalarını azaltır.

```
enable
configure terminal
hostname SW1
interface fastEthernet0/1
 description PC-A
 no shutdown
exit
end
show running-config
copy running-config startup-config
```

Running-config etkin, startup-config yeniden başlatmada yüklenen yapılandırmadır. Kaydetmeden yeniden başlatmak son değişiklikleri kaybettirebilir. `exit` bir üst kipe, `end` ayrıcalıklı EXEC'e döner. Yapılandırma kipinde `do show ...` destekleniyorsa kontrol yapabilirsin.

6.2 Katman 2 switch'e yönetim adresi

Katman 2 switch'in normal çerçeve iletmesi için yönetim IP'si gerekmez. Yönetim SVI'sı switch'e uzaktan erişmek içindir. SVI'nin up olması VLAN'ın varlığına ve o VLAN'da etkin bir Katman 2 portun iletim durumuna bağlı olabilir.

```
configure terminal
vlan 99
 name YONETIM
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
end
```

Bu örnek IP yönlendirmesi yapmayan switch içindir. Katman 3 yönlendirme açık cihazlarda varsayılan rota kullanılır. VLAN 99'un uplink üzerinde taşındığını ve gateway'in erişilebilir olduğunu doğrula.

6.3 Yerel kimlik ve SSH

```
configure terminal
ip domain-name lab.example
username ogrenci privilege 15 secret Lab-Icin-Degistir-942!
enable secret Ayricalikli-Lab-673!
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line console 0
 login local
 exec-timeout 10 0
exit
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 exec-timeout 10 0
end
copy running-config startup-config
show ip ssh
```

Önce hostname ve domain belirlenmiş olmalıdır. Bazı sürümler RSA boyutunu ayrı istemde sorar. Cihazda 5–15 gibi ek VTY hatları varsa aynı erişim politikasını onlara da uygula. SSH için adresleme, rota, kullanıcı doğrulaması ve VTY izinleri birlikte çalışmalıdır. `service password-encryption` klasik Type 7 gizlemesiyle güçlü parola korumasının yerini tutmaz; secret ve uygun güncel algoritmaları tercih et.

6.4 Yönetim seçeneklerini ayırmak

Console fiziksel veya konsol sunucusu üzerinden yerel yönetim sağlar; ilk adresleme yokken de kullanılabilir. Telnet ve HTTP şifrelenmez, SSH ve HTTPS şifreli yönetim kanalları sağlar. Bulut yönetiminde cihaz denetleyici hizmete bağlanır; internet kesildiğinde yönetim ile veri iletiminin etkisi ürün tasarımına göre farklı olabilir. TACACS+ ve RADIUS, merkezi AAA sistemleriyle erişim kararları için kullanılır.

Kendini sına. Switch ping'e yanıt vermiyor ama bilgisayarlar birbirine erişiyor. Bu çelişki midir? SSH komutu kabul edildiği hâlde bağlantı neden kurulmayabilir?
Çözüm ve gerekçe. Çelişki değildir: veri iletimi ile switch'in yönetim IP erişimi ayrıdır. SSH'de yönetim adresi, SVI durumu, rota, kullanıcı, RSA anahtarı, VTY ve ACL ayrı ayrı kontrol edilir.

6.5 Uygulama: konsoldan ilk ayara

Bu çalışmada konsol erişimini kuracak, komut kipleri arasında geçecek ve yapılandırmayı kaydedeceksin.

6.5.1 Bağlantıyı kur ve neye bağlandığını kanıtla

Packet Tracer'da boş bir çalışma aç; bir PC ve bir switch ekle. Konsol kablosuyla PC'nin RS-232 portunu switch'in Console portuna bağla. PC üzerinde Desktop > Terminal yolunu aç. Bu bağlantıda PC'ye IP adresi vermen gerekmez: Ethernet üzerinden IP iletişimi değil, cihazın komut satırına konsol erişimi kuruyorsun. Cihazın CLI sekmesi aynı beceriyi daha kısa yoldan denemeni sağlar; gerçek kablo ve terminal seçimini öğretmez.

Fiziksel cihazda konsol tipini modelin kılavuzundan belirle. RJ45 biçimli bir Console portu Ethernet portu değildir; USB Console ile USB depolama portunu da karıştırma. Windows Aygıt Yöneticisi'nde görünen COM numarasını terminal programında seç. COM numarası bilgisayara ve bağlantıya göre değişebilir; başka bir bilgisayardaki numarayı kullanma. Seri hız ve diğer terminal ayarları cihazın konsol ayarlarıyla eşleşmelidir.

Yeni laboratuvar cihazı ilk yapılandırma sihirbazını sorarsa komutları kendin yazmak için `no` seç. Enter'a bas ve istemi oku. `show version` çıktısında model ve yazılım bilgilerini bul; gördüğün donanımın beklediğin cihaz olduğunu doğrula. Uzun çıktıda boşluk bir sonraki sayfayı, Enter bir satırı gösterir; `q` çıktıyı sonlandırır.

6.5.2 Kipi okuyarak komut yaz

Görseldeki istemler açıklama içindir; komut yazarken `Switch>` veya `LAB-SW#` kısmını yazma. Her satırdan sonra yeni istemi oku. `hostname` değişikliği bu cihazın adını değiştirir; diğer cihazların adını değiştirmez.

```
KONSOLDAN ILK AYAR: KOMUT VE ISTEM

Switch> enable
Kullanici EXEC -> ayricalikli EXEC

Switch# configure terminal
Genel yapilandirma kipine gir

Switch(config)# hostname LAB-SW
Cihazin adini degistir

LAB-SW(config)# end
Ayricalikli EXEC kipine don

LAB-SW# show running-config
Etkin ayarlari incele

LAB-SW# copy running-config startup-config
Etkin ayarlari kaydet

LAB-SW# show startup-config
Kaydedilen ayarlari kontrol et
```

Görsel notu: Bu panel beklenen komut sırasının eğitim çizimidir; çalıştırılmış bir cihazın ekran görüntüsü değildir. Türkçe açıklamalar metindedir; panelde okunaklılık için ASCII kullanılmıştır.

6.5.3 Kaydetmeyi ayrı bir test olarak düşün

Önce cihazın adını `LAB-SW` yap ve kaydet. Ardından adı `GECICI-SW` yap, fakat henüz kaydetme. Ayrıcalıklı EXEC kipine dönüp `show running-config` ile `show startup-config` çıktılarını karşılaştır. Etkin yapılandırmada yeni ad, kaydedilende önceki ad bulunmalıdır. Sonra tekrar kaydet ve iki çıktıda da yeni adı doğrula. Bu deney için cihazı yeniden başlatman gerekmez.

`copy running-config startup-config` komutunda kaynak solda, hedef sağdadır. Yönü ters çevirmenin farklı bir işlem olduğunu aklında tut. Kaydetmek, yapılandırmanın amacına uygun olduğunu kanıtlamaz; yalnızca kalıcı kopyayı günceller. Önce işlevi test et, sonra kaydet. Packet Tracer projesini dosyaya kaydetmek ile IOS yapılandırmasını kaydetmek de ayrı işlemlerdir; çalışmanı bitirirken ikisini de yap.

6.5.4 Belirtiden başlayarak hata bul

Belirti	Kontrol ve gerekçe
Terminal boş	Cihazın açık olduğunu, doğru Console bağlantısını ve COM seçimini denetle; Enter'a bas. IP adresi eklemek seri bağlantıyı düzeltmez.
Okunamayan karakterler	Seri iletişim ayarlarını cihazın konsol ayarlarıyla karşılaştır.
Komut reddediliyor	Önce istemi oku. Kullanıcı EXEC kipinde bir genel yapılandırma komutu yazmış olabilirsin. Bağlama uygun `?` yardımını kullan.
Ad değişti, kayıtta eski	Running-config ile startup-config farklıdır; kaydetme işleminin sonucunu kontrol et.
Konsol var, SSH yok	Konsol erişimi yönetim IP'sini, ağ yolunu veya SSH kimlik doğrulamasını sınamaz. Bu bölümdeki SVI ve SSH kontrollerini ayrıca uygula.

6.5.5 Komutları Türkçeye çevirme

Komutları Türkçeye çevirmeden aynen yaz: `enable`, `show version`, `configure terminal`, `end`, `disable` ve `exit`.

Kendini sına. Konsol çalışırken PC'nin IP adresini silersen oturum neden sürer? Genel yapılandırma kipinden `end` yazınca hangi isteme dönersin? Cihazın yeni adı neden startup-config içinde görünmeyebilir?
Çözüm ve gerekçe. Konsol oturumu IP adreslemesine dayanmaz. `end`, ayrıcalıklı EXEC kipine, yani `Cihaz#` istemine döndürür. Son değişiklik kaydedilmemişse startup-config eski adı içerir.

Bölüm 7

VLSM, özetleme ve adres planı

Bölüm hedefi: Farklı büyüklükte ağları çakışmadan yerleştirmek ve sonuçları kontrol etmek.

Önce dene: Bir /24 alanına 60, 28 ve 12 uç sığdır. Büyük gereksinimden başlayıp ağların çakışmadığını kanıtla.

7.1 VLSM neden kullanılır?

Her bölüme /24 vermek küçük ağlarda adres israfına yol açar. Variable Length Subnet Mask, gereksinime uygun farklı önekler kullanır. Önce en büyük ağı yerleştirmek hizalama ve boşluk yönetimini kolaylaştırır. Planlamada sadece bugünkü bilgisayarları değil, ağ geçidi, yazıcı, AP yönetimi ve büyüme payını da say.

7.2 Çözümlü şirket planı

192.168.50.0/24 içinden toplam adres gereksinimleri sırasıyla 100, 50, 20 ve 10 kullanılabilir uç olan dört ağ ayrılsın. Bu sayılara gateway gibi adres alan arayüzler dâhil kabul edilir.

İhtiyaç	Ayrılan ağ	Kullanılabilir adresler	Broadcast
100	192.168.50.0/25	.1–.126	.127
50	192.168.50.128/26	.129–.190	.191
20	192.168.50.192/27	.193–.222	.223
10	192.168.50.224/28	.225–.238	.239

Geriye .240–.255 kalır. Bu aralık tek /28 olarak saklanabilir veya dört /30 bağlantıya bölünebilir. Ağ sınırları seçilen blok büyüklüğünün katlarıdır: /26 için .128 geçerlidir, .130 ağ başlangıcı olamaz.

7.3 Özetleme nasıl kontrol edilir?

192.168.8.0/24, .9.0/24, .10.0/24 ve .11.0/24 ardışık ve hizalıdır. Ortak ilk 22 bit nedeniyle 192.168.8.0/22 olarak özetlenebilir. Buna karşılık .9, .10, .11 ve .12'yi bir /22 ile tam kapsayamazsın; sınır hizalanmaz.

Bir özet rota mevcut olmayan aralıkları da kapsayabilir. Bu durum adres planında hata olmasa bile yönlendirmede kara delik yaratabilir. Özetin kapsadığı tüm ağı yazıp gerçekten nereye ulaşılabildiğini kontrol et. CCNA düzeyinde özet mantığını anlamak, en uzun önek eşleşmesini kolaylaştırır.

7.4 Wildcard maskesi

Wildcard bitindeki 0, karşılık gelen adres bitinin eşleşmesi gerektiğini; 1, o bitin önemsenmediğini söyler. Ardışık subnet maskelerinde wildcard, her oktetin 255'ten çıkarılmasıyla bulunur. /26 için 0.0.0.63, /20 için 0.0.15.255'tir.

Wildcard kavramı ACL ve bazı OSPF komutlarında kullanılır. Maske ile aynı yönde okunmaz: subnet maskesinde 1 ağ bitini, wildcard'da 1 "önemseme" bitini belirtir. `host 192.168.1.5`, 192.168.1.5 0.0.0.0 ile aynı eşleşmeyi ifade eder.

7.5 Adres planını teslim etmeden önce

Her satırda VLAN, alt ağ, maske, gateway, DHCP aralığı, statik rezervasyon ve açıklama olsun. Ağlar çakışıyor mu, gateway kullanılabilir aralıkta mı, DHCP havuzu gateway'i dağıtıyor mu, bağlantının iki ucu aynı /30 içinde mi sorularını cevapla. Başka birinin tabloyu kullanarak cihazları kurabilmesi iyi planın ölçüsüdür.

Kendini sına. 10.10.10.0/24 içinden 60, 30 ve 12 adres gerektiren ağları ayır. 10.10.10.96/27 içindeki .100 adresi için wildcard eşleşmesi nedir?
Çözüm ve gerekçe. Örnek: .0/26 (host .1–.62), .64/27 (host .65–.94), .96/28 (host .97–.110). Son sorudaki ayrı /27 için eşleşme 10.10.10.96 0.0.0.31'dir ve .100'ü kapsar. İki sorunun /28 ve /27 planlarını aynı ağda üst üste uygulama.

Bölüm 8

Packet Tracer çalışmalarını sıraya koy

> **Bölüm hedefi:** Packet Tracer alıştırmalarını kavramlara bağlamak ve bağımsız doğrulama yapmak.

> **Dikkat:** Bu bölümdeki çalışmalar için hazır dosya gerekmez; topolojiyi kendin kurarsın.

Her deneyi boş bir Packet Tracer çalışma alanında kur. Aynı isimli cihazları farklı deneyler arasında karıştırma. Aşağıdaki kabul testleri yapacağın kontrollerdir; kaydedilmiş cihaz çıktısı değildir.

Doğrulama durumu Önerilen kurulum; çalıştırılarak doğrulanmadı.

8.1 Önce basit ağ

İki laptop'u aynı /24 içinde adresle. Aynı VLAN'da ping yap; sonra birinin adresini farklı alt ağa taşı ve sonucu açıkla.

Kontrol Kablo durumu, port VLAN'ı, IP/maske, ARP tablosu ve switch MAC tablosu. Beklenen davranış, doğru aynı-alt-ağ ayarında router olmadan yerel iletişimdir. İlk ping ARP/STP zamanlaması nedeniyle farklı sonuç verebilir; tekrar test et ve olay sırasına bak.

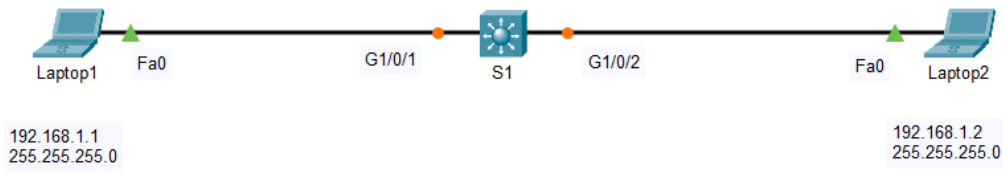
Amaç ve önce tahmin Router eklemeden iki ucu konuştur. Laptop1, Laptop2'nin MAC adresini bilmiyorsa ilk hangi çerçeveye ihtiyaç duyar?

Cihazlar ve kablolar İki Laptop-PT ve en az iki GigabitEthernet access portlu bir switch ekle. Uçtan switch'e bakır düz kablo (copper straight-through) kullan. Örnekte S1'in portları G1/0/1 ve G1/0/2'dir; modelde adlar farklıysa komuttaki adı kendi kablonla eşleştir.

Cihaz / port	Cihaz / port
Laptop1 / Fa0	S1 / G1/0/1
Laptop2 / Fa0	S1 / G1/0/2

1. Cihazları ekle ve tablodaki portları bağla.
2. Aşağıdaki adres tablosunu Desktop → IP Configuration ekranında uygula; gateway ve DNS boş kalsın.
3. S1 komutlarını CLI üzerinden gir. Bu deneyde sunucu hizmeti açman gerekmez.
4. Bağlantılar hazır olduğunda kabul testlerini yap; uçta destekleniyorsa `arp -a` ile IP–MAC kaydını da incele.

Şekil 8.1 topolojiyi gösteren Packet Tracer ekran görüntüsüdür.



Şekil 8.1. İki laptop ve S1: aynı alt ağda doğrudan iletişim.

Nasıl uygulanır? Aşağıdaki komutlar ekran görüntüsüne göre yeniden kurmak için hazırlanmıştır; eğitim için önerilen kurulumdur. Boş çalışma alanında uygula. Port adlarını önce `show interfaces status` veya `show ip interface brief` ile eşleştir. Var olan bir switch'te ilgili port routed durumdaysa önce `switchport` ile L2 moda geçir; uygun modele göre arayüz adını değiştir. Bu örnekler temiz başlangıç içindir.

Ekran görüntüsündeki turuncu/yeşil göstergeler tek başına uçtan uca testi kanıtlamaz. Beklenen sonuçları aşağıdaki doğrulama adımlarıyla sen ölçeceksin. Doğru çalıştığını gördükten sonra EXEC modunda `copy running-config startup-config` ile kaydet. PortFast yalnız burada gösterilen uç cihaz bağlantılarında kullanılır.

Cihaz	IPv4 / maske	Gateway ve DNS
Laptop1 / Fa0	192.168.1.1 /24	Boş
Laptop2 / Fa0	192.168.1.2 /24	Boş

Laptop'larda Desktop → IP Configuration → Static yolunu aç; maske alanına 255.255.255.0 yaz. S1'in IP adresi, bu iki uç arasında L2 iletim için gerekli değildir. Görselde uçlar G1/0/1 ve G1/0/2'ye bağlıdır.

S1: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname S1
interface gigabitEthernet1/0/1
 description Laptop1
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet1/0/2
 description Laptop2
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
end
```

Kanıtla. Laptop1'de `ping 192.168.1.2`; S1'de `show vlan brief` ve `show mac address-table dynamic` çalıştır.

Kendi kabul testin:

- Laptop1 üzerinde `ping 192.168.1.2` çalıştır; yanıtı kaydet.
- ARP öğrenimi tamamlandıktan sonra testi tekrarla; uçtaki ARP kaydını incele.
- `show mac address-table dynamic` ile uç MAC adreslerinin doğru portlarda öğrenildiğini kontrol et.

Boz ve yeniden kur. Laptop2'yi 192.168.2.2/24 yap; gateway bulunmadığı için iki uç farklı alt ağdayken neden konuşamadığını açıkla. Sonra eski adresini geri ver. **Yeniden kur:** Çözümü kapat; 192.168.11.0/24 içinde iki farklı host adresi seçerek aynı testleri tekrarla.

8.2 Sunucu eklenen çalışmalar

Bu çalışmada bir sunucuya statik adres ver, HTTP hizmetini aç ve istemciden IP ile eriş. Ardından DNS kaydıyla isimle erişimi karşılaştır. Yalnız sunucu simgesi var diye hizmetlerin açık olduğunu varsayma.

Kontrol IP ile çalışıp adla çalışmıyorsa DNS; aynı ağda bile çalışmıyorsa önce yerel bağlantı/adresleme. Sunucu hizmeti kapalıyken ping çalışabilir; ping uygulama sağlığını doğrulamaz.

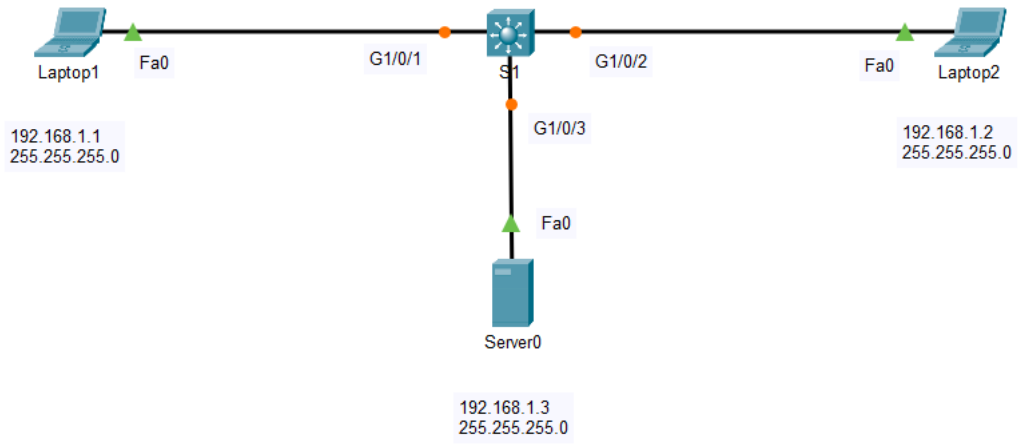
Amaç ve önce tahmin Aynı yerel ağda ping, HTTP ve DNS'yi ayrı ayrı sına. Sunucuya ping çalışırken web sayfası neden açılmayabilir?

Cihazlar ve kablolar İki Laptop-PT, bir Server-PT ve belirtilen portları sağlayan bir switch ekle. Her bağlantıda bakır düz kablo kullan; farklı modelde port isimlerini tabloyla tutarlı değiştir.

Cihaz / port	Cihaz / port
Laptop1 / Fa0	S1 / G1/0/1
Laptop2 / Fa0	S1 / G1/0/2
Server0 / Fa0	S1 / G1/0/3

1. Cihazları yerleştir, kablo tablosuna göre bağla.
2. Aşağıdaki IP/maskeleri gir; gateway alanlarını boş bırak.
3. S1 yapılandırmasını uygula. Sunucuda aşağıda tarif edilen HTTP ve DNS hizmetlerini aç.
4. DNS kaydını ekledikten sonra laptopların DNS adresini gir; IP ve adla web testlerini ayrı kaydet.

Şekil 8.2 topolojiyi gösteren Packet Tracer ekran görüntüsüdür.



Şekil 8.2. Sunuculu yerel ağ; Laptop1 bağlantısı G1/0/1.

Cihaz	IPv4 / maske	Gateway / DNS
Laptop1 / Fa0	192.168.1.1 /24	Gateway boş; DNS .1.3
Laptop2 / Fa0	192.168.1.2 /24	Gateway boş; DNS .1.3
Server0 / Fa0	192.168.1.3 /24	Gateway boş

Tablodaki DNS kısaltması 192.168.1.3'tür; DNS hizmetini aşağıdaki adımda açtıktan sonra istemcilere yaz. Tüm maskeler 255.255.255.0'dır. Sunucu hizmetlerinin görüntü çekildiğinde açık olduğu bilinmiyor; şu ayarları yeni deney için uygula.

S1: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname S1
interface gigabitEthernet1/0/1
 description Laptop1
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet1/0/2
 description Laptop2
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet1/0/3
 description Server0
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
end
```

Server0 ve istemciler. Server0'daki Desktop → IP Configuration ekranında statik adresi gir. Services → HTTP içinde HTTP'yi On yap. Services → DNS içinde hizmeti On yap; `web.lab.test` adında A kaydını 192.168.1.3'e eşleştir. İstemcilere DNS olarak bu sunucunun adresini yaz. Bu topolojide DHCP kullanılmıyor.

Kanıtla. Laptop1'den sunucuyu ping et; tarayıcıda önce `http://192.168.1.3`, sonra `http://web.lab.test` aç. İlk test ağ erişimi, ikincisi HTTP, sonuncusu DNS ve HTTP birlikte çalışıyor mu sorusunu sınar.

Kendi kabul testin:

- `ping 192.168.1.3` ile sunucuya erişimi sına.
- Web Browser ile sunucu IP adresini aç; yerel sayfayı kontrol et.
- Aynı sayfayı DNS adıyla aç; IP ile erişim sonucuyla karşılaştır.
- `show mac address-table dynamic` ile sunucu MAC adresinin G1/0/3 üzerinde öğrenildiğini kontrol et.

Boz ve onar. HTTP'yi kapatınca ping'in devam edebileceğini gözle. Sonra HTTP'yi açıp DNS kaydını yanlış adrese çevir; IP ile erişimi adla erişimden ayır. Son olarak doğru DNS kaydını geri yükle. **Yeniden kur:** Çözümü kapat; bütün uçları 192.168.12.0/24 içinde yeniden adresle. DNS sunucu adresini ve A kaydını da yeni sunucu IP'sine göre değiştir. Aynı üç erişim testini tekrarla.

Laptop1'i farklı bir fiziksel porta (ör. G1/0/10) taşısan da
ağ aynı kalır; yalnız switch yapılandırmasındaki
port adı değişir.

8.3 Hub ve switch trafik akışı

Aşağıdaki iki ayrı ağı kur. Her gönderimden önce hangi portlardan kopya çıkacağını kâğıda yaz. Tablo boş, tablo öğrenilmiş ve broadcast durumlarını ayrı düşün. Simulation görünümünde gözlemini tahmininle karşılaştır.

Kontrol Hub bütün diğer portlara tekrarlar. Switch kaynak öğrenir; bilinmeyen hedefi aynı VLAN'da flood eder; bilinen hedefe seçici iletir. Öğrencinin doğru portları açıklaması, rastgele başarılı ping'den daha iyi öğrenme kanıtıdır.

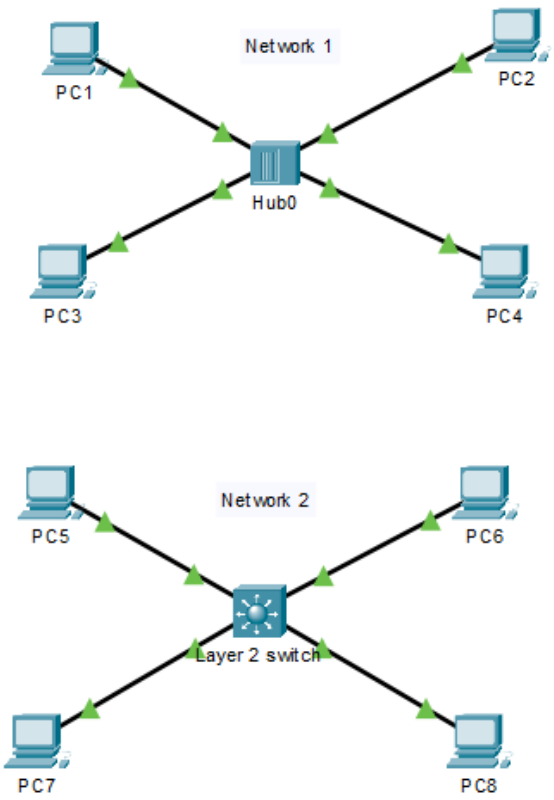
Amaç ve önce tahmin Hub ile switch'in iletim davranışını karşılaştır. Hedef öğrenildikten sonra her cihaz kaç porta gönderir?

Cihazlar ve kablolar Sekiz PC-PT, bir Hub-PT ve bir L2 switch ekle. PC'lerin Fa0 portlarından aşağıdaki portlara bakır düz kablo çek. Hub port adlarını modeldeki ilk dört Ethernet portuyla eşleştir; bu numaralar yeni kurulum seçimidir.

Cihaz / port	Cihaz / port
PC1 / Fa0	Hub0 / Port 0
PC2 / Fa0	Hub0 / Port 1
PC3 / Fa0	Hub0 / Port 2
PC4 / Fa0	Hub0 / Port 3
PC5 / Fa0	SW-L2 / F0/1
PC6 / Fa0	SW-L2 / F0/2
PC7 / Fa0	SW-L2 / F0/3
PC8 / Fa0	SW-L2 / F0/4

1. Hub grubunu ve switch grubunu ayrı yerleştir; aralarına kablo çekme.
2. Adresleri aşağıdaki tabloya göre gir; gateway/DNS boş kalsın.
3. Switch komutlarını uygula; hub için CLI komutu veya sunucu hizmeti yoktur.
4. Simulation görünümünde ARP ve ICMP olaylarını izle, önce tahminini sonra gözlemini yaz.

Şekil 8.3 topolojiyi gösteren Packet Tracer ekran görüntüsüdür.



Şekil 8.3. Bir hub ve bir L2 switch ile iki ayrı ağ.

Görselde IP adresleri ve switch port numaraları yazmıyor. Aşağıdaki adresler **önerilen deney planıdır**; mevcut cihaz ayarı olduğu iddia edilmez. Network 1 ile Network 2 arasında kablo/router yoktur; iki grup birbirine erişmez.

Uçlar	Önerilen IPv4 / maske	Gateway
PC1, PC2, PC3, PC4	192.168.10.11–14 /24	Boş
PC5, PC6, PC7, PC8	192.168.20.15–18 /24	Boş

Adresleri PC sırasıyla ver. Tüm maskeler 255.255.255.0'dır. Hub0'da VLAN/MAC tablosu veya IOS yapılandırması yoktur; hub'ın boş portlarına PC1–PC4'ü bağlaman yeterlidir. Yeni kurulumda switch için PC5–PC8'i sırasıyla F0/1–F0/4'e bağladığımızı varsayıyoruz. Görseldeki model farklı port adları gösteriyorsa bunları değiştir.

SW-L2: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname SW-L2
interface fastEthernet0/1
 description PC5
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/2
 description PC6
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/3
 description PC7
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/4
 description PC8
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
end
```

Tahmin ve deney. PC1'den PC2'ye ping gönder; hub sinyali diğer bağlı portlara da tekrarlar. PC5'ten PC6'ya ping gönder; önce ARP yayını, sonra öğrenilmiş hedefe unicast davranışını Simulation görünümünde ayır. Tek bir başarılı ping, hub ile switch arasındaki farkı göstermez; PDU'nun gittiği portları da izle.

Kendi kabul testin:

- PC1 üzerinde `ping 192.168.10.12` ile yerel erişimi sına.
- PC5 üzerinde `ping 192.168.20.16` ile yerel erişimi sına.

- `show mac address-table dynamic` ile PC5 ve PC6 MAC adreslerinin farklı portlarda öğrenildiğini kontrol et.
- Simulation görünümünde hub tekrarını, switch ARP flood ve öğrenilmiş unicast davranışını karşılaştır.

Boz ve geri al. PC6'nın adresini 192.168.21.16/24 yap; PC5'ten ping'i tekrar dene. PC6'yı 192.168.20.16/24'e geri alıp yerel erişimi yeniden sına. **Yeniden kur.** Çözümü kapat; hub grubunu 192.168.30.0/24, switch grubunu 192.168.40.0/24 ile yeniden kur. Aynı trafik davranışını gerekçelendir.

8.4 Subnetting uygulamaları

Önce aşağıdaki çözümlü iki topolojiyi kur. Ardından bu alt bölümün sonundaki bağımsız VLSM görevini çöz. Çözümlü görsellerdeki gateway seçimi korunmuştur; yeni VLSM görevinde gateway ilk kullanılabilir adrestir. Adres planlarını aynı cihaza birlikte uygulama. **İleri uygulamaya hazırlık.** Aşağıdaki iki görselde statik yönlendirme, seri bağlantı ve PAT bir aradadır. İlk okumada adres tablosunu çıkar; komutları IPv4 statik rota ve NAT bölümlerini tamamladığında uygula. Şekillerin altında cihaz başına kopyalanabilir kurulumlar verilmiştir.

Şekil 8.4: dört eşit alt ağ ile iki şube

Amaç ve önce tahmin 2 şubenin adres planını ve dönüş yolunu açıkla. Merkezde bir LAN dönüş rotası eksikse yerel gateway ping'i ile uzak PC ping'i aynı sonucu verir mi?

Cihazlar 3 router, 2 L2 switch, 6 PC ve iki sunucu ekle. Router LAN portları G0/0/0 olarak adlandırılmıştır; şubelerde bir, merkezde 2 seri port gerekir. Gerekli seri modülleri cihaz kapalıyken tak, sonra aç. Kendi modelinin port adları farklıysa aşağıdaki tabloyu ve komutları birlikte uyarlamalısın.

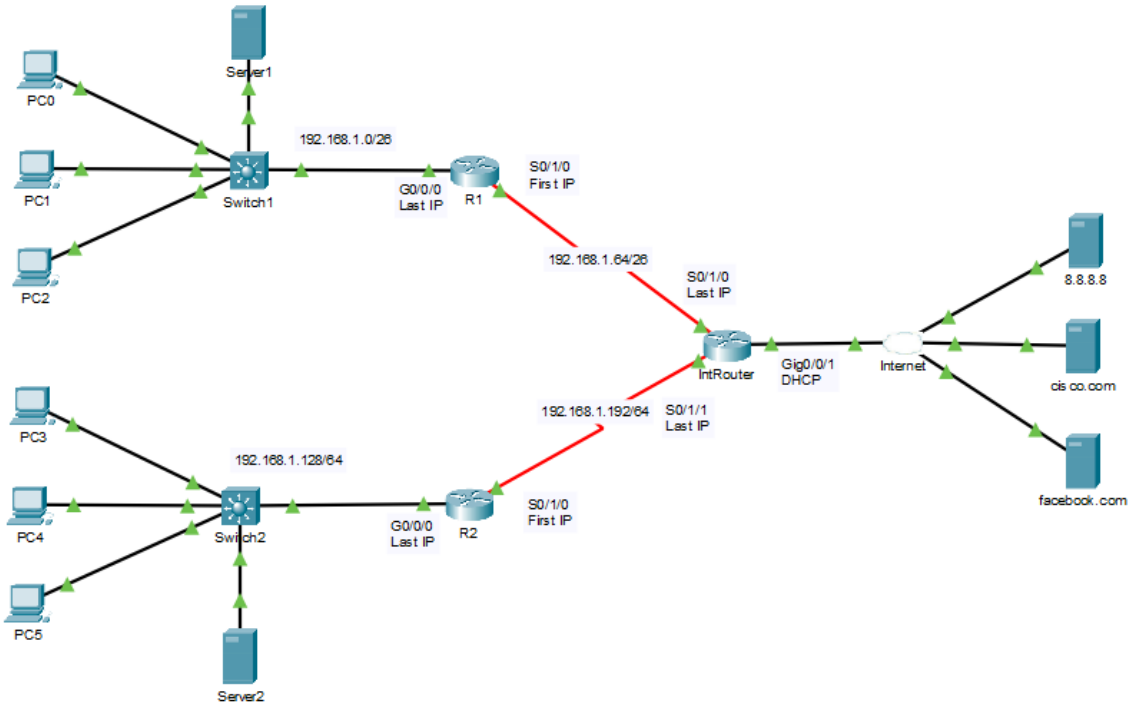
Cihaz / port	Cihaz / port
PC0 / Fa0	Switch1 / F0/1
PC1 / Fa0	Switch1 / F0/2
PC2 / Fa0	Switch1 / F0/3
Server1 / Fa0	Switch1 / F0/4
Switch1 / G0/1	R1 / G0/0/0
R1 / S0/1/0	IntRouter / S0/1/0
PC3 / Fa0	Switch2 / F0/1
PC4 / Fa0	Switch2 / F0/2
PC5 / Fa0	Switch2 / F0/3
Server2 / Fa0	Switch2 / F0/4
Switch2 / G0/1	R2 / G0/0/0
R2 / S0/1/0	IntRouter / S0/1/1

Uç–switch ve switch–router bağlantılarında bakır düz kablo kullan. Router'lar arasında seri DCE kablosu seç; DCE ucu aşağıdaki kontrolle belirlenir. Görseldeki Internet bulutunu iç ağ deneyi için ekleme. İsteğe bağlı PAT deneyi için bu alt bölümdeki bağımsız dış ağ tarifini kullan.

1. Cihazları ve kabloları tabloya göre yerleştir.

2. PC ve sunuculara aşağıdaki statik IP, maske ve gateway değerlerini gir. İç ağ ping deneyi için DNS/HTTP hizmeti gerekmez.
3. Router ve switch komutlarını sırayla uygula; DCE ucundaki saatlemeyi ayrıca ayarla.
4. Önce kendi gateway'ini, sonra uzak LAN uçlarını ping et. Merkezde dönüş rotalarını kontrol et.
5. PAT/DNS/HTTP testini yalnız aşağıdaki dış ağ uzantısını da kurduktan sonra yap.

Şekil 8.4 topolojiyi gösteren Packet Tracer ekran görüntüsüdür.



Şekil 8.4. İki şube, merkez router ve dış ağ simülasyonu.

Etiket düzeltmesi. Görselde alt LAN ve alt seri bağlantıda "/64" yazıyor. IPv4 öneki en fazla /32 olabilir. Bu öğretim kurulumunda 64 adreslik bloklar kastedildiği varsayılarak **/26** kullanıldı. Görsel değiştirilmedi; aşağıdaki tablo ve komutlar düzeltilmiş önerilen planı uygular. "First IP" ilk kullanılabilir, "Last IP" son kullanılabilir host adresi olarak yorumlandı.

Segment	Ağ / maske	Arayüz adresleri
Switch1 LAN	192.168.1.0/26	R1 G0/0/0: .62
R1–IntRouter	192.168.1.64/26	R1: .65; merkez: .126
Switch2 LAN	192.168.1.128/26	R2 G0/0/0: .190
R2–IntRouter	192.168.1.192/26	R2: .193; merkez: .254

Noktayla kısaltılan adreslerin başı 192.168.1'dir. /26 maskesi 255.255.255.192'dir. İlk LAN'ın broadcast'i .63, üst seri ağın .127, ikinci LAN'ın .191, alt seri ağın .255'tir; bunlar cihaza verilmez.

Uçlar (önerilen)	IP adresleri /26	Gateway
PC0 / PC1 / PC2	.1 / .2 / .3	192.168.1.62
Server1	192.168.1.10	192.168.1.62
PC3 / PC4 / PC5	.129 / .130 / .131	192.168.1.190
Server2	192.168.1.138	192.168.1.190

Seri kablo ve DCE. Port etiketleri görselden alınmıştır; seri modül takılı olmalıdır. İki uç varsayılan HDLC kullanacak şekilde temiz kurulur. DCE tarafı görüntüden belirlenemiyor. Her bağlantıda `show controllers serial 0/1/0` gibi ilgili port komutuyla DCE ucunu bul; yalnız o arayüzde `clock rate 64000` uygula. Diğer seri portları da kendi adlarıyla kontrol et. Kaynak: Cisco seri arayüz yapılandırması.

R1: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0/0
 description YEREL_LAN
 ip address 192.168.1.62 255.255.255.192
 no shutdown
exit
interface serial0/1/0
 description IntRouter
 ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.126
end
```

R2: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname R2
interface gigabitEthernet0/0/0
 description YEREL_LAN
 ip address 192.168.1.190 255.255.255.192
 no shutdown
exit
interface serial0/1/0
 description IntRouter
 ip address 192.168.1.193 255.255.255.192
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
end
```

IntRouter: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname IntRouter
interface serial0/1/0
 description R1
 ip address 192.168.1.126 255.255.255.192
 ip nat inside
 no shutdown
exit
interface serial0/1/1
 description R2
```

```
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.192
 ip nat inside
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet0/0/1
 description ISP_DHCP
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown
exit
ip route 192.168.1.0 255.255.255.192 192.168.1.65
ip route 192.168.1.128 255.255.255.192 192.168.1.193
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface gigabitEthernet0/0/1 overload
end
```

Packet Tracer uyumluluğu `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp` satırı Packet Tracer sürümünde kabul edilmezse kaldır. `ip address dhcp`, DHCP ağ geçidi bilgisi ve model desteğine bağlı olarak varsayılan rotayı getirebilir; `show ip route` ile kontrol et. Rota oluşmazsa bu bölümdeki dış ağ uzantısında 198.51.100.1 üzerinden statik rota gir. **Switch port eşlemesi.** Görselde switch port adları okunmuyor. Aşağıdaki yeni kurulumda F0/1–3 PC'lere, F0/4 varsa sunucuya, G0/1 router'a ayrılır. Gerçek kablolamana ve modeline göre isimleri eşleştir. LAN başına tek VLAN 1 kullanılır; router'a giden bağlantı trunk değildir. Switch'e yönetim IP'si vermek bu deney için zorunlu değildir.

Switch1: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname Switch1
interface fastEthernet0/1
 description PC0
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/2
 description PC1
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/3
 description PC2
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/4
 description Server1
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
end
```

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description ROUTER_LAN
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 no shutdown
end
```

Switch2: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname Switch2
interface fastEthernet0/1
 description PC3
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/2
 description PC4
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/3
 description PC5
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/4
 description Server2
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
end
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description ROUTER_LAN
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 no shutdown
end
```

Dış ağ seçeneği. İç ağ kabul testleri için dış ağ gerekmez. PAT ve isimle web testi için bu bölümdeki bağımsız dış ağ uzantısını kur; ekran görüntüsündeki bulutun ayarlarını tahmin etme. **Sırayla kanıtla.** Önce PC'den kendi gateway'ine, sonra uzak LAN'daki PC'ye ping gönder. IntRouter'da dönüş rotalarını kontrol et. İç ağlar arası başarılı trafik için NAT gerekmez; PAT yalnız dış arayüzden çıkan trafik için kullanılır. İç testler geçmeden bulut/DNS sorununu araştırma.

```
show ip interface brief
show ip route
show interfaces serial 0/1/0
show ip nat translations
show ip nat statistics
```

Kendi kabul testin:

- `show ip interface brief` ile kullanılan arayüzlerin up/up durumunu kontrol et.
- `show ip route` ile yerel ağları ve uzak LAN dönüş rotalarını incele.
- PC0 üzerinde `ping 192.168.1.129` ile şubeler arası erişimi sına.
- Dış ağ uzantısını kurduysan WAN DHCP adresini ve varsayılan gateway erişimini kontrol et; dış sunucuya trafik ürettikten sonra `show ip nat translations` ile PAT eşleştirmesini incele.

Boz ve onar. IntRouter'daki bir LAN dönüş rotasını kaldır; PC'nin kendi gateway'ine erişip uzak LAN'a neden ulaşamadığını açıkla. Rotayı geri koy. Seri hat down/down ise kablo/modül ve shutdown; up/down ise DCE saatleme ve encapsulation uyumunu araştır. Rastgele NAT satırlarını değiştirme. **Yeniden kur:** Çözümü kapat; aynı önek uzunluklarını 192.168.2.0/24 içinde kullanarak topolojiyi yeniden adresle. Arayüzleri, gateway'leri, statik next-hop'ları ve PAT ACL'sini birlikte güncelle; yerel ve uzak testleri tekrarla.

Şekil 8.5: farklı büyüklükte alt ağlarla üç şube

Amaç ve önce tahmin 3 şubenin adres planını ve dönüş yolunu açıkla. Merkezde bir LAN dönüş rotası eksikse yerel gateway ping'i ile uzak PC ping'i aynı sonucu verir mi?

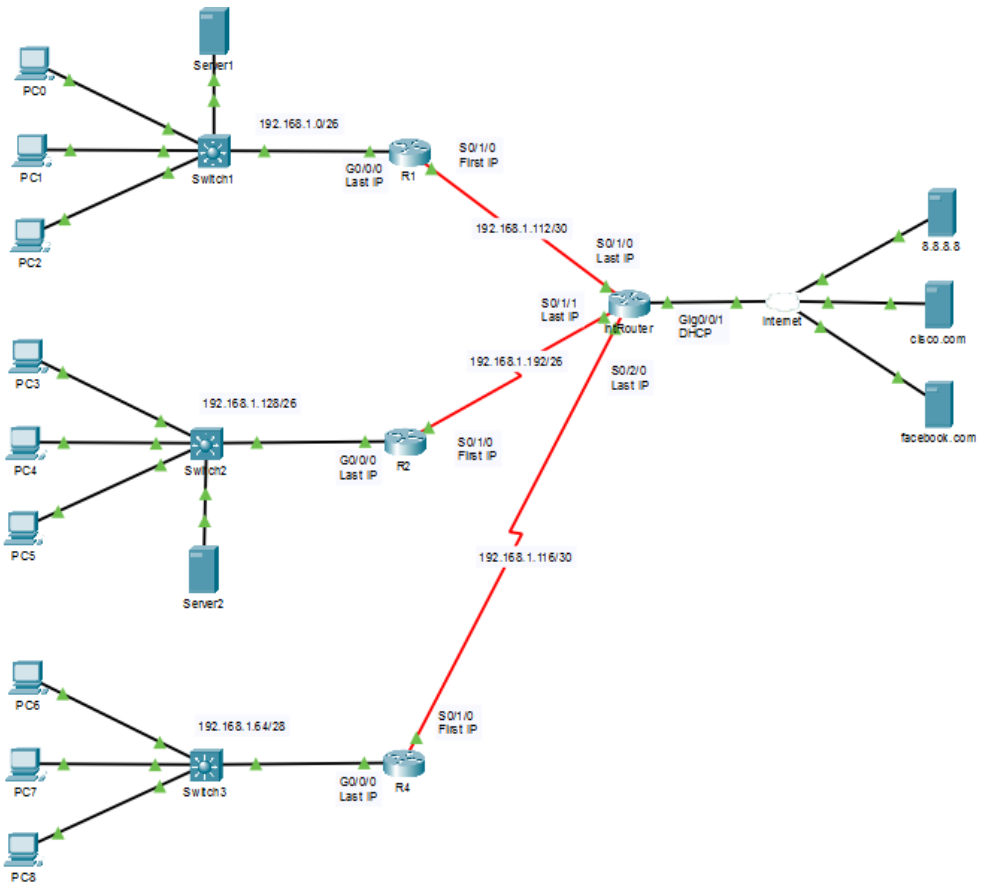
Cihazlar 4 router, 3 L2 switch, 9 PC ve iki sunucu ekle. Router LAN portları G0/0/0 olarak adlandırılmıştır; şubelerde bir, merkezde 3 seri port gerekir. Gerekli seri modülleri cihaz kapalıyken tak, sonra aç. Kendi modelinin port adları farklıysa aşağıdaki tabloyu ve komutları birlikte uyarlamalısın.

Cihaz / port	Cihaz / port
PC0 / Fa0	Switch1 / F0/1
PC1 / Fa0	Switch1 / F0/2
PC2 / Fa0	Switch1 / F0/3
Server1 / Fa0	Switch1 / F0/4
Switch1 / G0/1	R1 / G0/0/0
R1 / S0/1/0	IntRouter / S0/1/0
PC3 / Fa0	Switch2 / F0/1
PC4 / Fa0	Switch2 / F0/2
PC5 / Fa0	Switch2 / F0/3
Server2 / Fa0	Switch2 / F0/4
Switch2 / G0/1	R2 / G0/0/0
R2 / S0/1/0	IntRouter / S0/1/1
PC6 / Fa0	Switch3 / F0/1
PC7 / Fa0	Switch3 / F0/2
PC8 / Fa0	Switch3 / F0/3
Switch3 / G0/1	R4 / G0/0/0
R4 / S0/1/0	IntRouter / S0/2/0

Uç–switch ve switch–router bağlantılarında bakır düz kablo kullan. Router'lar arasında seri DCE kablosu seç; DCE ucu aşağıdaki kontrolle belirlenir. Görseldeki Internet bulutunu iç ağ deneyi için ekleme. İsteğe bağlı PAT deneyi için bu alt bölümdeki bağımsız dış ağ tarifini kullan.

1. Cihazları ve kabloları tabloya göre yerleştir.
2. PC ve sunuculara aşağıdaki statik IP, maske ve gateway değerlerini gir. İç ağ ping deneyi için DNS/HTTP hizmeti gerekmez.
3. Router ve switch komutlarını sırayla uygula; DCE ucundaki saatlemeyi ayrıca ayarla.
4. Önce kendi gateway'ini, sonra uzak LAN uçlarını ping et. Merkezde dönüş rotalarını kontrol et.
5. PAT/DNS/HTTP testini yalnız aşağıdaki dış ağ uzantısını da kurduktan sonra yap.

Şekil 8.5 topolojiyi gösteren Packet Tracer ekran görüntüsüdür.



Şekil 8.5. Üç şube: /26 ve /28 LAN'lar, /30 ve /26 transit ağlar.

Bu örnek Şekil 8.4'teki ağdan ayrı bir projedir; iki planı aynı cihaza üst üste uygulama. Görselde R2–IntRouter bağlantısı 192.168.1.192/26 olarak bırakılmıştır: iki uç için gereğinden büyük olsa da geçerlidir. Diğer iki transit /30 kullanır. Bütün transitleri /30 yapmak ayrı bir yeniden adresleme alıştırmasıdır; burada görseldeki geçerli önekleri koruyoruz.

Segment	Ağ / maske	Router adresleri
Switch1 LAN	192.168.1.0/26	R1 G0/0/0: .62
Switch2 LAN	192.168.1.128/26	R2 G0/0/0: .190
Switch3 LAN	192.168.1.64/28	R4 G0/0/0: .78
R1–IntRouter	192.168.1.112/30	R1 .113; merkez .114
R2–IntRouter	192.168.1.192/26	R2 .193; merkez .254
R4–IntRouter	192.168.1.116/30	R4 .117; merkez .118

Tüm kısaltmalar 192.168.1 ile başlar. /26 = 255.255.255.192, /28 = 255.255.255.240, /30 = 255.255.255.252. Üst /30'un broadcast'i .115, alt /30'un .119; üçüncü LAN'ın broadcast'i .79'dur. Bu adresler host değildir.

Uçlar (önerilen)	IP / önek	Gateway
PC0 / PC1 / PC2	.1 / .2 / .3; /26	192.168.1.62
Server1	192.168.1.10/26	192.168.1.62
PC3 / PC4 / PC5	.129 / .130 / .131; /26	192.168.1.190
Server2	192.168.1.138/26	192.168.1.190
PC6 / PC7 / PC8	.65 / .66 / .67; /28	192.168.1.78

Seri kablo ve DCE. Port etiketleri görselden alınmıştır; seri modül takılı olmalıdır. İki uç varsayılan HDLC kullanacak şekilde temiz kurulur. DCE tarafı görüntüden belirlenemiyor. Her bağlantıda `show controllers serial 0/1/0` gibi ilgili port komutuyla DCE ucunu bul; yalnız o arayüzde `clock rate 64000` uygula. Diğer seri portları da kendi adlarıyla kontrol et. Kaynak: Cisco seri arayüz yapılandırması.

R1: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0/0
 description YEREL_LAN
 ip address 192.168.1.62 255.255.255.192
 no shutdown
exit
interface serial0/1/0
 description IntRouter
 ip address 192.168.1.113 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.114
end
```

R2: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname R2
interface gigabitEthernet0/0/0
 description YEREL_LAN
 ip address 192.168.1.190 255.255.255.192
```

```
 no shutdown
exit
interface serial0/1/0
 description IntRouter
 ip address 192.168.1.193 255.255.255.192
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
end
```

R4: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname R4
interface gigabitEthernet0/0/0
 description YEREL_LAN
 ip address 192.168.1.78 255.255.255.240
 no shutdown
exit
interface serial0/1/0
 description IntRouter
 ip address 192.168.1.117 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.118
end
```

IntRouter: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname IntRouter
interface serial0/1/0
 description R1
 ip address 192.168.1.114 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown
exit
interface serial0/1/1
 description R2
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.192
 ip nat inside
 no shutdown
exit
interface serial0/2/0
 description R4
 ip address 192.168.1.118 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet0/0/1
 description ISP_DHCP
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown
exit
ip route 192.168.1.0 255.255.255.192 192.168.1.113
```

```
ip route 192.168.1.128 255.255.255.192 192.168.1.193
ip route 192.168.1.64 255.255.255.240 192.168.1.117
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface gigabitEthernet0/0/1 overload
end
```

Packet Tracer uyumluluğu `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp` satırı Packet Tracer sürümünde kabul edilmezse kaldır. `ip address dhcp`, DHCP ağ geçidi bilgisi ve model desteğine bağlı olarak varsayılan rotayı getirebilir; `show ip route` ile kontrol et. Rota oluşmazsa bu bölümdeki dış ağ uzantısında 198.51.100.1 üzerinden statik rota gir. **Switch port eşlemesi.** Görselde switch port adları okunmuyor. Aşağıdaki yeni kurulumda F0/1–3 PC'lere, F0/4 varsa sunucuya, G0/1 router'a ayrılır. Gerçek kablolamana ve modeline göre isimleri eşleştir. LAN başına tek VLAN 1 kullanılır; router'a giden bağlantı trunk değildir. Switch'e yönetim IP'si vermek bu deney için zorunlu değildir.

Switch1: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname Switch1
interface fastEthernet0/1
 description PC0
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/2
 description PC1
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/3
 description PC2
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/4
 description Server1
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
end
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description ROUTER_LAN
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 no shutdown
end
```

Switch2: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname Switch2
interface fastEthernet0/1
 description PC3
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/2
 description PC4
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/3
 description PC5
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/4
 description Server2
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
end
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description ROUTER_LAN
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 no shutdown
end
```

Switch3: önerilen yapılandırma

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname Switch3
interface fastEthernet0/1
 description PC6
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/2
 description PC7
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
```

```
exit
interface fastEthernet0/3
 description PC8
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
end
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description ROUTER_LAN
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 no shutdown
end
```

Dış ağ seçeneği. İç ağ kabul testleri için dış ağ gerekmez. PAT ve isimle web testi için bu bölümdeki bağımsız dış ağ uzantısını kur; ekran görüntüsündeki bulutun ayarlarını tahmin etme. **Sırayla kanıtla.** Önce PC'den kendi gateway'ine, sonra uzak LAN'daki PC'ye ping gönder. IntRouter'da dönüş rotalarını kontrol et. İç ağlar arası başarılı trafik için NAT gerekmez; PAT yalnız dış arayüzden çıkan trafik için kullanılır. İç testler geçmeden bulut/DNS sorununu araştırma.

```
show ip interface brief
show ip route
show interfaces serial 0/1/0
show ip nat translations
show ip nat statistics
```

Kendi kabul testin:

- `show ip interface brief` ile kullanılan arayüzlerin up/up durumunu kontrol et.
- `show ip route` ile yerel ağları ve uzak LAN dönüş rotalarını incele.
- PC0 üzerinde `ping 192.168.1.129` ile şubeler arası erişimi sına.
- Dış ağ uzantısını kurduysan WAN DHCP adresini ve varsayılan gateway erişimini kontrol et; dış sunucuya trafik ürettikten sonra `show ip nat translations` ile PAT eşleştirmesini incele.

Boz ve onar. IntRouter'daki bir LAN dönüş rotasını kaldır; PC'nin kendi gateway'ine erişip uzak LAN'a neden ulaşamadığını açıkla. Rotayı geri koy. Seri hat down/down ise kablo/modül ve shutdown; up/down ise DCE saatleme ve encapsulation uyumunu araştır. Rastgele NAT satırlarını değiştirme. **Yeniden kur:** Çözümü kapat; aynı önek uzunluklarını 192.168.2.0/24 içinde kullanarak topolojiyi yeniden adresle. Arayüzleri, gateway'leri, statik next-hop'ları ve PAT ACL'sini birlikte güncelle; yerel ve uzak testleri tekrarla.

Kendi kabul testin:

- PC6 üzerinde `ping 192.168.1.1` ile üst LAN erişimini sına.
- IntRouter üzerinde `show ip route` ile 192.168.1.64/28 dönüş rotasını bul.
- Bu rotanın sonraki atlamasının 192.168.1.117 olduğunu kontrol et.

İsteğe bağlı uzantı: dış ağı kendin kur

Bu uzantıyı iki veya üç şubeli çözümlü örneğe ayrı ayrı ekleyebilirsin. Ekran görüntülerindeki bulutun içini tahmin etmek yerine, aşağıdaki açık adres planını kullan. Bu izole simülasyon gerçek internete çıkmaz. Görseldeki 8.8.8.8 ve web sitesi etiketleri yerine tek bir LAB-WEB sunucusu kullanılır.

Amaç ve önce tahmin İç ağ erişimi çalışırken dış sunucuya erişimin hangi ek ayarlara bağlı olduğunu açıkla. IP ile HTTP erişimi çalışıp adla erişim çalışmıyorsa ilk hangi ayarı kontrol edersin?

Cihazlar ve kablolar İki Ethernet portlu ISP router ve bir Server-PT ekle. Router–router ve router–sunucu bağlantılarında bakır çapraz kablo veya uygun otomatik bağlantı seçimini kullan.

Cihaz / port	Cihaz / port
IntRouter / G0/0/1	ISP / G0/0/0
ISP / G0/0/1	LAB-WEB / Fa0

Arayüz	Adres / maske ve gateway
ISP G0/0/0	198.51.100.1/30
IntRouter G0/0/1	DHCP: havuzdaki tek host .2/30
ISP G0/0/1	203.0.113.1/24
LAB-WEB Fa0	203.0.113.10/24; gateway 203.0.113.1

1. ISP router'ı ve LAB-WEB sunucusunu ekle; kablo tablosundaki portları bağla.
2. ISP üzerinde aşağıdaki komutları gir. IntRouter'ın önceki DHCP ve PAT satırları korunur.
3. LAB-WEB'e tablodaki adresi, maskeyi ve gateway'i gir; aşağıdaki yönergeyle HTTP/DNS hizmetlerini aç.
4. IntRouter'ın DHCP adresini ve varsayılan rotasını kontrol et; ardından ping, IP ile HTTP, adla HTTP ve PAT kontrollerini sırayla yap.

```
enable
configure terminal
hostname ISP
interface gigabitEthernet0/0/0
 ip address 198.51.100.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet0/0/1
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip dhcp excluded-address 198.51.100.1
ip dhcp pool LAB-WAN
 network 198.51.100.0 255.255.255.252
 default-router 198.51.100.1
 dns-server 203.0.113.10
end
```

IntRouter DHCP'den adres aldıktan sonra `show ip route` ile varsayılan rotayı kontrol et. Kullandığın model `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp` satırını desteklemiyorsa bu izole planda yerine `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1` gir. Bu gateway yalnız bu uzantının adres planı içindir.

LAB-WEB adresini Desktop → IP Configuration ekranında gir. Services → HTTP ve DNS hizmetlerini aç; `web.dis.test` A kaydını 203.0.113.10'a bağla. Şube PC'lerinin DNS adresini 203.0.113.10 yap. Önce sunucu IP'sine ping ve HTTP, sonra `http://web.dis.test` dene. Trafik üretildikten sonra IntRouter'da `show ip nat translations` kontrolü yap. Dönüş trafiği çevrilmiş dış adrese gelir; bu PAT deneyi için ISP'ye iç LAN rotası eklenmez.

Boz ve geri al. LAB-WEB'de HTTP'yi kapat; ping ile web testini karşılaştır. HTTP'yi yeniden aç. **Yeniden kur.** Çözümü kapat; yalnız sunucu adresini 203.0.113.20 yap, DNS kaydını ve istemci DNS adresini birlikte güncelle. **Resmî başvuru.** DHCP sunucu havuzu için Cisco IOS XE DHCP Server; DHCP WAN ve PAT için Cisco bağlantı örneği. Komut desteğini kendi modelinde doğrula.

Bağımsız görev: /24 içinde VLSM

Amaç ve önce tahmin 192.168.40.0/24 içinden üç LAN ve üç noktadan noktaya bağlantı ayır. Bütün LAN'ları /26 seçmek gereksinime göre hangi adresleri gereksiz ayırır? Cevap tablosunu bu bölümün sonunda, kendi çözümünü yazdıktan sonra aç. **Kurallar.** CIDR kullan. İhtiyaçlar gateway dâhil toplam kullanılabilir IPv4 adresi sayısıdır. Büyük ihtiyaçtan küçüğe, /24'ün en küçük boş uygun sınırından yerleştir. Her LAN'ın gateway'i ilk kullanılabilir adrestir. Seri ağlarda ilk kullanılabilir adres şubeye, ikinci kullanılabilir adres merkeze verilir; iki uç için /30 kullan.

Segment	Kullanılabilir adres gereksinimi
LAN-A / R1	60
LAN-B / R2	28
LAN-C / R4	12
R1–merkez	2
R2–merkez	2
R4–merkez	2

Topoloji Üç şubeli görseldeki cihazları ve kablo tablosunu kullan: R1, R2, R4, IntRouter, üç switch, PC0–PC8 ve Server1/2. Bu kez görseldeki IP etiketlerini kullanma; bütün adresleri kendi tablonla değiştir. Dış ağ uzantısını bu göreve ekleme. Önce şu boş tabloyu doldur:

Segment	Ağ / önek	Host aralığı	Broadcast / gateway
LAN-A	.....	.....	.....
LAN-B	.....	.....	.....
LAN-C	.....	.....	.....
R1–merkez	.....	.....	.....
R2–merkez	.....	.....	.....
R4–merkez	.....	.....	.....

1. Üç şubeli kablo tablosuna göre cihazları ekle ve bağla. PC sayısı adres kapasitesi gereksinimini temsil etmez; bütün hostları tek tek çizmen gerekmez.
2. Her LAN router portuna ilk kullanılabilir adresi ver. İlgili LAN'daki üç PC'ye ikinci, üçüncü ve dördüncü kullanılabilir adresleri sırayla ver; varsa sunucuya beşinciyi ver. Tüm uçlara o LAN'ın maskesini ve gateway'ini gir. DNS boş kalsın.
3. Seri uçları kurala göre adresle; DCE saatlemesini kontrol et. Switch access portlarında önceki üç şubeli örneğin komutlarını kullan; switch yönetim IP'si gerekmez.

4. Her şubeye merkeze giden varsayılan rota, merkeze her LAN için ilgili şube seri adresini gösteren statik rota yaz. NAT, DHCP ve sunucu hizmeti gerekmez.

5. Yerel gateway, doğrudan bağlı seri komşu ve uzak PC ping'lerini bu sırayla yap. `show ip route` ile dönüş rotasını, `show ip interface brief` ile port durumlarını kaydet.

Beklenen davranış. Doğru kurulumda PC0, PC3 ve PC6 arasında iki yönde erişim sağlanması beklenir. Bu ifade test sonucu değildir. Cevap tablosundaki PC adresleriyle altı yönlü ping'i ayrı kaydet; tek yönlü testi yeterli sayma. **Boz ve geri al.** IntRouter'da LAN-C statik rotasını kaldır. PC6'nın kendi gateway testiyle PC0'dan PC6 testini karşılaştır. Aynı rotayı yeniden ekleyip testleri tekrarla. **Yeniden kur.** Çözümü kapat; aynı gereksinimleri 192.168.41.0/24 içinde çöz. Gateway'leri yine ilk kullanılabilir adres seç; route next-hop ve uç ayarlarını yeni plana göre değiştir. **Hesap başvurusu.** Cisco: IP adresleri, subnetting, VLSM ve CIDR. İlk hostu gateway seçmek bu alıştırmanın tasarım kuralıdır.

8.5 Her laboratuvarda üç aşama

1. **Kur:** Adres planını yaz, komutları uygula, yapılandırmayı kaydet.

2. **Kanıtla:** Show çıktısı ve uçtan uca testle doğru davranışı göster.

3. **Boz ve onar:** Tek ayarı değiştir; belirtiden başlayıp doğru kontrolle sebebi bul.

Bir kerede beş ayarı değiştirmek hangi düzeltmenin işe yaradığını belirsizleştirir. Bozduğun ayarı, gözlediğin belirtiyi ve geri alma adımını ayrı kaydet; sonra çözümü kapatıp deneyi yeniden kur.

8.6 VLSM görevinin cevapları

Bu tabloyu bağımsız görevin kendi çözümünden sonra aç. Son okteti kısaltılan tüm adresler 192.168.40 ile başlar.

Segment	Ağ / önek	Host aralığı	Yayın	Gateway
LAN-A	192.168.40.0/26	.1–.62	.63	.1
LAN-B	192.168.40.64/27	.65–.94	.95	.65
LAN-C	192.168.40.96/28	.97–.110	.111	.97
R1–merkez	192.168.40.112/30	.113–.114	.115	Yok
R2–merkez	192.168.40.116/30	.117–.118	.119	Yok
R4–merkez	192.168.40.120/30	.121–.122	.123	Yok

Maskeler /26 için 255.255.255.192, /27 için 255.255.255.224, /28 için 255.255.255.240, /30 için 255.255.255.252'dir. **Elle kontrol.** $2^6-2=62\geq 60, 2^5-2=30\geq 28, 2^4-2=14\geq 12$ ve $2^2-2=2$. Blok boyları 64, 32, 16, 4, 4, 4; başlangıçlar sırasıyla 0, 64, 96, 112, 116, 120'dir. Yayın adresi bir sonraki blok sınırından bir eksiktir. Toplam 124 adres ayrılır; .124–.255 aralığı ayrılmamıştır ve tek bir CIDR bloğu olarak yorumlanmamalıdır. **Bağımsız hesap kontrolü.** Aynı altı ağ Python `ipaddress` ile kontrol edildi: ağ, yayın, host aralığı, kapasite, /24 içinde kalma ve çakışmama denetimleri elle çıkarılan tabloyla eşleşti. Bu yalnız adres hesabı doğrulamasıdır; Packet Tracer testi değildir.

Uçlar / arayüzler	Adresler
PC0, PC1, PC2; Server1	.2, .3, .4; .5 /26; gateway .1
PC3, PC4, PC5; Server2	.66, .67, .68; .69 /27; gateway .65
PC6, PC7, PC8	.98, .99, .100 /28; gateway .97
R1 S0/1/0; merkez S0/1/0	.113; .114 /30
R2 S0/1/0; merkez S0/1/1	.117; .118 /30
R4 S0/1/0; merkez S0/2/0	.121; .122 /30

Router komutlarını kontrol et. Aşağıdaki komutları boş cihazlarda uygula. DCE olduğu belirlenen seri portta ayrıca `clock rate 64000` gerekir. Switch komutları üç şubeli çözümlü örnektekiyle aynıdır.

R1

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.192
 no shutdown
exit
interface serial0/1/0
 ip address 192.168.40.113 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.40.114
end
```

R2

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname R2
interface gigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.40.65 255.255.255.224
 no shutdown
exit
interface serial0/1/0
 ip address 192.168.40.117 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.40.118
end
```

R4

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname R4
interface gigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.40.97 255.255.255.240
 no shutdown
exit
interface serial0/1/0
 ip address 192.168.40.121 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.40.122
end
```

IntRouter

```
! Egitim icin onerilen kurulum
enable
configure terminal
hostname IntRouter
interface serial0/1/0
 ip address 192.168.40.114 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface serial0/1/1
 ip address 192.168.40.118 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface serial0/2/0
 ip address 192.168.40.122 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 192.168.40.0 255.255.255.192 192.168.40.113
ip route 192.168.40.64 255.255.255.224 192.168.40.117
ip route 192.168.40.96 255.255.255.240 192.168.40.121
end
```

III Trafiği oku ve fiziksel bağlantıyı anla

Bölüm 9

Fiziksel bağlantı ve ağ mimarileri

Bölüm hedefi: Kablo ve arayüz sorunlarını bulmak; kampüs, veri merkezi ve sanallaştırma kavramlarını ayırmak.

Önce dene: Link down, yavaş aktarım ve hatalı DNS belirtilerini ayır. Hangi belirti için kablo ve port sayaçlarına bakacağını açıkla.

9.1 Bakır, fiber ve radyo

Bükümlü çift bakır kablo elektrik sinyali taşır. UTP ekranlamasız, STP ekranlı türdür. Yaygın Ethernet bakır bağlantılarında 100 metre kanal sınırı sık karşılaşılan bir tasarım ölçütüdür; hız, kablo kategorisi ve standart birlikte değerlendirilmelidir. “Her bakır her hızda 100 metre gider” sonucu çıkarma. 8P8C konektöre günlük dilde RJ45 denir.

Multimode fiber genellikle bina veya veri merkezi içindeki daha kısa optik bağlantılarda, single-mode daha uzun mesafelerde kullanılır. Kesin mesafe optik modüle, dalga boyuna ve fiber standardına bağlıdır. Modül hızını, fiber tipini, konektörü ve karşı uç uyumunu birlikte kontrol et. Fiber elektromanyetik parazitten etkilenmez ama kirli uç ve aşırı bükülme kayıp yaratır.

Straight-through kablo geleneksel olarak farklı tür cihazları, crossover benzer Ethernet uçlarını bağlamakta kullanılmıştır. Auto-MDI/MDIX destekli cihazlar eşlemeyi otomatik düzeltebilir. Bu özellik IP adresini veya VLAN hatasını düzeltmez.

9.2 Hız ve duplex

Half duplex’te aynı anda tek yön, full duplex’te iki yön iletişim mümkündür. Eski paylaşımlı Ethernet CSMA/CD kullanır; modern full duplex’te çakışma algılamaya gerek yoktur. Bir tarafın elle full duplex, diğerinin uyumsuz otomatik/half çalışması yavaşlık, late collision ve hata sayaçları doğurabilir. Hız ve duplex’i iki uçta birlikte değerlendir.

```
show interfaces status
show interfaces gigabitEthernet0/1
show ip interface brief
show interfaces counters errors
```

Son komut her modelde aynı olmayabilir. `administratively down` yönetimsel kapatmayı, `down/down` fiziksel bağlantı sorununu düşündürür. `up/down` fiziksel katman çalışırken veri bağı sorunu olabileceğini gösterir; kesin sebep arayüz türüne göre araştırılır. CRC artışı kablo, optik veya duplex sorununa işaret edebilir; tek başına kesin teşhis değildir. Drop sayaçları kuyruk veya kaynak yetersizliğiyle de ilgilidir.

9.3 PoE

Power over Ethernet, AP ve IP telefon gibi uçlara veri kablosundan güç verir. Güç sağlayıcı PSE, güç alan uç PD'dir. Switch'in toplam güç bütçesi ve port başına sınır farklıdır. Bir AP link ışığı gösterse de yetersiz güç nedeniyle bazı radyo özellikleri kapanabilir. `show power inline` desteklenen cihazda port durumunu ve tüketimi görmeye yardım eder.

9.4 İki katman, üç katman ve spine–leaf

Kampüste access katmanı uçları bağlar; distribution politika ve toplama noktasıdır; core hızlı omurga iletimini sağlar. İki katmanlı tasarımda distribution ve core birleştirilir. Üç katmanlı tasarım büyük yapılarda ölçek ve hata alanlarının ayrılmasına yardımcı olur; her küçük ofise üç ayrı katman kurmak gerekmez.

Spine–leaf tasarımında her leaf her spine'a bağlanır. Sunucular genellikle leaf'lere bağlanır; leaf'ler arası trafik spine üzerinden gider. Bu düzen veri merkezindeki doğu–batı trafiğine öngörülebilir yollar sunar. WAN şubeleri birbirine bağlar; SOHO küçük ofis/ev topolojisidir.

9.5 Yerinde, bulutta, sanal

On-premises sistem kurumun yönettiği fiziksel ortamda bulunur. Bulut, kaynakları hizmet modeliyle sağlar; "bulut" ağ kablolarının ortadan kalkması değildir. IaaS sanal altyapı, PaaS uygulama platformu, SaaS hazır yazılım hizmetidir. Sorumluluk dağılımı hizmete göre değişir.

Hypervisor fiziksel sunucuda sanal makineler çalıştırır. Her VM kendi işletim sistemine sahip olabilir. Container'lar genellikle ana işletim sistemi çekirdeğini paylaşarak süreçleri izole eder. Sanal switch VM'leri birbirine ve fiziksel uplink'e bağlar. Fiziksel bir bağlantı arızası çok sayıda VM'i birlikte etkileyebilir.

VRF aynı cihazda ayrı yönlendirme tabloları oluşturur. İki VRF aynı IP aralığını kullanabilir; tablolar ayrıldığı için yollar karışmaz. VRF bir VLAN değildir: VLAN Katman 2, VRF Katman 3 ayrımı sağlar. Aralarında iletişim istenirse açıkça tasarlanmış rota/politika gerekir.

Kendini sına. AP'lerin bir kısmı açılmıyorsa neden yalnız IP adresini kontrol etmek yetmez? VLAN ile VRF aynı işi mi yapar?
Çözüm ve gerekçe. PoE bütçesi, port gücü ve fiziksel bağlantı da kontrol edilir. VLAN yayın alanını, VRF yönlendirme tablosunu ayırır; farklı katmanlarda iş görürler.

Bölüm 10

Wireshark ile kendi kayıtlarını incele

Bölüm hedefi: Yerel paket kayıtlarını temel protokol alanlarıyla okumak ve kanıta dayalı not tutmak.

Önce dene: Bir paket seçmeden önce filtreyi ve beklediğin protokolü yaz. Gözlenen alanı yorumdan ayrı kaydet.

10.1 Kayıtları kullanma sırası

Klasöründeki Basic-Wireshark-Capture1, Capture2 ve Capture3 arşivlerini çıkarıp pcapng dosyalarını Wireshark'ta aç. Bu çalışma için yeni ağ trafiği yakalamak gerekmez; hazır kayıtlar üzerinde çalışabilirsin. Paket kaydı yalnız yakalama noktasından görülen trafiği içerir; ağın her yerindeki her paketi göstermeyebilir.

Bu kitap hazırlanırken pcapng Enhanced Packet Block kayıtları sayıldı ve Ethernet içindeki temel IPv4/ARP başlıkları ayrıştırıldı. Sayımlar uygulama düzeyinde tam Wireshark analizi değildir. IEEE 802.3 uzunluk alanlı/diğer çerçeveler bu tabloda "diğer" olarak bırakılmıştır; bunları hatalı paket sayma.

Kayıt	Toplam	ARP	ICMP	TCP	UDP	Diğer
Capture1	784	20	11	45	421	287
Capture2	408	10	13	1	197	187
Capture3	457	14	6	68	225	144

Diğer sütununda IPv4 protokol 88 ve IPv4 dışı çerçeveler de vardır. Bu kayıtların eski/ek protokoller içermesi hepsinin CCNA v1.1'de yapılandırma hedefi olduğu anlamına gelmez. 10.1.1.1, 10.1.1.254, 10.1.1.100 gibi adresler kayıtlarda görülür; cihaz rollerini yalnız adres numarasına bakarak kesinleştirme.

10.2 Üç paneli birlikte oku

Üst panel paket listesini, orta panel katmanlı alanları, alt panel ham baytları gösterir. Bir ARP satırında Ethernet kaynak/hedefini ve ARP sender/target alanlarını ayrı aç. Bir TCP paketinde Ethernet adresi, IP adresi ve portlar aynı tür bilgi değildir.

```
arp
icmp
tcp
udp
ip.addr == 10.1.1.100
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 1
tcp.analysis.retransmission
```

Bunlar display filter örnekleridir. Display filter mevcut kayıtta görünümü daraltır; paketleri dosyadan silmez. Capture filter yakalama sırasında seçer ve farklı sözdizimi kullanır; örneğin `host 10.1.1.100`. Kaynak [7].

10.3 Uygulama A: ARP kanıtı

Capture1'de arp filtresi uygula. Bir istek seç; sorulan target IP'yi, isteğin Ethernet hedefini ve sender MAC/IP'sini kaydet. Aynı hedef için yanıt varsa eşle. Sonuç olarak "X adresi için Y MAC iddiası görüldü" yaz; tek başına bu kaydın adres sahibinin güvenilirliğini kanıtladığını söyleme.

Başarı ölçütü: En az bir istekte broadcast MAC'i açıklayabilmek, yanıtı alanlarıyla ilişkilendirmek ve ARP'nin uzak internet sunucusunun MAC'ini aramadığını anlatmak.

10.4 Uygulama B: ICMP

Capture2'de icmp filtresi uygula. Echo request ve reply paketlerini identifier ve sequence alanlarıyla eşleştir. Her ICMP mesajı ping değildir; destination unreachable veya time exceeded gibi türler de bulunabilir. Eksik yanıt görürsen "kayıtta yanıt yok" yaz; nedeni hakkında ek kanıt olmadan hüküm verme.

Başarı ölçütü: İki yöndeki IP adreslerini, ICMP türünü ve varsa istek/yanıt zaman farkını kaydetmek. Zaman farkı yakalama noktasına bağlı ölçümdür.

10.5 Uygulama C: TCP akışı

Capture3'te tcp filtresi uygula ve bir konuşmayı seç. SYN/SYN-ACK/ACK olup olmadığını kontrol et. Kayıt ortadan başlamışsa üçlü el sıkışmanın görünmemesi bağlantının hiç kurulmadığını göstermez. Follow TCP Stream uygulama akışını okumaya yardımcı olabilir; şifreli içerik kendiliğinden çözülmez.

Başarı ölçütü: Kaynak/hedef portları, sequence/ack ilişkisini ve yakalama kapsamının sınırını açıklamak. Retransmission etiketi analiz çıkarımıdır; capture kaybı ve sıralama etkilerini de düşün.

10.6 Kısa laboratuvar raporu şablonu

Tarih, kayıt adı, filtre, paket numarası, gözlenen alanlar, yorum ve belirsizlikler başlıklarını kullan. Örneğin "ARP isteği broadcast MAC'e gönderilmiş" gözlemdir; "switch arızalı" ise bu gözlemden çıkmayan bir iddiadır. Hata ayıklamada güçlü sonuç, güçlü kanıt gerektirir.

IV VLAN ve kampüs anahtarlaması

Bölüm 11

L2 ve L3 yapılandırmasını gerçekten anlamak

Bölüm hedefi: Komutu ezberlemeden önce hangi tablonun ve hangi arayüzün değiştiğini açıklamak.

11.1 Bu uygulama dizisinin kapsamı

Bu genişletilmiş kısım L2 switch, L3 switch ve iki L3 cihaz arasındaki bağlantıyı birlikte öğretir. Önce bağımsız deneyleri yap, sonra kampüs senaryosunu kur. Buradaki adresler önceki küçük şirket laboratuvarından bağımsızdır. Aynı cihazın üzerine farklı deneylerin komutlarını üst üste yapıştırma; her deney için ayrı proje kaydet.

Örneklerde erişim switch'i ASW1, çok katmanlı switch DSW1 ve kenar router R1 kullanılır. ASW1 için F0/1–24 ve G0/1–2, DSW1 için aynı isimleri destekleyen çok katmanlı model, R1 için G0/0–1 varsayılmıştır. Gerçek cihazda G1/0/1 veya G0/0/0 görebilirsin. Önce `show ip interface brief` ile eşleştir. L3 özellik desteğini model, yazılım ve lisans belirler; üzerinde switch yazması yeterli değildir.

Bu örnekler özgün eğitim yapılandırmalarıdır; cihazda çalıştırılmış çıktı değildir. Her deneyin kabul ölçütleri bu nedenle ayrıca verilir. Komut reddedilirse önce komut modunu, arayüz adını ve özellik desteğini kontrol et. Eski bazı switch'lerde trunk öncesinde `switchport trunk encapsulation dot1q` gerekir; yalnız 802.1Q destekleyen modellerde bu komut bulunmayabilir.

11.2 Üç arayüz, üç farklı görev

Tür	Yapılandırma fikri	Trafikteki görevi
L2 access	switchport access vlan 10	Uç cihazı tek veri VLAN'ına bağlar.
SVI	interface vlan 10	VLAN içindeki IP arayüzüdür; L3 cihazda gateway olabilir.
Routed port	no switchport, ip address	Fiziksel portu IP bağlantısı yapar; trunk değildir.

Trunk ise birden fazla VLAN'ı L2 bağlantıda taşır. Trunk portuna normal switchport modundayken IP adresi vermezsin. O VLAN'ın IP arayüzünü SVI olarak oluşturursun. Router-on-a-stick yaklaşımında aynı ayrım router alt arayüzleri ve dot1Q etiketleriyle kurulur.

11.3 İki bilgisayar konuşurken tablolar nasıl kullanılır?

PC-A 192.168.10.11/24, PC-B 192.168.10.12/24 olsun. PC-A hedefin aynı önekte olduğunu hesaplar, PC-B için ARP yapar. Switch gelen çerçevenin kaynak MAC'ini giriş portu ve VLAN ile öğrenir. Hedef MAC öğrenilmişse uygun porttan iletir. Bu iletişim için varsayılan gateway kullanılmaz.

Hedef 192.168.20.12 olduğunda PC-A kendi maskesiyle hedefin uzak olduğunu bulur. ARP ile hedef bilgisayarın değil, 192.168.10.1 gateway'inin MAC'ini arar. Çerçeve DSW1'e gelir. DSW1 IP hedefi için rota seçer, TTL'yi azaltır ve çıkış VLAN'ındaki hedef MAC'i çözer. Yeni Ethernet başlığında kaynak MAC çıkış L3 arayüzüne aittir. NAT yapılmıyorsa uçların IP adresleri değişmez.

Tahmin deneyi: Aynı VLAN ping'i çalışırken gateway'i yanlış yap. Yerel ping devam edebilir; uzak VLAN ping'i bozulur. Sonra doğru gateway'i geri getirip trunk'tan VLAN 10'u çıkar. Bu kez yerel aynı-switch iletişimi devam ederken DSW1'e erişim bozulabilir. İki arızanın sebebi farklı tablolardadır.

11.4 Yönetim IP'si yönlendirme açmaz

L2 switch'in VLAN 99 üzerindeki 192.168.99.11 adresi, switch'in kendisine SSH/ping erişimi içindir. Bu adresi vermek switch'i bütün VLAN'ların router'ı yapmaz. Yönlendirme kapalı cihaz kendi uzak yönetim trafiği için `ip default-gateway` kullanabilir. Yönlendirme açık DSW1 ise uzak hedefler için yönlendirme tablosunu kullanır; burada varsayılan yol `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ...` ile tanımlanır.

11.5 Komut modunu okumak

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# end
Switch# show ip interface brief
Switch# copy running-config startup-config
```

Son satır çalışma ayarını yeniden başlatma sonrasında kullanılacak yapılandırmaya kaydeder. Bir özelliği `no` ile kaldırmak her zaman önceki tüm ayarları geri getirmez. Değişiklikten önce ilgili `show running-config` kısmını sakla. Devamındaki bloklar, başlıkta aksi yazmadıkça cihazın ayrıcalıklı EXEC modundan uygulanır.

Kendini sına. Trunk üzerinden VLAN 10 ve 20 taşınıyor. İki VLAN'ın bilgisayarları neden hâlâ konuşamıyor olabilir?
Çözüm ve gerekçe. Trunk yalnız L2 taşıma sağlar. Her VLAN için erişilebilir bir L3 gateway, doğru istemci adreslemesi ve çalışan yönlendirme gerekir. ACL gibi ek bir politika da iletişimi engelleyebilir.

Bölüm 12

VLAN, trunk ve VLAN'lar arası yönlendirme

Bölüm hedefi: İki switch üzerinde VLAN taşımak ve farklı VLAN'ları router üzerinden konuşturmak.

Önce dene: İki VLAN oluşturduğunda neden tek başına trunk ile aralarında ping yapılamayacağını tahmin et; ardından L3 geçidi kur.

12.1 VLAN bir yayın alanıdır

Aynı fiziksel switch'te muhasebe ve misafir cihazlarını farklı VLAN'lara ayırabilirsin. Broadcast yalnız kendi VLAN'ında kalır. Farklı VLAN'lar arasında iletişim için Katman 3 işlevi gerekir. VLAN adı açıklamadır; iletimde VLAN numarası önemlidir.

Normal VLAN aralığı 1–1005'tir; 1002–1005 eski teknolojiler için ayrılmıştır ve sıradan kullanıcı VLAN'ları gibi düzenlenmez. VLAN 1 varsayılan VLAN'dır. Kullanıcılar, yönetim ve kullanılmayan portlar için ayrı VLAN planlamak operasyonu kolaylaştırır; VLAN tek başına tam güvenlik duvarı değildir.

12.2 Access ve voice portu

```
configure terminal
vlan 10
 name PERSONEL
vlan 20
 name MISAFIR
vlan 30
 name SES
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 30
end
show vlan brief
```

Bir IP telefonun arkasındaki bilgisayar veri VLAN'ını, telefon ses VLAN'ını kullanabilir. Access portun bu ses özelliği sıradan switch'ler arası trunk ile karıştırılmamalıdır. LLDP-MED veya CDP gibi mekanizmalar telefona gerekli bilgileri iletebilir.

12.3 802.1Q trunk

Switch'ler arası tek bağlantıda birden fazla VLAN taşımak için trunk kullanılır. 802.1Q etiketi VLAN kimliğini taşır. Varsayılan davranışta native VLAN trafiği etiketsizdir; native VLAN'ı etiketlemeye zor-

layan özellikler bulunabilir. İki ucun native VLAN'ı eşleşmelidir.

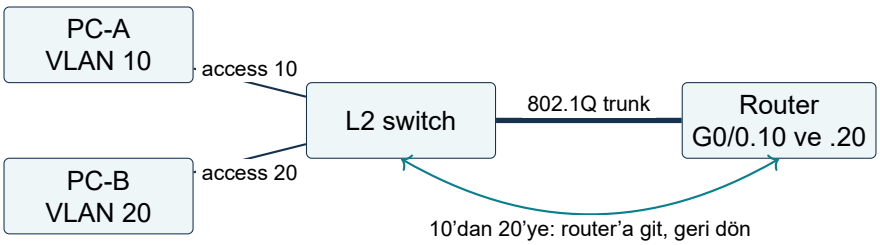
```
configure terminal
vlan 999
 name NATIVE
interface gigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,999
end
show interfaces trunk
show interfaces gigabitEthernet0/1 switchport
```

İki switch'te VLAN'ları oluştur ve trunk ayarını uygula. Bazı eski modellerde trunk encapsulation dot1q seçimi gerekir; yalnız 802.1Q destekleyen birçok cihazda bu komut yoktur. Allowed VLAN listesini yazmak mevcut listeyi değiştirebilir; bir VLAN eklemek için desteklenen sözdiziminde `add` kullanılır.

Bir VLAN `show vlan brief` içinde görünse de trunk'ta izinli olmayabilir. Kontrol sırası: VLAN var mı, access port doğru mu, trunk gerçekten trunk mı, allowed listede var mı, STP bu VLAN için iletime izin veriyor mu?

12.4 Router-on-a-stick

Şekil 12.1 VLAN'lar arası trafiğin fiziksel trunk üzerinden router'a gidip başka etiketle dönebildiğini gösterir. Her VLAN farklı IP alt ağı kullanır; istemcinin gateway'i kendi VLAN'ındaki router alt arayüzüdür. Ayrıntılı adresler Laboratuvar D'dedir.



Şekil 12.1. İki access VLAN, tek trunk ve router alt arayüzleri.

Bir router fiziksel arayüzünün alt arayüzleri farklı VLAN'lara gateway olabilir. Switch'in router'a bağlı portu VLAN 10 ve 20'yi taşıyan trunk olmalıdır.

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
end
show ip interface brief
show ip route connected
```

VLAN 10 istemcisine 192.168.10.11/24, gateway .1; VLAN 20 istemcisine 192.168.20.11/24, gateway .1 ver. Alt arayüz numarasını VLAN numarasıyla aynı seçmek okunabilirlik içindir; eşlemeyi `encapsulation dot1Q` belirler.

12.5 Katman 3 switch alternatifi

```
configure terminal
ip routing
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
```

Bu örneği router-on-a-stick ile aynı gateway adreslerini kullanan ayrı bir alternatif laboratuvar olarak uygula. İki ayrı cihazda aynı gateway IP'sini gelişigüzel açmak adres çakışması yaratır. SVI'ların etkin VLAN/port koşullarını unutma.

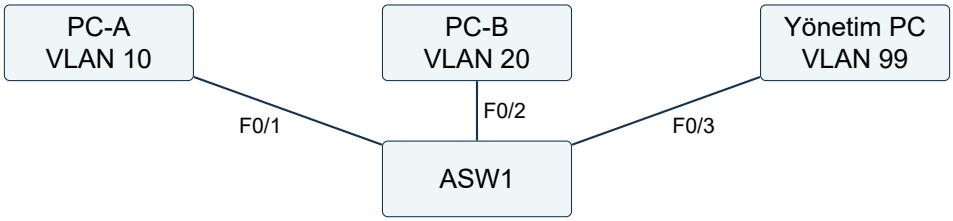
Kendini sına. VLAN 10'daki iki bilgisayar farklı switch'lerdeyken konuşamıyor; aynı switch'te konuşabiliyor. İlk hangi ayarı incelersin?
Çözüm ve gerekçe. Switch'ler arası trunk'ın çalışmasını, VLAN 10'un iki uçta varlığını ve allowed listesinde bulunmasını kontrol ederim. Sonra STP durumunu ve fiziksel hataları incelerim. Gateway, aynı VLAN içindeki temel sorunun ilk şüphelisi değildir.

Bölüm 13

Laboratuvar A: L2 erişim switch'ini baştan kur

Bölüm hedefi: VLAN, access, trunk, yönetim SVI ve güvenli uç portunu birlikte yapılandırmak.

Şekil 13.1 bu bağımsız projenin kablo planıdır. Adresleri aşağıdaki tabloyla eşleştir.



Şekil 13.1. Laboratuvar A: bağlantı planı (öğretim şeması).

Cihaz / arayüz	IP adresi / önek	Gateway / görev
PC-A / ASW1 F0/1	192.168.10.11/24	192.168.10.1
PC-B / ASW1 F0/2	192.168.20.12/24	192.168.20.1
Yönetim PC / F0/3	192.168.99.50/24	192.168.99.1
ASW1 / VLAN 99	192.168.99.11/24	192.168.99.1

Gateway adresleri sonraki L3 çalışma içindir; bu projede bu gateway'ler kurulmamıştır. ASW1'in yönetim SVI'si VLAN'lar arası yönlendirme yapmaz.

Görsel yapılandırma örnekleri. Aşağıdaki paneller bu topolojideki cihazların tam örnek komutlarını gösterir. Her cihaz için 1 numaralı panelden başlayıp sırayla ilerle. Arayüz adlarını modeline göre eşleştir. Kabul testlerinden sonra `copy running-config startup-config` ile kaydet.

Laboratuvar A / ASW1 / Görsel 1-2

LAB A | ASW1 | 1/2

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
01  configure terminal
02  hostname ASW1
03  vlan 10
04   name PERSONEL
05  vlan 20
06   name MISAFIR
07  vlan 99
08   name YONETIM
09  vlan 999
10   name NATIVE_BOS
11  end
12  configure terminal
13  interface fastEthernet0/1
14   description PC_A_PERSONEL
15   switchport mode access
16   switchport access vlan 10
17   spanning-tree portfast
18   spanning-tree bpduguard enable
19   no shutdown
20  interface fastEthernet0/2
21   description PC_B_MISAFIR
22   switchport mode access
23   switchport access vlan 20
24   spanning-tree portfast
25   spanning-tree bpduguard enable
26   no shutdown
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar A / ASW1 / Görsel 2-2

LAB A | ASW1 | 2/2

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
interface fastEthernet0/3
 description YONETIM_PC
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
end
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description DSW1_G0_1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
end
configure terminal
interface vlan 99
 description SWITCH_YONETIM
 ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

13.1 Bağlantı ve adres planı

ASW1 F0/1'e PC-A, F0/2'ye PC-B, F0/3'e yönetim PC'si bağla. ASW1 G0/1, sonraki laboratuvarda DSW1 G0/1'e bağlanacak. PC-A 192.168.10.11/24 gateway .10.1; PC-B 192.168.20.12/24 gateway .20.1; yönetim PC'si 192.168.99.50/24 gateway .99.1 kullanır. Buradaki kısaltılmış gateway'lerin tamamı 192.168 ile başlar.

13.2 VLAN veritabanı

```
enable
configure terminal
hostname ASW1
vlan 10
 name PERSONEL
vlan 20
 name MISAFIR
vlan 99
 name YONETIM
vlan 999
 name NATIVE_BOS
end
```

VLAN oluşturmak porta üyelik vermez. VLAN 999'u native VLAN olarak iki uçta eşleştireceğiz ve kullanıcı portu atamayacağız. Yönetim VLAN'ı 99 ise trunk üzerinde etiketli taşınır. Native VLAN'ı değiştirmek tek başına bütün L2 saldırılarını engellemez.

13.3 Uç portları

```
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 description PC_A_PERSONEL
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
interface fastEthernet0/2
 description PC_B_MISAFIR
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
interface fastEthernet0/3
 description YONETIM_PC
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
end
```

PortFast uç portunun forwarding'e hızlı geçmesini sağlar; STP'yi kapatmaz. BPDU Guard bu uç portunda BPDU görülürse portu koruma durumuna alabilir. Bu ayarları switch'ler arası normal trunk'a uygulama. Bir başka switch'i yanlışlıkla kullanıcı portuna takmak bu korumayı tetikleyebilir.

13.4 Uplink trunk

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description DSW1_G0_1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
end
```

`nonegotiate` DTP gönderimini kapatır; karşı uç da trunk olarak elle yapılandırılmalıdır. Allowed listeyi baştan yazmak önceki listenin yerine geçer. Var olan listeye tek VLAN eklemek için `switchport trunk allowed vlan add 20`, çıkarmak için `remove 20` kullanılır. Her iki uçtaki native ve allowed değerlerini karşılaştır.

13.5 Switch'in yönetim adresi

```
configure terminal
interface vlan 99
 description SWITCH_YONETIM
 ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
end
copy running-config startup-config
```

Yönetim PC'si aynı VLAN'da olduğu için DSW1 henüz kurulmadan .99.11'i ping edebilmelidir. Bir SVI'nın normal autostate davranışında up/up olması için VLAN'ın var ve aktif olması, SVI'nın kapalı olmaması ve VLAN'da aktif, STP forwarding bir L2 port bulunması gerekir. Modelin autostate istisnaları olabilir. Yalnız `no shutdown` yazmak fiziksel taşıma sorununu çözmez.

13.6 İlk kontrol ve arıza deneyi

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show interfaces fastEthernet0/1 switchport
show ip interface brief
show mac address-table dynamic
show spanning-tree vlan 10
```

`show vlan brief` access üyeliğini gösterir; trunk'ta taşınan tüm VLAN'ları bu listede port satırından arama. Trunk henüz bağlı değilse operasyonel trunk listesi boş olabilir. MAC tablosunun dolması için önce trafik üret.

PC-A ile PC-B'nin bu aşamada konuşamaması beklenir: gateway'leri kurulmamıştır. PC-A'nın portunu yanlışlıkla VLAN 20'ye taşırsan IP'si otomatik değişmez. Port üyeliği ve istemci öneki birlikte doğru olmalıdır. Deneyi bitirirken portu VLAN 10'a geri al.

Bölüm 14

STP, EtherChannel ve komşu keşfi

Bölüm hedefi: Yedek bağlantının döngü oluşturmadan çalışmasını açıklamak ve LACP doğrulamak.

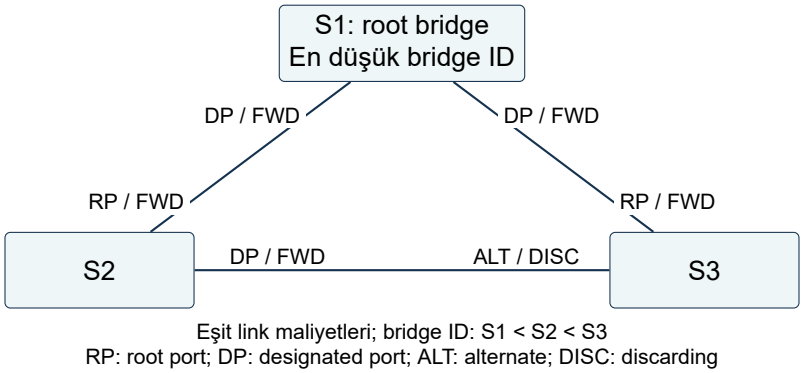
Önce dene: İki bağlantı eklemeden önce STP root ve alternatif port tahminini çiz. LACP kurulduğunda mantıksal portun değişimini izle.

14.1 Döngü neden tehlikelidir?

Ethernet başlığında IP TTL benzeri her switch'te azalan bir alan yoktur. Yedek yollar kontrol edilmezse broadcast çerçeveleri döngüde çoğalabilir; MAC adresi farklı portlarda görülerek tablo dalgalanır. Sonuç broadcast storm, yüksek yük ve erişim kaybıdır. STP bazı yolları mantıksal olarak iletim dışı bırakır.

14.2 Root bridge ve port seçimi

Şekil 14.1 belirtilen eşit maliyet ve bridge ID varsayımlarında beklenen rolleri gösterir; gerçek cihaz çıktısı değildir. S2–S3 segmentinde root maliyeti eşit olduğundan düşük bridge ID'li S2 designated olur. S3'ün alternate portu kullanıcı verisini iletmez, yedek yolu korur.



Şekil 14.1. Üç switch'te tek VLAN için RSTP port rolleri.

En düşük bridge ID root bridge olur. Bridge ID öncelik ve MAC bileşenlerini içerir; extended system ID VLAN bilgisini ekler. Öncelik eşitse en düşük MAC kazanır. Root'a toplam maliyeti en düşük yol root port seçiminde önceliklidir. Eşitlikte komşunun bridge ID'si, port ID'si ve gerektiğinde yerel port ID gibi bağlayıcı kurallar kullanılır.

Root olmayan her switch'in bir root portu bulunur. Her bağlantı segmentinde root'a en iyi yolu sunan designated port seçilir. Yedek alternate port alternatif yol sağlar. RSTP'de backup rolü aynı paylaşımlı segmente yedek bağlantıyla ilgilidir; alternate ile aynı değildir.

Rapid PVST+ her VLAN için hızlı spanning tree örneği yürütür. RSTP durumları discarding, learning ve forwarding'dir. Learning durumunda MAC öğrenilir ama kullanıcı verisi iletilmez. Root switch'te root port bulunmaz.

```
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20 root primary
end
show spanning-tree vlan 10
```

İkinci switch'te `spanning-tree vlan 10,20 root secondary` kullanabilirsin. Bu komutlar öncelik ayarlar; gelecekte herhangi bir daha düşük bridge ID'nin root olmasını sihirli biçimde engellemez. Kontrol çıktısında gerçek root ID ile yerel bridge ID'yi karşılaştır.

14.3 PortFast ve korumalar

Özellik	İşlev	Kullanım mantığı
PortFast	Uç portunu hızla forwarding'e taşır	Normal uç cihaz bağlantısı
BPDU Guard	Beklenmeyen BPDU'da portu err-disable yapabilir	PortFast uçlarını koruma
Root Guard	Üstün BPDU ile istenmeyen root yönünü engeller	Root olmaması gereken alt ağ yönü
Loop Guard	Beklenen BPDU kesilince yanlış iletimi önler	Uygun yedek/altyapı portları
BPDU Filter	BPDU gönderme/alma davranışını bastırır	Yanlış kullanım döngü korumasını kaldırabilir

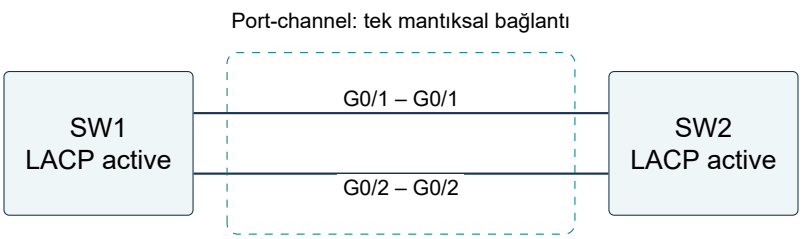
BPDU Filter'ın genel PortFast varsayılanı ve arayüz düzeyindeki davranışı aynı değildir. PortFast, STP'yi kapatmaz. Root Guard ve Loop Guard farklı arıza koşullarını ele alır; aynı porta düşünmeden birlikte uygulanmaz. Bu korumaları öğrenirken engelleme sebebini `show spanning-tree inconsistentports` ve loglarla doğrula. Kaynakçada Cisco STP komut başvurusu bulunur.

```
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
end
```

Bu örnek PC portu içindir. Switch'ler arası sıradan bir bağlantıya gelişigüzel PortFast uygulama.

14.4 LACP EtherChannel

Şekil 14.2 kanal üyelerinin birlikte çalışmasını gösterir. L2 kanalı STP tek mantıksal port olarak ele alır. Yük dağıtımı hash'e bağlıdır; tek akışın iki kablonun toplam hızını kullanacağı sonucu çıkarılmaz. L3 kanalda IP adresi port-channel'a verilir.



Şekil 14.2. İki fiziksel bağlantıdan tek mantıksal EtherChannel.

EtherChannel birden fazla fiziksel bağlantıyı tek mantıksal Port-channel altında toplar. STP bunu tek mantıksal bağlantı olarak görür. LACP active taraf görüşmeyi başlatır, passive yanıt verir. Active–active ve active–passive kurulabilir; passive–passive kendi başına kurulmaz. `on` statik kanaldır ve LACP değildir.

```
configure terminal
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
end
show etherchannel summary
show interfaces port-channel1
show lacp neighbor
```

İki switch'te uyumlu ayarları yap. Üye hızları, duplex, access/trunk türü ve VLAN ayarları tutarlı olmalıdır. Özet çıktısında Port-channel kullanımda ve üyeler bundled görünmelidir; harflerin açıklama anahtarını cihaz çıktısından oku.

Yük dağıtımı genellikle MAC/IP/port alanlarına dayalı hash ile yapılır. İki adet 1 Gbit/s bağlantı tek bir TCP akışını otomatik 2 Gbit/s yapmaz; bir akış çoğunlukla bir üyeden geçer. Birden fazla akış toplam kapasiteden yararlanabilir.

14.5 Katman 3 EtherChannel

Destekleyen çok katmanlı switch'te üye portlar ve Port-channel `no switchport` ile yönlendirilmiş porta dönüştürülür. IP adresi üyeye değil mantıksal Port-channel'a atanır.

```
configure terminal
ip routing
interface range gigabitEthernet1/0/1 - 2
 no switchport
 channel-group 2 mode active
exit
interface port-channel2
 no switchport
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
end
```

Karşı uç 10.0.12.2/30 olur. Bu ayrı bir topoloji örneğidir; önceki Katman 2 kanalla aynı fiziksel portları eşzamanlı iki amaçla kullanma.

14.6 CDP ve LLDP

CDP Cisco keşif protokolü, LLDP üreticiden bağımsız standarttır. Doğrudan komşunun cihaz adı, portu ve yetenekleri gibi bilgiler verir. İleri uçtaki her cihazı otomatik keşfeden internet tarayıcısı değildir.

```
configure terminal
cdp run
lldp run
interface gigabitEthernet0/1
 lldp transmit
 lldp receive
end
show cdp neighbors detail
show lldp neighbors detail
```

Komşu port bilgisi kablo planıyla uyuşmuyorsa fiziksel eşlemeyi düzelt. Güvenilmeyen uçlarda gereksiz keşif yayını kapatılabilir. Yönetim IP'sinin görünmesi o IP'ye yönlendirmenin çalıştığını kanıtlamaz.

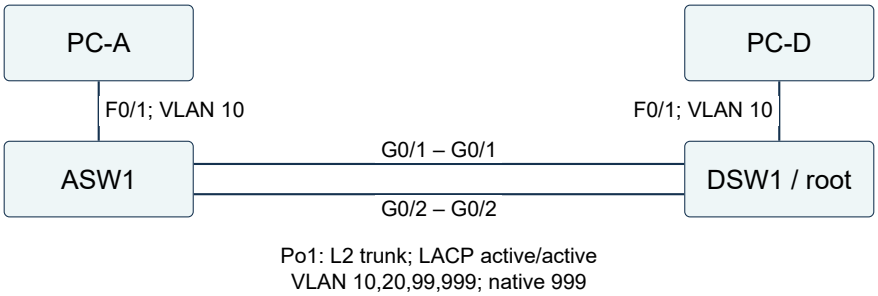
Kendini sına. İki LACP ucu passive ise neden kanal yoktur? Root bridge'in kaç root portu vardır? İki gigabit üyeli kanal neden tek dosya aktarımında iki gigabit göstermeyebilir?
Çözüm ve gerekçe. Hiçbiri görüşmeyi başlatmaz. Root bridge'in root portu yoktur. Hash aynı akışı tek üyeye atayabilir; toplu kapasite ile tek akış kapasitesi farklıdır.

Bölüm 15

Laboratuvar B: STP ve L2 EtherChannel

Bölüm hedefi: Yedek kabloda STP'nin görevini ve LACP ile mantıksal bağlantı oluşturmayı ayırmak.

Şekil 15.1 bu bağımsız projenin kablo planıdır. Adresleri aşağıdaki tabloyla eşleştir.



Şekil 15.1. Laboratuvar B: bağlantı planı (öğretim şeması).

Cihaz / arayüz	IP adresi / önek	Gateway / görev
PC-A / ASW1 F0/1	192.168.10.11/24	Gerekmiyor
PC-D / DSW1 F0/1	192.168.10.14/24	Gerekmiyor
ASW1 ve DSW1 / Po1	IP verilmez	L2 trunk

Bu tablonun uçları VLAN 10 testini kapsar. Po1 üzerinde L3 adres yoktur; yönetim erişimi bu deneyin başarı koşulu değildir.

Görsel yapılandırma örnekleri. Aşağıdaki paneller bu topolojideki cihazların tam örnek komutlarını gösterir. Her cihaz için 1 numaralı panelden başlayıp sırayla ilerle. Arayüz adlarını modeline göre eşleştir. Kabul testlerinden sonra `copy running-config startup-config` ile kaydet.

Laboratuvar B / ASW1 / Görsel 1-2

LAB B | ASW1 | 1/2

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
configure terminal
hostname ASW1
vlan 10
 name PERSONEL
vlan 20
 name MISAFIR
vlan 99
 name YONETIM
vlan 999
 name NATIVE_BOS
end
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 description PC_A_PERSONEL
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
interface fastEthernet0/2
 description PC_B_MISAFIR
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
interface fastEthernet0/3
 description YONETIM_PC
 switchport mode access
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar B / ASW1 / Görsel 2-2

LAB B | ASW1 | 2/2

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
 switchport access vlan 99
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
end
configure terminal
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 shutdown
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
exit
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 no shutdown
end
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,99,999 root secondary
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar B / DSW1 / Görsel 1-2

LAB B | DSW1 | 1/2

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
configure terminal
hostname DSW1
vlan 10
 name PERSONEL
vlan 20
 name MISAFIR
vlan 99
 name YONETIM
vlan 999
 name NATIVE_BOS
end
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 no shutdown
end
configure terminal
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 shutdown
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar B / DSW1 / Görsel 2-2

LAB B | DSW1 | 2/2

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
exit
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 no shutdown
end
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,99,999 root primary
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

15.1 İki switch arasında iki bağlantı

Bu bağımsız deneyde ASW1 ve DSW1 G0/1–G0/1, G0/2–G0/2 bağlanır. Trafik testi için ASW1 F0/1 üzerinde PC-A 192.168.10.11/24 ve DSW1 F0/1 üzerinde PC-D 192.168.10.14/24 kullan; iki portu da access VLAN 10 yap. Aynı VLAN testinde gateway gerekmez. Her iki cihazda VLAN 10,20,99,999 oluştur. DSW1 G0/2'nin önceki routed port ayarlarını bu projeye taşıma. EtherChannel'ı kablolar kapalıyken iki uçta hazırla, ardından aç. Başlangıçta iki ayrı trunk olarak kurarsan STP'nin bir yolu alternatif/discarding yapması normaldir.

15.2 İki uçta ortak LACP ayarı

Aşağıdaki blok temiz projede **her iki switch'te** uygulanır. Port-channel numarası yerel öneme sahiptir; bu deneyde okunabilirlik için iki uçta da 1 kullanılır.

```
configure terminal
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 shutdown
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
exit
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 no shutdown
end
```

Active LACP görüşmesini başlatır; active–active ve active–passive çalışabilir, passive–passive görüşmeyi başlatmaz. `mode on` LACP değildir. Üye portların hız, duplex ve L2 ayarları uyumlu olmalıdır. Sonraki ortak VLAN değişikliklerini mantıksal port-channel üzerinde yap ve üyelere yansımasını doğrula.

15.3 STP kökünü bilinçli seç

```
! DSW1
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,99,999 root primary
end
```

```
! ASW1
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,99,999 root secondary
end
```

STP port-channel'ı tek mantıksal bağlantı olarak görür. DSW1'de ilgili VLAN için root olduğunu, ASW1'de Po1'in root port olduğunu doğrula. Root primary komutu mevcut koşullara göre öncelik ayarlar; gelecekte daha düşük bridge ID ile eklenen cihazın kök olmasını sihirli biçimde engellemez.

15.4 LACP kanıtı

```
show etherchannel summary
show lacp neighbor
show interfaces port-channel1
show interfaces trunk
show spanning-tree vlan 10
```

Tipik özet görünümünde `Po1(SU)` L2 ve kullanımda, üye yanındaki `(P)` bundle içinde anlamına gelir; kesin harf açıklamalarını cihazın çıktısındaki legend'den oku. `I` veya suspended durumu gördüğünde portun gerçekten katıldığını varsayma.

15.5 Kablo kopması ve yanlış beklenti

PC trafiği sürerken tek üye kabloyu çıkar. Mantıksal kanal diğer üye ile hizmete devam edebilir; geçişte paket kaybı olabilir. İki kabloyu çıkarırsan Po1 düşer. EtherChannel çoğunlukla akışları hash ile üyeye dağıtır; tek bir TCP akışının iki portun hız toplamına ulaşması beklenmez. Yük dağıtımını incelemek için destekleniyorsa `show etherchannel load-balance` kullan.

Kendini sına. İki fiziksel port up ama Po1 oluşmuyor. İlk üç kontrolün nedir?
Çözüm ve gerekçe. İki uçtaki LACP modları, portların aynı L2/L3 türünde olması ve üye portların trunk/native/allowed ile hız uyumluluğu. Sonra log ve LACP komşu çıktısını incele.

V Yönlendirme ve L3 bağlantılar

Bölüm 16

Router nasıl rota seçer?

Bölüm hedefi: Yönlendirme tablosunu okuyup bir hedef için kullanılacak yolu doğru sırayla seçmek.

Önce dene: Aynı hedefe uyan /16 ve /24 rotalarını karşılaştır. Önce önek uzunluğunu, yalnız aynı önekte rota kaynağı tercihini değerlendir.

16.1 Yönlendirme ile iletim arasındaki fark

Yönlendirme, yolların öğrenilip tabloya yerleştirilmesidir. İletim, gelen bir paketin mevcut tablo kullanılarak hangi arayüzden gönderileceğine karar verilmesidir. Bir router hedefe giden yolu bilse bile karşı tarafın dönüş yolu eksikse uçtan uca iletişim tamamlanmaz.

```
C  192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L  192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O  192.168.20.0/24 [110/2] via 10.0.12.2, GigabitEthernet0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1
```

Bu çıktı öğretim amaçlı temsildir. C bağlı ağı, L cihazın yerel arayüz adresini, O OSPF ile öğrenilen ağı, S statik rotayı gösterir. Yıldız varsayılan rota adayını belirtir. Köşeli parantezdeki ilk değer administrative distance, ikinci değer metriktir. `Gateway of last resort` varsayılan yönü gösterir; yokluğu bütün trafiğin başarısız olacağı anlamına gelmez, daha özgül rotalar yine kullanılabilir.

16.2 Üç kuralı doğru sıraya koy

Paket iletirken en uzun önek eşleşmesi kullanılır. 10.1.2.99 için tabloda /8, /16 ve /24 eşleşiyorsa /24 en özgüldür. /24'ün AD değeri /16'dan yüksek diye /16 seçilmez.

Aynı önek için farklı kaynaklar yarıştığında daha düşük administrative distance tercih edilir. AD protokolün yerel güven tercihidir; yolun bant genişliği değildir. Yaygın varsayılanlar connected 0, static 1, eBGP 20, internal EIGRP 90, OSPF 110 ve RIP 120'dir. EIGRP, RIP ve BGP burada karşılaştırma içindir; ayrıntılı yapılandırmaları bu kitabın CCNA odağı değildir.

Aynı protokol içindeki yollar o protokolün metriğiyle karşılaştırılır. OSPF maliyet, RIP atlama sayısı kullanır. Farklı protokollerin metriklerini doğrudan sayısal olarak karşılaştırma. Eşit maliyetli yollar destek ve ayarlara göre birlikte kullanılabilir.

16.3 Çözümlü karar örneği

Tabloda statik 10.0.0.0/8 [1/0], OSPF 10.10.0.0/16 [110/20] ve OSPF 10.10.5.0/24 [110/50] bulunsun. 10.10.5.7 için /24 seçilir. 10.10.9.7 için /16 seçilir. 10.99.1.1 için /8 seçilir. En düşük AD'li /8 bütün paketleri kendine çekmez.

Rota tablosuna aynı 10.10.5.0/24 için geçerli bir statik rota AD 1 ile eklenirse o önekte statik yol tercih edilir. OSPF alternatifi protokol veritabanında bulunabilir, fakat normal ana tabloda etkin yol olarak görünmeyebilir.

16.4 Bir router'ın paket işleme akışı

Giriş çerçevesi kontrol edilir ve yerel Katman 2 başlık çıkarılır. Hedef IP için uygun rota aranır; TTL/Hop Limit işlenir. Çıkışın next-hop komşusu gerekiyorsa ARP/NDP ile çözülür. Yeni çıkış çerçevesi oluşturulur. NAT, ACL ve diğer özelliklerin işlem sırası yön ve platforma göre bu akışa eklenir; temel CCNA mantığında adres, rota ve yerel teslimatı ayrı düşün.

Kendini sına. Bir /24 OSPF rotası ve aynı hedefi kapsayan /16 statik rota varsa hangisi kullanılır? [110/35] içindeki 35 nedir?
Çözüm ve gerekçe. /24 kullanılır; daha uzun eşleşmedir. 35 OSPF metriğidir, AD 110'dur. Farklı önekleri önce AD ile karşılaştırmak yanlıştır.

Bölüm 17

IPv4 ve IPv6 statik yönlendirme

Bölüm hedefi: Ağ, host, varsayılan ve yedek statik rotayı yapılandırıp dönüş yolunu doğrulamak.

Önce dene: Gidiş rotasını yazdıktan sonra dönüş rotasını ayrıca göster. Router pingini istemci pinginden ayır.

17.1 İki router laboratuvarı

R1 LAN'ı 192.168.10.0/24, R2 LAN'ı 192.168.20.0/24; aradaki bağlantı 10.0.12.0/30 olsun. R1 bağlantı IP'si .1, R2 .2'dir. LAN arayüzleri kendi ağlarında .1 adresini kullansın. İstemcilerin gateway'i kendi router'ıdır.

```
! R1 genel yapilandirma kipinde
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2
! R2 genel yapilandirma kipinde
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.12.1
```

Next-hop adresi çözülebilir olmalıdır. Ethernet gibi çoklu erişim ortamında yalnız çıkış arayüzü belirten statik rota gereksiz hedef ARP çözümlemelerine neden olabilir; next-hop veya tam belirtilmiş rota tercih edilir.

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 gigabitEthernet0/1 10.0.12.2
```

Bu son satır önceki R1 rotasının alternatif yazımıdır. Aynı ders adımında ikisini birden eklemek gerekmez.

17.2 Varsayılan ve host rota

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
ip route 203.0.113.10 255.255.255.255 10.0.12.2
```

/0 daha özgül bir eşleşme yoksa kullanılır. /32 sadece tek IPv4 hedefi eşleştirir. Varsayılan rota bağlantıyı kurmaz, yalnız yönü belirtir; ISP next-hop'una erişim ve dönüş yönü ayrıca gerekir. Buradaki farklı next-hop'lar örnek sözdizimidir; gerçek topolojinde mevcut olan komşuyu kullan.

17.3 Floating static

Dinamik rotadan daha yüksek AD verilmiş statik rota yedek bekler. OSPF 110 ise AD 200 kullanılabilir:

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.13.2 200
```

Bu yedek yol için ayrı ve erişilebilir 10.0.13.2 komşusu gereklidir. Birincil rota kaybolunca yedek etkinleşebilir. Sadece uzak uygulamanın bozulması statik rotayı otomatik silmez. IP SLA/object tracking gibi ek mekanizmalar gelişmiş erişilebilirlik izleme sağlar; burada temel AD mantığı öğretilir.

17.4 IPv6 statik rota

R1–R2 bağlantısı 2001:db8:12::/64, uçlar ::1 ve ::2 olsun. LAN'lar 2001:db8:10::/64 ve 2001:db8:20::/64'tür.

```
! R1
ipv6 unicast-routing
ipv6 route 2001:db8:20::/64 2001:db8:12::2
! R2
ipv6 unicast-routing
ipv6 route 2001:db8:10::/64 2001:db8:12::1
```

Varsayılan IPv6 rota ::/0, host rota /128'dir. Link-local next-hop kullanırken çıkış arayüzünü belirt:

```
ipv6 route ::/0 gigabitEthernet0/1 fe80::2
ipv6 route 2001:db8:99::10/128 2001:db8:12::2
ipv6 route 2001:db8:20::/64 2001:db8:13::2 200
```

Son üç satır ayrı türlerin örnekleridir; gerekli bağlantılar mevcut değilse kurulu rota bekleme.

17.5 Doğrulama ve sık hata

```
show ip route static
show ipv6 route static
show ip route 192.168.20.10
ping 10.0.12.2
traceroute 192.168.20.10
```

Önce doğrudan komşuyu test et. Ardından uzak router arayüzünü, son olarak uzak istemciyi test et. Kaynak IP seçebilen extended ping, dönüş yolu kontrolünde yararlıdır. Router'dan yapılan ping kendi transit adresini kaynak alırsa LAN dönüş rotasındaki eksikliği gizleyebilir.

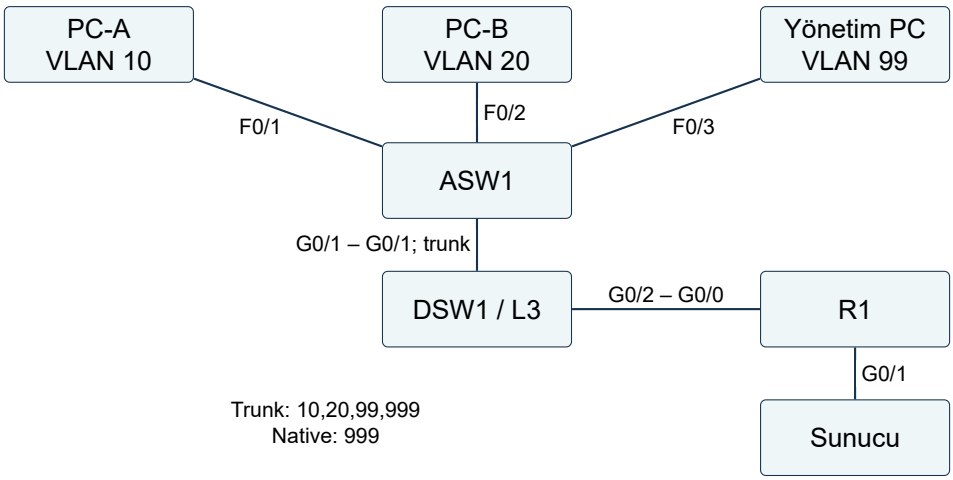
Kendini sına. R1'den R2'nin transit IP'sine ping çalışıyor ama PC-A'dan PC-B'ye çalışmıyor. Transit ping hangi koşulları kanıtlamaz?
Çözüm ve gerekçe. İstemcilerin maskelerini/gateway'lerini, uzak LAN rotalarını, LAN kaynaklarına dönüş yolunu ve uç güvenlik duvarı izinlerini kanıtlamaz. Bu yüzden test kaynağını ve hedefini bilinçli seçmek gerekir.

Bölüm 18

Laboratuvar C: L3 switch, SVI ve routed uplink

Bölüm hedefi: VLAN'lar arası yönlendirmeyi DSW1 üzerinde yapmak ve dış ağa gidiş/dönüş rotalarını kurmak.

Şekil 18.1 bu bağımsız projenin kablo planıdır. Adresleri aşağıdaki tabloyla eşleştir.



Şekil 18.1. Laboratuvar C: bağlantı planı (öğretim şeması).

Cihaz / arayüz	IP adresi / önek	Gateway / görev
PC-A / ASW1 F0/1	192.168.10.11/24	192.168.10.1
PC-B / ASW1 F0/2	192.168.20.12/24	192.168.20.1
Yönetim PC / F0/3	192.168.99.50/24	192.168.99.1
ASW1 / VLAN 99	192.168.99.11/24	192.168.99.1
DSW1 / VLAN 10	192.168.10.1/24	Personel gateway
DSW1 / VLAN 20	192.168.20.1/24	Misafir gateway
DSW1 / VLAN 99	192.168.99.1/24	Yönetim gateway
DSW1 / G0/2	10.255.0.1/30	R1: 10.255.0.2
R1 / G0/0	10.255.0.2/30	DSW1 bağlantısı
R1 / G0/1	203.0.113.1/24	Sunucu gateway
Sunucu	203.0.113.10/24	203.0.113.1

ASW1–DSW1 bağlantısı L2 trunk; DSW1–R1 bağlantısı routed porttur. DSW1'in varsayılan rotası ile R1'in LAN dönüş rotaları birlikte gerekir.

Görsel yapılandırma örnekleri. Aşağıdaki paneller bu topolojideki cihazların tam örnek komutlarını gösterir. Her cihaz için 1 numaralı panelden başlayıp sırayla ilerle. Arayüz adlarını modeline göre eşleştir. Kabul testlerinden sonra `copy running-config startup-config` ile kaydet.

Laboratuvar C / ASW1 / Görsel 1-2

LAB C | ASW1 | 1/2

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
01  configure terminal
02  hostname ASW1
03  vlan 10
04   name PERSONEL
05  vlan 20
06   name MISAFIR
07  vlan 99
08   name YONETIM
09  vlan 999
10   name NATIVE_BOS
11  end
12  configure terminal
13  interface fastEthernet0/1
14   description PC_A_PERSONEL
15   switchport mode access
16   switchport access vlan 10
17   spanning-tree portfast
18   spanning-tree bpduguard enable
19   no shutdown
20  interface fastEthernet0/2
21   description PC_B_MISAFIR
22   switchport mode access
23   switchport access vlan 20
24   spanning-tree portfast
25   spanning-tree bpduguard enable
26   no shutdown
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar C / ASW1 / Görsel 2-2

LAB C | ASW1 | 2/2

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
interface fastEthernet0/3
 description YONETIM_PC
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
end
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description DSW1_G0_1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
end
configure terminal
interface vlan 99
 description SWITCH_YONETIM
 ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar C / DSW1 / Görsel 1-2

LAB C | DSW1 | 1/2

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
configure terminal
hostname DSW1
ip routing
vlan 10
 name PERSONEL
vlan 20
 name MISAFIR
vlan 99
 name YONETIM
vlan 999
 name NATIVE_BOS
interface gigabitEthernet0/1
 description ASW1_G0_1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
end
configure terminal
interface vlan 10
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar C / DSW1 / Görsel 2-2

LAB C | DSW1 | 2/2

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
 description PERSONEL_GATEWAY
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 20
 description MISAFIR_GATEWAY
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 99
 description YONETIM_GATEWAY
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
configure terminal
interface gigabitEthernet0/2
 description R1_G0_0
 no switchport
 ip address 10.255.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.0.2
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar C / R1 / Görsel 1-1

LAB C | R1 | 1/1

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
01  configure terminal
02  hostname R1
03  interface gigabitEthernet0/0
04   description DSW1_G0_2
05   ip address 10.255.0.2 255.255.255.252
06   no shutdown
07  interface gigabitEthernet0/1
08   description DIS_SUNUCU
09   ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
10   no shutdown
11  exit
12  ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.255.0.1
13  ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.255.0.1
14  ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.255.0.1
15  end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

18.1 Topoloji

PC-A / PC-B / Yönetim PC'si
ASW1 G0/1 — trunk — G0/1 DSW1
DSW1 G0/2 — 10.255.0.0/30 — G0/0 R1
R1 G0/1 — 203.0.113.0/24 — Sunucu

DSW1 her VLAN'da .1 adresini kullanır. DSW1 G0/2 10.255.0.1/30, R1 G0/0 10.255.0.2/30, R1 G0/1 203.0.113.1/24 olsun. Sunucu 203.0.113.10/24, gateway 203.0.113.1 kullanır. 203.0.113.0/24 burada dokümantasyon/laboratuvar ağıdır; gerçek internet değildir.

18.2 DSW1 L2 taşıma ayarı

```
enable
configure terminal
hostname DSW1
ip routing
vlan 10
 name PERSONEL
vlan 20
 name MISAFIR
vlan 99
 name YONETIM
vlan 999
 name NATIVE_BOS
interface gigabitEthernet0/1
 description ASW1_G0_1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
end
```

`ip routing` switch'in IPv4 yönlendirme işlevini açar. VLAN'ların ve trunk'ın oluşturulması ise Ethernet taşımasını hazırlar. Bu iki görev aynı cihazda birlikte bulunabilir.

18.3 Üç gateway SVI

```
configure terminal
interface vlan 10
 description PERSONEL_GATEWAY
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 20
 description MISAFIR_GATEWAY
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 99
 description YONETIM_GATEWAY
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
```

Şimdi PC-A'dan önce 192.168.10.1'e, sonra 192.168.20.1'e, sonra PC-B'ye ping yap. İlk test kendi VLAN yolunu; ikinci test L3 cihazdaki diğer IP'ye erişimi; son test karşı uç ve dönüş yolunu da kapsar. İkinci testin başarılı olması PC-B'nin gateway'inin doğru olduğunu kanıtlamaz.

18.4 Routed port ve varsayılan rota

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/2
 description R1_G0_0
 no switchport
 ip address 10.255.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.0.2
end
```

`no switchport` fiziksel bağlantıyı L3 porta çevirir. Artık burada access VLAN veya trunk allowed listesi kullanılmaz. /30 öneğinde .0 ağ, .1 ve .2 uçlar, .3 broadcast adresidir. Varsayılan rota, daha özel eşleşme bulunmayan hedefleri R1'e gönderir; doğrudan bağlı VLAN rotalarını geçersiz kılmaz.

18.5 R1 ve gerekli dönüş rotaları

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
 description DSW1_G0_2
 ip address 10.255.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/1
 description DIS_SUNUCU
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.255.0.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.255.0.1
ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.255.0.1
end
copy running-config startup-config
```

R1 kendisine doğrudan bağlı olmayan kullanıcı öneklerini öğrenmek zorundadır. Sadece DSW1'e default route yazmak yeterli değildir. Bu deney NAT kullanmaz; sunucu orijinal 192.168 adresine yanıt verdiği için R1'in dönüş rotaları özellikle görünürdür.

18.6 Çıktıyı anlamlandır

```
! DSW1
show ip interface brief
show ip route connected
show ip route static
show ip route 203.0.113.10
show ip arp
ping 203.0.113.10 source 192.168.10.1
```

Kaynak seçme tek satırlı sözdizimi desteklenmiyorsa ayrıcalıklı modda `ping` yazıp extended commands sorularından kaynak adresi seç. Normal ping transit adresini kaynak alırsa kullanıcı VLAN'ına dönüş rotası hatasını gizleyebilir.

Öğretici bir rota görünümü aşağıdaki gibidir; gerçek çıktıdaki süre, port ve metin değişebilir:

```
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
L    192.168.10.1/32 is directly connected, Vlan10
C    10.255.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.255.0.2
```

C bağlı öneği, L cihazın kendi /32 adresini, S statik rotayı belirtir. Köşeli parantezde AD/metric bulunur. Varsayılan rota ağdaki her hedefin erişilebilir olduğunu garanti etmez; yalnız next-hop kararını verir.

18.7 Kabul testleri ve geri dönüş

PC-A–PC-B, yönetim PC'si–ASW1 ve her PC–sunucu testleri başarılı olmalıdır. Uç işletim sisteminin ICMP politikasını da kontrol et. R1'de yalnız VLAN 20 dönüş rotasını kaldır. PC-A çalışırken PC-B'nin uzak erişimi bozulmalıdır; PC-B kendi gateway'ine erişmeye devam etmelidir. Aynı `ip route` satırını geri ekleyerek düzelt. Bu deney asimetrik hata belirtisini öğretir.

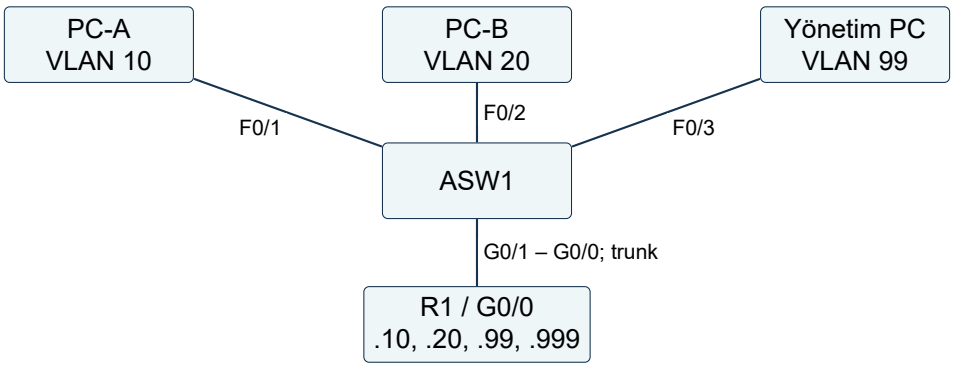
Kendini sına. DSW1 sunucuyu ping ediyor, PC-A edemiyor. Hemen ACL mi eklemelisin?
Çözüm ve gerekçe. Hayır. Önce ping'in kaynak adresini kontrol et. DSW1 transit IP'siyle çalışırken R1'de 192.168.10.0/24 dönüş rotası eksik olabilir. Sonra istemci gateway'i, VLAN yolu ve varsa mevcut politikalar incelenir.

Bölüm 19

Laboratuvar D: router-on-a-stick ile karşılaştırma

Bölüm hedefi: Aynı VLAN'ların gateway görevini router alt arayüzlerine taşımak.

Şekil 19.1 bu bağımsız projenin kablo planıdır. Adresleri aşağıdaki tabloyla eşleştir.



Şekil 19.1. Laboratuvar D: bağlantı planı (öğretim şeması).

Cihaz / arayüz	IP adresi / önek	Gateway / görev
PC-A / ASW1 F0/1	192.168.10.11/24	192.168.10.1
PC-B / ASW1 F0/2	192.168.20.12/24	192.168.20.1
Yönetim PC / F0/3	192.168.99.50/24	192.168.99.1
ASW1 / VLAN 99	192.168.99.11/24	192.168.99.1
R1 / G0/0.10	192.168.10.1/24	dot1Q 10
R1 / G0/0.20	192.168.20.1/24	dot1Q 20
R1 / G0/0.99	192.168.99.1/24	dot1Q 99
R1 / G0/0.999	IP verilmez	dot1Q 999 native

Router'ın fiziksel G0/0 arayüzüne IP verilmez. Bu projede DSW1 yoktur; VLAN gateway'leri R1 alt arayüzleridir.

Görsel yapılandırma örnekleri. Aşağıdaki paneller bu topolojideki cihazların tam örnek komutlarını gösterir. Her cihaz için 1 numaralı panelden başlayıp sırayla ilerle. Arayüz adlarını modeline göre eşleştir. Kabul testlerinden sonra `copy running-config startup-config` ile kaydet.

Laboratuvar D / ASW1 / Görsel 1-2

LAB D | ASW1 | 1/2

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
configure terminal
hostname ASW1
vlan 10
 name PERSONEL
vlan 20
 name MISAFIR
vlan 99
 name YONETIM
vlan 999
 name NATIVE_BOS
end
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 description PC_A_PERSONEL
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
interface fastEthernet0/2
 description PC_B_MISAFIR
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar D / ASW1 / Görsel 2-2

LAB D | ASW1 | 2/2

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
interface fastEthernet0/3
 description YONETIM_PC
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
end
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description DSW1_G0_1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
end
configure terminal
interface vlan 99
 description SWITCH_YONETIM
 ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar D / R1 / Görsel 1-1

LAB D | R1 | 1/1

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
01  configure terminal
02  hostname R1_ROAS
03  interface gigabitEthernet0/0
04   no ip address
05   no shutdown
06  interface gigabitEthernet0/0.10
07   encapsulation dot1Q 10
08   ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
09  interface gigabitEthernet0/0.20
10   encapsulation dot1Q 20
11   ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
12  interface gigabitEthernet0/0.99
13   encapsulation dot1Q 99
14   ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
15  interface gigabitEthernet0/0.999
16   encapsulation dot1Q 999 native
17   no ip address
18  end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

19.1 Bağımsız proje kur

Bu deneyde DSW1 kullanılmaz. ASW1 G0/1'i doğrudan R1 G0/0'a bağla. Laboratuvar A'nın VLAN ve access ayarlarını kullan. Aynı .1 adreslerini DSW1 ve R1 üzerinde aynı anda etkin bırakma. İki ayrı cihazın aynı gateway IP'sini paylaşması HSRP kurulumu değildir; IP çakışmasıdır.

19.2 R1 alt arayüzleri

```
enable
configure terminal
hostname R1_ROAS
interface gigabitEthernet0/0
 no ip address
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet0/0.999
 encapsulation dot1Q 999 native
 no ip address
end
copy running-config startup-config
```

Alt arayüz numarası idari isimdir; VLAN etiketini `encapsulation dot1Q` satırı belirler. .10 adıyla VLAN 20 etiketini kullanmak mümkündür ama okumayı zorlaştırır. Fiziksel G0/0 kapalıysa alt arayüzler de hizmet veremez. Native VLAN 999 uçlarda eşleşir; kullanıcı gateway'i değildir.

19.3 Paket yolu ve kapasite

PC-A'dan PC-B'ye çerçeve ASW1 trunk'ından VLAN 10 etiketiyle router'a gider, yönlendirilir, aynı fiziksel kablodan VLAN 20 etiketiyle geri gelir. DSW1 SVI yaklaşımında yönlendirme çok katmanlı switch içinde yapılır. Gerçek kapasite model ve donanıma bağlıdır; yalnız komut sayısına göre performans karşılaştırma.

19.4 Doğrulama ve bir hata

```
show ip interface brief
show interfaces gigabitEthernet0/0.10
show ip route connected
show arp
```

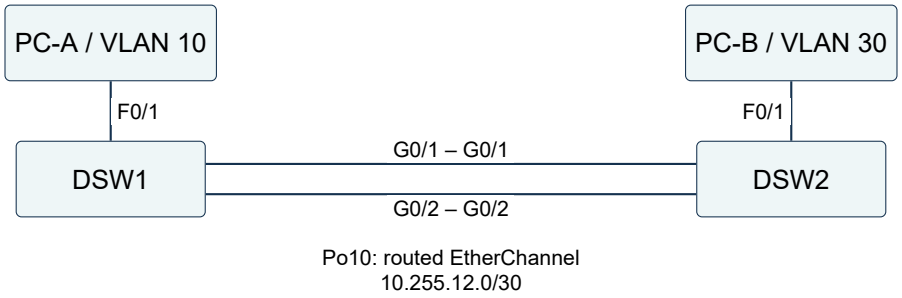
ASW1'de trunk durumunu da kontrol et. VLAN 20 alt arayüzündeki etiketi 200 yaparsan fiziksel bağlantı up olsa bile PC-B gateway'ine erişemez. Arayüzün up görünmesi doğru VLAN etiketini kanıtlamaz. Etiketi 20'ye döndür ve PC'ler arasında tekrar dene.

Bölüm 20

Laboratuvar E: iki L3 switch arasında EtherChannel

Bölüm hedefi: L3–L3 bağlantısında IP'nin fiziksel üyelere değil mantıksal kanala verildiğini görmek.

Şekil 20.1 bu bağımsız projenin kablo planıdır. Adresleri aşağıdaki tabloyla eşleştir.



Şekil 20.1. Laboratuvar E: bağlantı planı (öğretim şeması).

Cihaz / arayüz	IP adresi / önek	Gateway / görev
PC-A / DSW1 F0/1	192.168.10.11/24	192.168.10.1
DSW1 / VLAN 10	192.168.10.1/24	Sol LAN gateway
DSW1 / Po10	10.255.12.1/30	Transit
DSW2 / Po10	10.255.12.2/30	Transit
DSW2 / VLAN 30	192.168.30.1/24	Sağ LAN gateway
PC-B / DSW2 F0/1	192.168.30.13/24	192.168.30.1

G0/1–2 üyelerine IP verilmez. L3 adres Po10 üzerindedir; iki LAN arasında karşılıklı statik rota kullanılır.

Görsel yapılandırma örnekleri. Aşağıdaki paneller bu topolojideki cihazların tam örnek komutlarını gösterir. Her cihaz için 1 numaralı panelden başlayıp sırayla ilerle. Arayüz adlarını modeline göre eşleştir. Kabul testlerinden sonra `copy running-config startup-config` ile kaydet.

Laboratuvar E / DSW1 / Görsel 1-1

LAB E | DSW1 | 1/1

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
configure terminal
hostname DSW1
ip routing
vlan 10
 name SOL_LAN
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 no shutdown
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 shutdown
 no switchport
 no ip address
 channel-group 10 mode active
exit
interface port-channel10
 no switchport
 ip address 10.255.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 no shutdown
exit
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.255.12.2
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar E / DSW2 / Görsel 1-1

LAB E | DSW2 | 1/1

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
configure terminal
hostname DSW2
ip routing
vlan 30
 name SAG_LAN
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
 no shutdown
interface vlan 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 shutdown
 no switchport
 no ip address
 channel-group 10 mode active
exit
interface port-channel10
 no switchport
 ip address 10.255.12.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 no shutdown
exit
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.255.12.1
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

20.1 Bağımsız L3 topoloji

DSW1 ve DSW2 arasında iki G0/1–2 kablosu kullan. Bu projede bu portlar L2 trunk değildir. DSW1 F0/1'e PC-A, DSW2 F0/1'e PC-B bağlanır. PC-A 192.168.10.11/24 gateway 192.168.10.1; PC-B 192.168.30.13/24 gateway 192.168.30.1. Transit Po10 ağı 10.255.12.0/30'dur.

20.2 DSW1 tam temel ayarı

```
enable
configure terminal
hostname DSW1
ip routing
vlan 10
 name SOL_LAN
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 no shutdown
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 shutdown
 no switchport
 no ip address
 channel-group 10 mode active
exit
interface port-channel10
 no switchport
 ip address 10.255.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 no shutdown
exit
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.255.12.2
end
```

20.3 DSW2 tam temel ayarı

```
enable
configure terminal
hostname DSW2
ip routing
vlan 30
 name SAG_LAN
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
 no shutdown
interface vlan 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 shutdown
 no switchport
 no ip address
 channel-group 10 mode active
exit
interface port-channel10
 no switchport
 ip address 10.255.12.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 no shutdown
exit
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.255.12.1
end
```

Her cihazda `copy running-config startup-config` ile kaydet. Bazı simülatör/modeller L3 EtherChannel desteklemez. Komut yoksa bu deneyi desteklenen bir IOS ortamında uygula; L2 trunk yaparak aynı deneyin tamamlandığını varsayma.

20.4 Beklenen durum

```
show etherchannel summary
show ip interface brief
show ip route
show interfaces port-channel10
ping 10.255.12.2
```

Son ping DSW1 içindir; DSW2'de karşı adres .1 kullanılır. Özet çıktısında Po10 için genellikle `RU` görülür: routed ve kullanımda. Fiziksel üyelerde IP bulunmaz. DSW1'in VLAN 30'a, DSW2'nin VLAN 10'a statik yolu vardır. PC-A–PC-B ping'i iki yönlü rota ve uç gateway'leri doğruysa çalışmalıdır.

L2 EtherChannel VLAN'ları iki switch arasında uzatabilir. Bu L3 EtherChannel ise iki IP yönlendirme alanını bağlar; VLAN 10'u DSW2'ye otomatik taşımaz. Bu yüzden transit üzerinde `show interfaces trunk` çıktısı aramak yanlış kontroldür. STP bu routed bağlantıda L2 yedek yol seçimi yapmaz.

20.5 Arıza kartları

Bir üye portu kapat: Po10 diğer üyeyle up kalabilmelidir. DSW2'nin VLAN 10 statik rotasını kaldır: transit ping'i çalışırken PC'ler arası ping bozulur. DSW1 F0/1'i kapat: VLAN 10'da başka aktif port yoksa SVI line protocol ve bağlı rota etkilenebilir. Her adımda önce çıktıyı tahmin et, sonra uygula ve başlangıç durumuna dön.

Bölüm 21

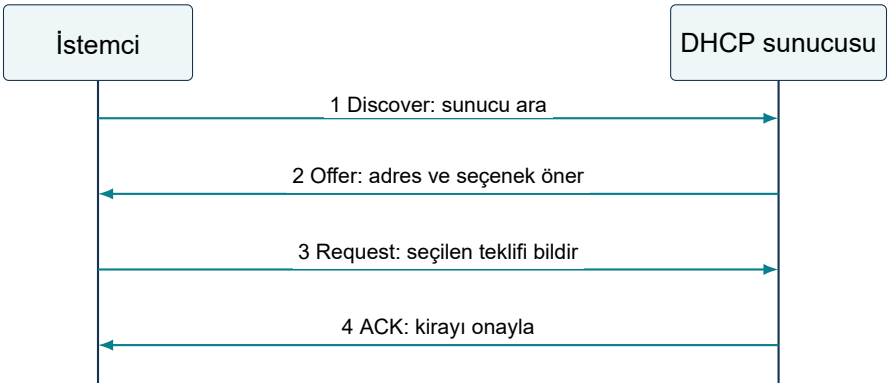
DHCP, DNS ve adres çevirisi

Bölüm hedefi: İstemcinin otomatik adres almasını sağlamak; NAT ile yönlendirmeyi ayırmak.

Önce dene: IP alma, isim çözme ve NAT işlemlerini üç ayrı testle kanıtla. Tek başarılı ping ile üçünü de doğruladığını varsayma.

21.1 DHCP'nin DORA akışı

Şekil 21.1 ilk adres edinme sırasını gösterir; yenileme her zaman dört adımı tekrarlamaz. İstemci UDP 68, sunucu UDP 67 kullanır. İlk Discover ve seçim Request'i broadcast olur; sunucu yanıtının broadcast/unicast seçimi istemcinin durumu ve bayraklarına bağlıdır. Başka alt ağdaki sunucuya erişmek için relay gerekir.



Şekil 21.1. DHCPv4: yeni istemci için Discover–Offer–Request–ACK.

IPv4 istemcisi başlangıçta IP adresini ve sunucuyu bilmeyebilir. DHCP Discover ile sunucu arar; sunucu Offer verir; istemci Request ile seçimini bildirir; sunucu ACK ile kiralamayı onaylar. Bu özet DORA olarak hatırlanır. İlk istemci yayınlarında kaynak 0.0.0.0, hedef 255.255.255.255 olabilir. Yenileme işlemleri her zaman ilk süreçle aynı yayın biçiminde gerçekleşmez.

DHCP yalnız IP vermez; maske, gateway, DNS ve kiralama süresi gibi parametreler dağıtır. Bir istemcinin 169.254.x.x alması DHCP erişimini araştırmak için güçlü bir ipucudur; her sistemin otomatik adres davranışı aynı değildir. Statik adresli cihazlar havuzdan hariç tutulmalıdır.

21.2 Router üzerinde eğitim DHCP sunucusu

```
configure terminal
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp pool PERSONEL
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.30.10
 lease 1
end
show ip dhcp binding
show ip dhcp pool
```

192.168.30.10 adresinde gerçekten erişilebilir DNS hizmeti bulunmalıdır. Rastgele DNS adresi yazmak isim çözümlemesini kurmaz. DHCP sunucu yapılandırması, istemci/relay odağını öğrenmek için tamamlayıcı uygulamadır.

21.3 DHCP client ve relay

```
! WAN arayuzu adresini DHCP ile alsin
interface gigabitEthernet0/1
 ip address dhcp
 no shutdown
! Baska bir senaryoda istemci LAN arayuzunde relay
interface gigabitEthernet0/0
 ip helper-address 192.168.30.10
```

Relay, istemcinin yayınını uzak DHCP sunucusuna ulaştırır; sunucu doğru scope'u relay bilgisine göre seçer. Helper istemci yayınını alan arayüze yazılır. Sunucunun relay/LAN yönüne dönüş rotası, doğru havuzu ve gereken UDP izinleri olmalıdır. IOS helper varsayılan olarak bazı başka UDP yayınlarını da iletebilir; gerçek tasarımda yalnız gereken hizmetlerin taşındığını kontrol et.

21.4 DNS: ad ile adresi ayır

DNS dağıtık isim sistemidir. A kaydı IPv4, AAAA IPv6, CNAME takma ad, MX e-posta sunucusu, PTR ters sorgu için kullanılır. Recursive resolver istemci adına cevabı araştırabilir; authoritative sunucu kendi alanının yetkili verisini sağlar. Önbellek TTL süresince yanıtı saklayarak gecikmeyi azaltır.

Uzak IP çalışıyor ama isim çalışmıyorsa DNS sunucu adresi, sorgu erişimi ve kayıt içeriğini incele. Windows'ta `nslookup`, uygun sistemlerde `dig` yararlıdır. DNS'teki TTL önbellek ömrüdür; IP paketindeki TTL ise atlama sınırlamasıdır.

21.5 NAT terimleri

Inside local iç cihazın içeride kullanılan adresi, inside global aynı cihazın dışarıda temsil edildiği adrestir. Outside global dış cihazın asıl adresi, outside local dış cihazın içeriden görülen adresidir. Basit inside source NAT senaryosunda dış adresler çoğunlukla değişmez.

Static NAT sabit bire bir eşleme, dynamic NAT havuzdan geçici eşleme, PAT bir adresi portlarla birçok akış için paylaşmadır. NAT ACL'sindeki permit, çevrilecek trafiği seçer; arayüz ACL'sindeki gibi doğrudan paket geçirme kararı değildir. NAT route oluşturmaz ve tek başına güvenlik politikası sayılmaz.

21.6 Statik NAT örneği

R1'in iç ağı 192.168.10.0/24, dış arayüzü 198.51.100.2/24, ISP komşusu .1 olsun. İç sunucu .10 dışarıdan 198.51.100.10 olarak temsil edilsin. Bu adresler yalnız izole örnek ağ içindir.

```
interface gigabitEthernet0/0
 ip nat inside
interface gigabitEthernet0/1
 ip nat outside
exit
ip nat inside source static 192.168.10.10 198.51.100.10
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
```

Dış ağın çevrilmiş adrese ulaşabilmesi gerekir; adres sahipliği/ARP ve yönlendirme tasarımına göre çözülür. Aynı genel adresi başka cihaza atama. Gelen hizmet trafiğinin güvenlik izinleri ayrıca tasarlanır.

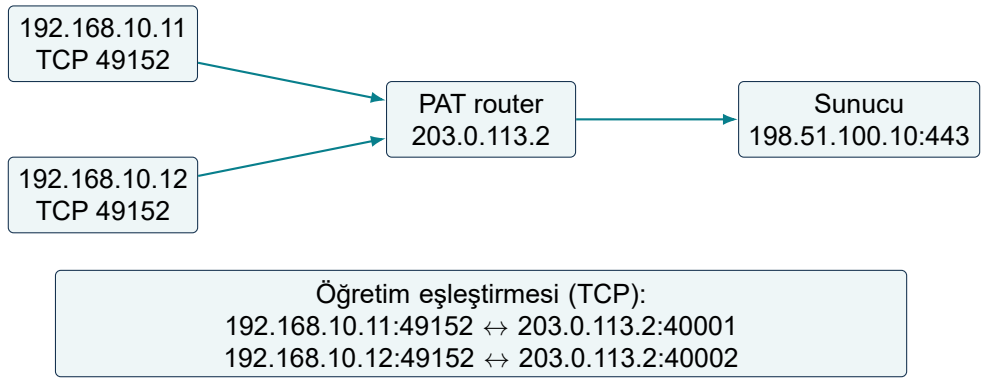
21.7 Havuzdan dinamik NAT

```
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat pool GENEL 198.51.100.100 198.51.100.110 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool GENEL
```

Bu havuz 11 adres içerir. Overload olmadan aynı anda daha çok iç adres için yeni çeviri gerektiğinde havuz tükenebilir. Statik NAT, dinamik NAT ve PAT örneklerini ayrı deneyler olarak kur; aynı trafiğe çakışan kurallar ekleyerek öğrenmeyi zorlaştırma. Temel sözdizimi için kaynak [4].

21.8 PAT örneği ve doğrulama

Şekil 21.2 iki istemcinin aynı kaynak portunu kullansa bile farklı dış portlarla ayırt edilebildiğini gösterir. Çizimdeki portlar seçilmiş örnektir, cihazdan alınmış çeviri kaydı değildir. Dönüşte tablo dış hedef IP/port bilgisini uygun iç istemciye eşler. Kullanılan dış adresler belge örnekleridir.



Şekil 21.2. PAT: aynı dış IP, farklı çeviri portları.

```
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet0/1 overload
show ip nat translations
show ip nat statistics
```

İki istemciden dış sunucuya bağlantı başlat. İç adresler aynı dış IP ile farklı portlara çevrilebilir. Trafik oluşmadan dinamik çeviri tablosunun boş olması normaldir. NAT çalışmıyorsa iç/dış arayüz işaretlerini, eşleşen ACL'yi, rota tablosunu, dış erişimi ve dönüş yolunu sırayla incele.

Kendini sına. DHCP relay komutu sunucuya bakan porta mı, istemci yayınını alan porta mı yazılır? NAT ACL'sinde eşleşmeyen trafik mutlaka düşer mi?
Çözüm ve gerekçe. İstemci yayınını alan Katman 3 arayüze yazılır. NAT ACL'sinde eşleşmeyen trafik o kuralla çevrilmez; geçip geçmeyeceği rotalar ve filtreler gibi diğer etkenlere bağlıdır.

Bölüm 22

Zaman, izleme, dosya aktarımı ve QoS

Bölüm hedefi: Ağın gözlemlenmesini sağlayan servisleri ve trafik önceliklendirmesini yorumlamak.

Önce dene: Bir olayın zamanını ve önemini logdan oku. NTP, syslog ve QoS görevlerini birbirinden ayır.

22.1 NTP: logların ortak saati

Farklı cihazların saati farklıysa aynı arızanın kayıtlarını ilişkilendirmek zorlaşır. NTP saat eşitlemesi sağlar. Stratum kaynağa uzaklığı hiyerarşik olarak ifade eder; stratum 1 doğrudan referans saate bağlı sunucudur. Stratum 16 senkronize olmamayı belirtir; stratum değeri tek başına tüm doğruluk ve kaliteyi açıklamaz.

```
! LAB-R1: dis saat kaynagi olmayan izole laboratuvar
ntp master 5
! LAB-R2: R1'in erisilebilir adresini kullansin
ntp server 10.0.12.1
show ntp associations
show ntp status
show clock detail
```

`ntp master` burada yerel saati laboratuvar kaynağı yapar; gerçek ortamda güvenilir zaman kaynağına bağlanmak tercih edilir. Saat dilimi gösterimi ile NTP'nin saati eşitlemesi farklıdır. İlk eşitleme anında tamamlanmayabilir.

22.2 Syslog seviyeleri

Syslog cihaz olaylarını yerel veya uzak kayda aktarır. Severity küçüldükçe olay daha ciddidir. Bir eşik seçildiğinde genellikle o sayı ve daha ciddi, yani daha küçük sayılar kaydedilir.

0	Emergency: sistem kullanılamaz
1	Alert: acil müdahale
2	Critical: kritik durum
3	Error: hata
4	Warning: uyarı
5	Notification: normal ama önemli olay
6	Informational: bilgi
7	Debugging: ayrıntılı hata ayıklama

Facility mesajın kaynağını sınıflandırır; severity ciddiyetini belirtir. IOS mesajındaki `%LINK-3-UPDOWN` ifadesinde LINK facility, 3 severity, UPDOWN mnemonic'tir. Uzun süre ayrıntılı debug yüksek yük yaratabilir; hedefli ve kısa gözlem yap.

```
service timestamps log datetime msec
logging host 192.168.30.20
logging trap warnings
show logging
```

Warnings eşiği 0–4 seviyelerini kapsar. Sunucunun erişilebilirliği, saat ve log alıcısı kontrol edilmelidir. Bu yapılandırma, syslog kavramlarını gözlemlemek için tamamlayıcı örnektir.

22.3 SNMP

SNMP manager cihazın agent'ından MIB içindeki OID değerlerini okuyabilir. Polling düzenli sorgulama, trap olay bildirimi, inform onay bekleyen bildirim biçimidir. Bir portun octet sayacından iki zaman arasındaki fark hesaplanarak trafik hızı tahmin edilebilir; sayaç devri ve yeniden başlatma dikkate alınır.

SNMPv2c community temelli erişim kullanır ve güçlü şifreli koruma sağlamaz. SNMPv3 kimlik doğrulama ve gizlilik seçenekleri sunar. v3 seviyeleri noAuthNoPriv, authNoPriv, authPriv olarak ayrılır. Yalnız sürüm numarasını görmek yetmez; hangi güvenlik seviyesi kullanılıyor kontrol et.

22.4 TFTP ve FTP

TFTP basit dosya aktarımıdır; oturum açma ve yerleşik şifreleme sunmaz. İzole laboratuvarda yapılandırma yedeklemeyi göstermek için kullanışlıdır. FTP kontrol ve veri için ayrı bağlantılar kullanır; aktif/pasif çalışma veri bağlantısının kurulma yönünü değiştirir. Klasik FTP de şifreli değildir. SFTP, SSH tabanlı ayrı bir protokoldür; FTPS, FTP'nin TLS ile korunmuş biçimidir.

```
copy running-config tftp:
copy tftp: startup-config
```

İkinci komut başlangıç yapılandırmasını değiştirir; yedek dosyanın hangi cihaza ait olduğunu doğrulamadan uygulanmaz. Kitaptaki örneklerde önce yerel kaydetme ve dosya adlandırma alışkanlığı edin.

22.5 QoS neden gerekir?

Bir bağlantının kapasitesi sınırlı olduğunda ses, video ve büyük dosya aktarımı aynı kuyruk için yarışır. Bant genişliği kapasite, gecikme varış süresi, jitter gecikme değişimi, loss paket kaybıdır. QoS kapasite yaratmaz; mevcut kapasite üzerindeki davranışı yönetir.

Classification trafiği sınıfa ayırır. **Marking** IP DSCP veya Ethernet CoS gibi alanlara işaret koyar. **Queuing** iletim sırasını ve payları yönetir. **Congestion management** tıkanıklık sırasında kuyrukları işler; congestion avoidance doluluk büyürken kontrollü düşürme mekanizmalarını içerebilir.

Policing sınırı aşan trafiği düşürebilir veya yeniden işaretleyebilir. **Shaping** trafiği tamponlayıp daha düzgün hızla yollar; gecikme ekleyebilir. Ses gibi gecikmeye duyarlı trafik öncelik kuyruğundan yararlanabilir, fakat sınırsız öncelik diğer trafiği aç bırakabilir.

DSCP 6 bitlik işaretleme alanıdır; örneğin EF değeri 46 ses için sık kullanılır. İşaret tek başına garanti değildir: her atlamanın PHB politikası belirleyicidir. Trust boundary, hangi uçtan gelen işarete güvenileceğini belirler; her istemcinin kendini en yüksek öncelik saymasına izin verme.

Kendini sına. Syslog eşiği 4 ise severity 6 kaydedilir mi? Shaping ile policing arasındaki en pratik fark nedir? NTP'yi kurmak log aktarımını da kurar mı?
Çözüm ve gerekçe. Normal eşik mantığında 6 kaydedilmez; 0–4 kaydedilir. Shaping genellikle tamponlayıp geciktirir; policing aşımı düşürür veya işaretler. NTP saat sağlar, log aktarımı ayrı yapılandırılır.

Bölüm 23

Güvenlik düşüncesi, AAA ve VPN

Bölüm hedefi: Tehditleri kontrol önlemleriyle eşleştirmek; erişim ve şifreleme kavramlarını ayırmak.

Önce dene: Kimin erişeceğini, nasıl doğrulanacağını ve hangi işlemlere izin verileceğini üç ayrı cümleyle yaz.

23.1 Temel kavramlar

Gizlilik verinin yetkisiz okunmasını, bütünlük izinsiz değiştirilmesini, erişilebilirlik ihtiyaç duyulduğunda hizmetin kullanılmasını ele alır. Tehdit zarar verebilecek olay veya aktör, zafiyet kullanılabilecek zayıflık, exploit zafiyeti kullanma tekniğidir. Risk olasılık ve etkiyle değerlendirilir. Mitigation riski azaltan önlemdir; tek bir ürün bütün riski ortadan kaldırmaz.

Örneğin varsayılan yönetici parolası zafiyet, bu hesabı deneyen saldırgan tehdit, hesaba giriş yapıp ayarları değiştirmesi istismardır. Benzersiz güçlü parola, erişim sınırı, güncelleme ve log incelemesi birlikte savunma sağlar. Phishing kullanıcıyı kandırabilir; farkındalık eğitimi teknik filtreleri tamamlar.

23.2 İnsan, süreç ve fiziksel güvenlik

En az ayrıcalık ilkesi kullanıcının yalnız işi için gereken yetkiyi almasını söyler. İşten ayrılma, rol değişimi ve geçici erişim süreçleri hesaplarla eş zamanlı yönetilmelidir. Kilitli kabinet, kontrollü oda girişi, ziyaretçi kaydı ve enerji sürekliliği ağ güvenliğinin parçasıdır. Console erişimi olan bir kişi yalnız uzaktan erişim ACL'leriyle durdurulamaz.

Parola yöneticisi benzersiz sırları saklamayı kolaylaştırır. MFA bildiğin, sahip olduğun ve olduğun faktörlerini birleştirir. İki farklı parola iki farklı faktör değildir. Sertifika anahtar sahipliğini kimlikle ilişkilendirir; biyometri ayrı bir kimlik doğrulama faktörü olabilir. Paylaşılan hesaplar kimin ne yaptığını izlemeyi zorlaştırır.

23.3 AAA'nın üç sorusu

Authentication "kimsin?", authorization "ne yapabilirsin?", accounting "ne yaptın?" sorularıdır. Başarılı giriş yapan bir kullanıcı her komutu kullanmak zorunda değildir. Komut yetkilendirmesi ve kayıt ayrı işlevlerdir.

RADIUS genellikle UDP 1812/1813 kullanır; klasik RADIUS tüm paketi şifrelemez. TACACS+ TCP 49 kullanır, geleneksel cihaz yönetiminde AAA işlevlerini daha ayrı ele alır ve başlık dışındaki gövdeyi korur. Gerçek güvenlik değerlendirmesinde taşıma ve sürüm özellikleri ayrıca incelenir. Merkezi sunucu kesilirse yerel geri dönüş davranışını kontrollü laboratuvarda denemek önemlidir.

23.4 VPN ve IPsec

Site-to-site VPN iki ağın güvenlik uçları arasında tünel kurar. Remote-access VPN tek kullanıcının kuruma uzaktan güvenli erişimini sağlar. IPsec IP trafiğine gizlilik, bütünlük ve kimlik doğrulama hizmetleri sağlayabilir. IKE anahtar ve güvenlik ilişkilerinin görüşülmesini, ESP yaygın olarak veri korumasını üstlenir.

Tünel modunda özgün IP paketi yeni bir dış başlık içinde taşınır; taşıma modunda koruma yapısı farklıdır ve özgün IP başlığı korunur. VPN kullanmak uç cihazın zararlı yazılımdan temiz olduğunu kanıtlamaz. Tünelde hangi ağların taşınacağı ve kimlerin erişeceği ayrıca belirlenir. CCNA düzeyinde mimari ve amaçları tanımak yeterli başlangıçtır.

Kendini sına. Bir kullanıcı giriş yapıyor ama yapılandırma komutunu kullanamıyor. Bu mutlaka kimlik doğrulama hatası mı? İki parola MFA mıdır?
Çözüm ve gerekçe. Hayır; authorization kısıtı olabilir. İki parola aynı bilgi faktörüdür, tek başına çok faktörlü doğrulama oluşturmaz.

Bölüm 24

Katman 2 güvenliği

Bölüm hedefi: Port security, DHCP snooping ve DAI'nin farklı saldırı yüzeylerini koruduğunu anlamak.

Önce dene: Meşru DHCP sunucusu yönünü belirle. Uç portunu trusted yapmak yerine güven sınırını açıklayarak karar ver.

24.1 Port security

Port security bir portta kabul edilen kaynak MAC sayısını ve adreslerini sınırlayabilir. Telefon artı bilgisayar gibi bir portta birden fazla meşru MAC bulunabileceğini hesaba kat. MAC taklidi mümkün olduğundan bu özellik güçlü kullanıcı kimlik doğrulamasının yerine geçmez.

```
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
end
show port-security interface fastEthernet0/1
show port-security address
```

Sticky öğrenilen adresleri running-config'e ekleyebilir; kalıcılık için kaydet. Protect ihlal trafiğini sessizce düşürür; restrict düşürür ve sayaç/bildirim sağlar; shutdown portu err-disable durumuna götürebilir. Varsayılan ihlal modu birçok IOS switch'te shutdown'dır; yapılandırmanı çıktıyla doğrula.

24.2 DHCP snooping

Sahte DHCP sunucusu kullanıcıya yanlış gateway/DNS vererek trafiği yönlendirebilir. DHCP snooping güvenilmeyen porttan gelen sunucu mesajlarını engeller; meşru kiralamalardan IP–MAC–VLAN–port eşleme tablosu oluşturur.

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20
interface gigabitEthernet0/1
 ip dhcp snooping trust
interface fastEthernet0/1
 ip dhcp snooping limit rate 15
end
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
```

G0/1 meşru DHCP yanıtlarının geldiği kontrollü yol varsayılır. "Bütün trunk'ları trust yap" evrensel doğru değildir; güven sınırını topoloji belirler. DHCP relay/Option 82 etkileşimi bazı laboratuvarlarda ek ayar gerektirebilir; sebebi doğrulamadan güvenlik özelliklerini kapatma.

24.3 Dynamic ARP Inspection

DAI, ARP paketlerindeki IP/MAC iddialarını çoğunlukla DHCP snooping binding bilgisiyle karşılaştırır. ARP spoofing'e karşı koruma sağlar. Statik adresli uçların kiralama kaydı olmayabileceği için desteklenen ARP ACL/statik eşleme yaklaşımıyla ayrıca planlanması gerekir.

```
ip arp inspection vlan 10,20
interface gigabitEthernet0/1
 ip arp inspection trust
end
show ip arp inspection
show ip arp inspection statistics
```

DHCP snooping trust ve DAI trust ayrı ayarlardır. Birini açmak ötekini otomatik açmaz. Uplink için güven kararı, o yönden gelen ARP'nin daha önce doğrulanıp doğrulanmadığına göre verilir. Statik sunucu erişimi DAI açılınca kesiliyorsa önce binding/ARP ACL eksikliğini araştır. Kaynak [6].

24.4 Birlikte düşünmek

Port security kaynak MAC kabulünü, DHCP snooping adres dağıtım güvenini, DAI ARP iddialarını kontrol eder. BPDU Guard ise uç portuna beklenmedik switch bağlanmasını yakalayabilir. Hepsini açmak yerine her birinin hangi trafiği neden durduracağını açıklayabilmelisin. Testte hem izinli gerçek istemci hem beklenen engelleme senaryosu bulunmalıdır.

Kendini sına. Statik IP'li yazıcı DHCP snooping binding tablosunda görünmüyorsa mutlaka saldırgan mıdır? DHCP trust yapmak ARP kontrolünü de trust yapar mı?
Çözüm ve gerekçe. Hayır; DHCP kullanmadığından kayıt oluşmayabilir. Statik uçlar için DAI'nin doğrulama kaynağı ayrıca hazırlanır. İki trust ayarı bağımsızdır.

Bölüm 25

ACL: trafiğe açık kurallar koymak

Bölüm hedefi: Standart ve genişletilmiş ACL'leri doğru yönde uygulamak ve sonuçlarını sınamak.

Önce dene: Önce izin verilecek ve engellenecek iki test yaz. Sonra ACL sırasını ve arayüz yönünü seç.

25.1 İlk eşleşme ve örtük ret

ACL satırları sırayla değerlendirilir; ilk eşleşmenin permit/deny kararı uygulanır. Sonraki satırlara bakılmaz. Sonunda örtük deny vardır. Hiçbir izin satırı olmayan ACL beklenmedik şekilde tüm eşleşmeyen trafiği engelleyebilir. ACL oluşturmak tek başına arayüzde filtreleme başlatmaz; ilgili yere uygulanmalıdır.

Standart IPv4 ACL kaynak adresine göre eşleşir. Extended ACL kaynak, hedef, protokol ve port gibi alanları kullanabilir. Genel yerleşim rehberi standart ACL'yi hedefe yakın, extended ACL'yi kaynağa yakın tutmaktır; gerçek trafik ve yönetim gereksinimleri bu tercihi değiştirebilir.

25.2 Standart ACL örneği

192.168.10.0/24 kaynaklarının R2 üzerinden 192.168.20.0/24 LAN'ına girmesini engelle, diğer IP kaynaklarına izin ver. R2'nin hedef LAN'a bakan arayüzü G0/0 ise:

```
ip access-list standard KAYNAK_KISIT
 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
 permit any
exit
interface gigabitEthernet0/0
 ip access-group KAYNAK_KISIT out
```

Out yönü router'dan arayüzün bağlı ağına çıkıştır. Kullanıcının "içeri giriyorum" bakışı değil router'ın arayüz bakışı geçerlidir. Aynı ACL transit girişe yazılsaydı kaynağın başka hedeflere gidişi de etkilenebilirdi.

25.3 Genişletilmiş ACL: misafir politikası

Misafir ağı 192.168.20.0/24 yalnız 192.168.30.10 DNS sunucusuna DNS ve 192.168.30.20 web sunucusuna HTTPS kullanabilsin; diğer 192.168.0.0/16 iç hedefleri engellensin; diğer yönlere izin verilsin.

```
ip access-list extended MISAFIR_IN
 permit udp any eq 68 any eq 67
 permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53
 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53
 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.20 eq 443
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
exit
interface gigabitEthernet0/0.20
 ip access-group MISAFIR_IN in
```

DHCP başlangıç paketinin kaynağı 0.0.0.0 olabileceğinden baştaki DHCP izni adres almayı destekler. Extended ACL durum bilgili firewall değildir. Bu ACL misafir giriş yönünde uygulanır; diğer arayüzlerdeki dönüş filtreleri varsa yanıtlar da düşünülmelidir. DNS için hem TCP hem UDP izinleri belirtilmiştir. Bu örnek tüm olası kurumsal güvenlik gereksinimlerinin hazır politikası değildir; tanımlanan laboratuvar amacını uygular.

25.4 Wildcard örnekleri

`host 192.168.30.10` tek adres; `192.168.30.0 0.0.0.255` /24; `any` bütün adreslerdir. `eq 443` yazıldığı konuma göre kaynak veya hedef porta ait olur. Yukarıda hedef adresinden sonra olduğu için hedef porttur. Yalnız kaynak portu 443 olan trafiğe izin vermek, istemcinin HTTPS isteğini doğru tanımlamaz.

25.5 Doğrulama

```
show access-lists
show ip interface gigabitEthernet0/0.20
show running-config
```

ACL adı ve yönü doğru mu? İzin verilen HTTPS gerçekten çalışıyor mu? Yasak iç hedef gerçekten engelleniyor mu? Hit sayacı doğru satırda artıyor mu? Önce izin testi, sonra ret testi yap. Başarısız ping, HTTPS'in de engellendiğini kanıtlamaz; ICMP ile TCP 443 farklı eşleşmelerdir.

25.6 Yönetim erişimini sınırlama

VTY için `access-class` kullanılabilir. Yönetim ağı 192.168.99.0/24 ise:

```
ip access-list standard YONETIM_SSH
 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
exit
line vty 0 4
 access-class YONETIM_SSH in
```

Mevcut yönetim bağlantını kesmemek için önce console veya doğrulanmış alternatif erişimin olsun. Tüm mevcut VTY aralıklarında politikayı tutarlı uygula. IPv4 ACL'nin IPv6 trafiğini filtrelediğini varsayma; IPv6 politikası ayrı değerlendirilir.

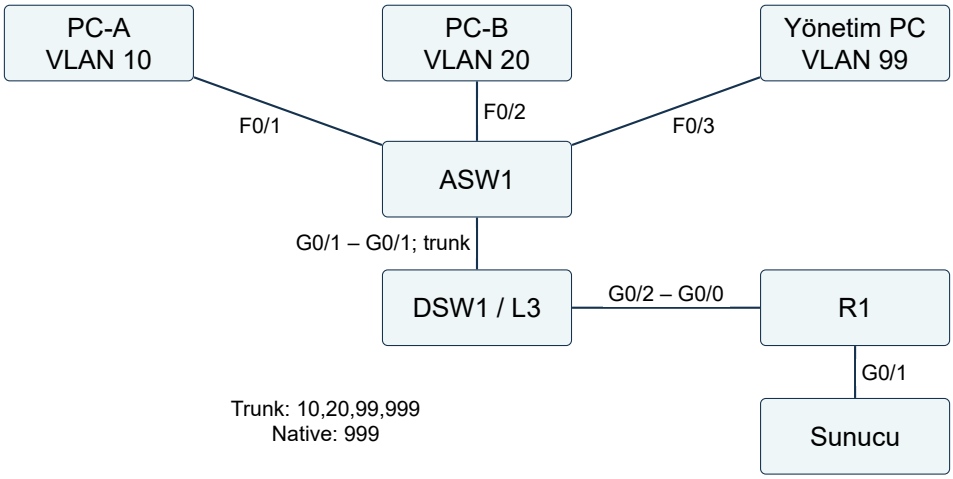
Kendini sına. Önce permit ip any any, sonra deny host kuralı yazılırsa deny çalışır mı? Extended ACL'nin in yönü neye göre belirlenir?
Çözüm ve gerekçe. İlk kural her IP paketini eşleştirir; sonraki deny'ye ulaşılmaz. In, paketin router'ın o arayüzünden cihaza giriş yönüdür.

Bölüm 26

Laboratuvar F: L3 ağda DHCP relay ve ACL

Bölüm hedefi: Kullanıcı VLAN'ından uzak DHCP sunucusuna istek taşımak ve yönlendirmeye politika eklemek.

Şekil 26.1 bu bağımsız projenin kablo planıdır. Adresleri aşağıdaki tabloyla eşleştir.



Şekil 26.1. Laboratuvar F: bağlantı planı (öğretim şeması).

Cihaz / arayüz	IP adresi / önek	Gateway / görev
PC-A / VLAN 10	DHCP: 192.168.10.100–149	/24; GW 192.168.10.1
PC-B / VLAN 20	DHCP: 192.168.20.100–149	/24; GW 192.168.20.1
Yönetim PC / F0/3	192.168.99.50/24	192.168.99.1
ASW1 / VLAN 99	192.168.99.11/24	192.168.99.1
DSW1 / VLAN 10	192.168.10.1/24	Personel gateway
DSW1 / VLAN 20	192.168.20.1/24	Misafir gateway
DSW1 / VLAN 99	192.168.99.1/24	Yönetim gateway
DSW1 / G0/2	10.255.0.1/30	R1: 10.255.0.2
R1 / G0/0	10.255.0.2/30	DSW1 bağlantısı
R1 / G0/1	203.0.113.1/24	Sunucu gateway
Sunucu	203.0.113.10/24	203.0.113.1

Sunucu DHCP hizmetini verir. DSW1 VLAN 10 ve 20'de helper adresi 203.0.113.10'dur; misafir ACL'si VLAN 20 girişindedir. DHCP havuzu aralığı sabit bir kira sonucu değildir.

Görsel yapılandırma örnekleri. Aşağıdaki paneller bu topolojideki cihazların tam örnek komutlarını gösterir. Her cihaz için 1 numaralı panelden başlayıp sırayla ilerle. Arayüz adlarını modeline göre eşleştir. Kabul testlerinden sonra `copy running-config startup-config` ile kaydet.

Laboratuvar F / ASW1 / Görsel 1-2

LAB F | ASW1 | 1/2

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
configure terminal
hostname ASW1
vlan 10
 name PERSONEL
vlan 20
 name MISAFIR
vlan 99
 name YONETIM
vlan 999
 name NATIVE_BOS
end
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 description PC_A_PERSONEL
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
interface fastEthernet0/2
 description PC_B_MISAFIR
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar F / ASW1 / Görsel 2-2

LAB F | ASW1 | 2/2

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
interface fastEthernet0/3
 description YONETIM_PC
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
end
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 description DSW1_G0_1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
end
configure terminal
interface vlan 99
 description SWITCH_YONETIM
 ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar F / DSW1 / Görsel 1-3

LAB F | DSW1 | 1/3

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
configure terminal
hostname DSW1
ip routing
vlan 10
 name PERSONEL
vlan 20
 name MISAFIR
vlan 99
 name YONETIM
vlan 999
 name NATIVE_BOS
interface gigabitEthernet0/1
 description ASW1_G0_1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
end
configure terminal
interface vlan 10
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar F / DSW1 / Görsel 2-3

LAB F | DSW1 | 2/3

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
 description PERSONEL_GATEWAY
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 20
 description MISAFIR_GATEWAY
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 99
 description YONETIM_GATEWAY
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
configure terminal
interface gigabitEthernet0/2
 description R1_G0_0
 no switchport
 ip address 10.255.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.0.2
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar F / DSW1 / Görsel 3-3

LAB F | DSW1 | 3/3

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
configure terminal
interface vlan 10
 ip helper-address 203.0.113.10
interface vlan 20
 ip helper-address 203.0.113.10
end
configure terminal
ip access-list extended MISAFIR_IN
 remark DHCP_ISTEMCI_ISTEKLERI
 permit udp any eq 68 any eq 67
 remark IC_AGLARI_KORU
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
 remark DIGER_HEDEFLER
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
exit
interface vlan 20
 ip access-group MISAFIR_IN in
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar F / R1 / Görsel 1-1

LAB F | R1 | 1/1

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
 description DSW1_G0_2
 ip address 10.255.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/1
 description DIS_SUNUCU
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.255.0.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.255.0.1
ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.255.0.1
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

26.1 Başlangıç: Laboratuvar C'nin çalışan kopyası

Bu deney ASW1–DSW1–R1–sunucu topolojisine geri döner; Po10 projesinin devamı değildir. Sunucu 203.0.113.10 üzerinde DHCP hizmeti destekleniyorsa aç. Personel havuzu 192.168.10.100–149, maske /24, gateway 192.168.10.1 olsun. Misafir havuzu 192.168.20.100–149, gateway 192.168.20.1 olsun. DNS ancak gerçekten çalışan bir DNS sunucusu kurduysan dağıtılmalıdır.

26.2 Relay, istemcinin gateway'inde

```
configure terminal
interface vlan 10
 ip helper-address 203.0.113.10
interface vlan 20
 ip helper-address 203.0.113.10
end
```

Komut DSW1'e uygulanır. İstemcinin ilk DHCP broadcast'i router sınırını kendiliğinden geçmez. Relay isteği sunucuya iletir; giaddr bilgisi sunucunun doğru havuzu seçmesine yardımcı olur. Relay cihazı sunucu havuzunu kendisi oluşturmaz. R1'in VLAN dönüş rotaları ve sunucunun gateway'i yine gereklidir. IOS helper davranışı başka UDP hizmetlerini de kapsayabilir; gerçek ortamda gerekli protokolleri ayrıca sınırla.

PC-A ve PC-B'yi DHCP'ye geçir. Her biri kendi havuzundan adres, /24 maske ve doğru .1 gateway almalıdır. DSW1 relay olduğu için DHCP kiralarını mutlaka kendi `show ip dhcp binding` tablosunda göreceğini varsayma; kiraları sunucuda, relay ayarını SVI'da ve paket akışını simülasyonda incele.

26.3 Misafir politikasını önce yaz

İstenen davranış: misafir DHCP alabilsin; personel ve yönetim ağlarına IP trafiği gönderemesin; dış sunucuya erişebilsin. Bu üç koşulu ayrı test edeceğiz. Aşağıdaki ACL DSW1 VLAN 20 girişine uygulanır; yön, switch'in arayüzünden bakılarak belirlenir.

```
configure terminal
ip access-list extended MISAFIR_IN
 remark DHCP_ISTEMCI_ISTEKLERI
 permit udp any eq 68 any eq 67
 remark IC_AGLARI_KORU
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
 remark DIGER_HEDEFLER
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
exit
interface vlan 20
 ip access-group MISAFIR_IN in
end
```

İlk DHCP paketinin kaynağı 0.0.0.0 olabileceği için yalnız 192.168.20.0 kaynak izni yeterli değildir. ACL ilk eşleşmede karar verir; sona ulaşan diğer trafik örtük olarak reddedilir. Bu örnek kaynak sahteciliğine karşı eksiksiz koruma veya durum bilgili güvenlik duvarı değildir.

26.4 Olumlu ve olumsuz test

```
show ip interface vlan 20
show access-lists MISAFIR_IN
show running-config
```

PC-B DHCP yenilemesi başarılı, PC-B–203.0.113.10 erişimi başarılı, PC-B–PC-A ve PC-B–192.168.99.11 erişimi engelli olmalıdır. Deny sayacı trafik ürettikten sonra artmalıdır; bazı simülatörlerin sayaç desteği sınırlı olabilir. Yanlış port/yön uygulanmış ACL metni doğru olsa bile politikayı gerçekleştirmez.

Personelden misafire ping'in dönüşü de VLAN 20 girişinden geçer ve deny satırına takılabilir. ACL oturumun kim tarafından başlatıldığını genel IP permit/deny satırlarıyla takip etmez. Bu sonucu arıza sanmadan önce istenen çift yönlü politika gereksinimini yaz.

26.5 Güvenli geri alma

```
configure terminal
interface vlan 20
 no ip access-group MISAFIR_IN in
end
```

Bu işlem ACL'yi arayüzden ayırır, ACL tanımını silmez. Laboratuvarda karşılaştırma için kullan; ardından tekrar uygula. Yönetim erişimi kesilebilecek gerçek değişiklikler için konsol veya ayrı yönetim yolu planlanmalıdır.

VII OSPF ile dinamik yönlendirme

Bölüm 27

Tek alan OSPFv2 ve ilk atlama yedekliliği

Bölüm hedefi: OSPF komşuluğunu kurmak, DR/BDR seçimini yorumlamak ve gateway yedekliliğini açıklamak.

Önce dene: Komşuluk ile rota öğrenimini ayrı doğrula. Full komşuluk varken statik rota tercih edilmesinin nedenini açıkla.

27.1 OSPF'nin modeli

OSPF bir link-state iç yönlendirme protokolüdür. Router'lar bağlantı bilgilerini paylaşır; aynı alanın bağlantı durumu veritabanından SPF hesabıyla yollar çıkarılır. Tek alan laboratuvarlarında area 0 kullanacağız. OSPFv2 IPv4 içindir; IPv6 statik rota ile OSPFv2'yi birbirine karıştırma.

OSPF maliyeti referans bant genişliğinin arayüz bant genişliğine oranına dayanır; yol maliyeti çıkış maliyetleri üzerinden birikir. Yaygın eski referans 100 Mbit/s, yüksek hızlı portların aynı maliyetle görünmesine neden olabilir. Referans bant genişliği değiştirilecekse router'larda tutarlı seçilmelidir.

27.2 Router ID

Router ID, 32 bitlik tanıtıcıdır ve IPv4 adresi biçiminde yazılır. Elle `router-id` vermek öngörülebilirdir. IOS'ta elle verilmezse süreç başlangıcında uygun loopback'ler arasındaki en yüksek adres, yoksa uygun etkin arayüzler arasındaki en yüksek IPv4 adresi seçilir. Router ID'nin seçildikten sonra değişmesi süreç yeniden başlatma gerektirebilir; üretimde komşuluk kesintisi doğuracak komutları gelişigüzel kullanma.

27.3 İki router'ı kurmak

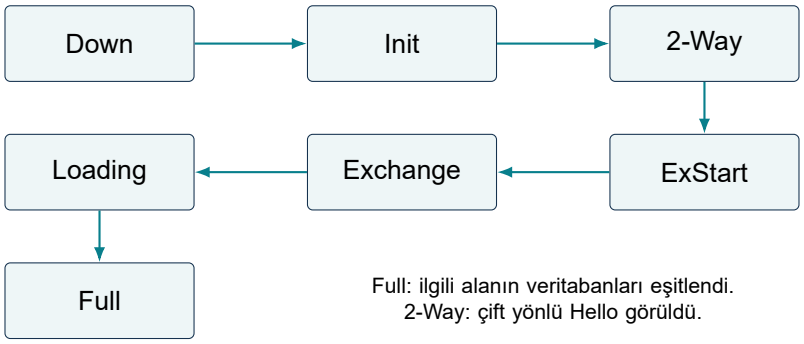
Önceki 10.0.12.0/30 topolojisinde statik LAN rotalarını kaldırarak OSPF'nin öğrenilmesini gözlemle. Süreç numarası iki router'da aynı olmak zorunda değildir; yereldir.

```
! R1
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface gigabitEthernet0/1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
! R2
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface gigabitEthernet0/1
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
```

Network satırı eşleşen yerel arayüzlerde OSPF'yi etkinleştirir; rastgele bir uzak ağı ilan etmek için yazılan sihirli ifade değildir. Passive arayüzden Hello gönderilmez ve komşuluk kurulmaz; ağ öneki OSPF içinde duyurulabilir. Kullanıcı LAN'ını passive yapmak gereksiz komşuluk girişimlerini azaltır. Kaynak [5].

27.4 Komşuluk aşamaları ve şartlar

Şekil 27.1 tam adjacency kurulacak bir çift için öğretim sırasıdır. Broadcast ağda iki DROTHER'ın 2-Way kalması normal olabilir. Loading, eksik LSA isteklerinin tamamlanmasıyla geçilir; bazı durumlar çok kısa görülür. NBMA'daki Attempt durumu bu Ethernet çizimine alınmamıştır. Cisco: OSPF Neighbor States.



Şekil 27.1. OSPF komşuluk oluşumunun yaygın Ethernet akışı.

Down, Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading, Full temel aşamalardır. Hello içindeki komşu listesinde kendini görmek iki yönlü iletişimi gösterir. Alan, Hello/Dead zamanları, uygun ağ/maske ve kimlik doğrulama gibi parametreler uyumlu olmalıdır. Aynı router ID iki router'da kullanılmamalıdır. MTU uyuşmazlığı ExStart/Exchange aşamasında takılmaya yol açabilir.

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet0/1
show ip protocols
show ip route ospf
show ip ospf database
```

Komşu yoksa önce fiziksel/IP erişimini ve pasif arayüzü kontrol et. 2-Way her zaman hata değildir: broadcast ağda iki DROTHER arasında normal olabilir. DR veya BDR ile tam komşuluk beklenir.

27.5 Broadcast ve point-to-point

Ethernet'in varsayılan OSPF ağ türü genellikle broadcast'tir. Çoklu router bulunan bu ortamda DR ve BDR komşuluk yükünü azaltır. En yüksek arayüz OSPF önceliği kazanır, eşitlikte en yüksek router ID kullanılır. Öncelik 0 seçime katılmaz. Seçim normalde preemptive değildir; sonradan daha yüksek öncelikli cihazın gelmesi mevcut DR'yi otomatik yerinden etmez.

Yalnız iki router'lı bağlantıda iki uçta aşağıdaki ağ türü seçilebilir:

```
interface gigabitEthernet0/1
 ip ospf network point-to-point
```

Bu türde DR/BDR seçilmez. İki ucun ağ türünü tutarlı kur. Router ID seçimindeki "en yüksek" ile STP root seçimindeki "en düşük bridge ID" kuralını karıştırma.

27.6 Varsayılan rota duyurmak

```
router ospf 1
 default-information originate
```

Normal kullanımda router'ın yönlendirme tablosunda varsayılan rota bulunmalıdır. `always` seçeneği bu koşulu değiştirir; gerçek dış çıkış yokken varsayılan rota duyurmak kara delik oluşturabilir. Bu konu OSPF temel laboratuvarını tamamlayan bir uygulama örneğidir.

27.7 FHRP: istemcinin gateway'ini korumak

OSPF router'lar arası yolları günceller, fakat bir bilgisayarın tek gateway adresi bozulduğunda o adresi otomatik başka router'a taşımaz. First Hop Redundancy Protocols, sanal IP ve sanal MAC ile gateway devamlılığı sağlar. HSRP'de active/standby, VRRP'de master/backup rolleri bulunur. GLBP gateway yük paylaşımı da sağlayabilir.

İki router 192.168.10.2 ve .3 gerçek adreslerini, sanal gateway .1'i kullansın. İstemci gateway olarak .1'i bilir. Etkin cihaz arızalanırsa diğer cihaz sanal rolü devralır. Öncelik, preemption ve upstream izleme doğru tasarlanmalıdır: LAN portu açık ama internet yönü bozuk cihazın etkin kalması kullanıcıyı kesebilir. CCNA odağı amaç ve işleyiştir; HSRP ayrıntılı komut ezberi bu bölümün hedefi değildir.

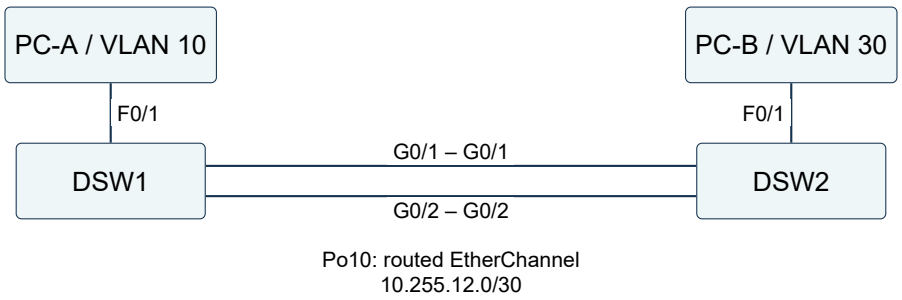
Kendini sına. OSPF'de yüksek router ID'li yeni router mevcut DR'yi anında değiştirir mi? Kullanıcı LAN'ının passive olması o ağın duyurulmasını engeller mi? FHRP ile OSPF aynı arızayı mı çözer?
Çözüm ve gerekçe. Normal seçim preemptive olmadığından değiştirmez. Passive, Hello/komşuluğu durdurur; önek duyurulabilir. FHRP istemcinin ilk gateway'ini, OSPF router'lar arasındaki rota öğrenmesini ele alır.

Bölüm 28

Laboratuvar G: statik rotadan OSPF'ye geçiş

Bölüm hedefi: Aynı L3 topolojide dinamik öğrenmeyi ve rota tercihlerini kanıtlamak.

Şekil 28.1 bu bağımsız projenin kablo planıdır. Adresleri aşağıdaki tabloyla eşleştir.



Şekil 28.1. Laboratuvar G: bağlantı planı (öğretim şeması).

Cihaz / arayüz	IP adresi / önek	Gateway / görev
PC-A / DSW1 F0/1	192.168.10.11/24	192.168.10.1
DSW1 / VLAN 10	192.168.10.1/24	Sol LAN gateway
DSW1 / Po10	10.255.12.1/30	Transit
DSW2 / Po10	10.255.12.2/30	Transit
DSW2 / VLAN 30	192.168.30.1/24	Sağ LAN gateway
PC-B / DSW2 F0/1	192.168.30.13/24	192.168.30.1

Po10 üzerinde OSPF process 10, area 0 kullanılır. Router ID: DSW1 1.1.1.1, DSW2 2.2.2.2; bunlar bu planda arayüz adresi değildir. LAN SVI'leri passive kalır. Laboratuvar E'den geçiliyorsa ilgili statik rotalar kaldırılır.

Görsel yapılandırma örnekleri. Aşağıdaki paneller bu topolojideki cihazların tam örnek komutlarını gösterir. Her cihaz için 1 numaralı panelden başlayıp sırayla ilerle. Arayüz adlarını modeline göre eşleştir. Kabul testlerinden sonra `copy running-config startup-config` ile kaydet.

Laboratuvar G / DSW1 / Görsel 1-2

LAB G | DSW1 | 1/2

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
01  configure terminal
02  hostname DSW1
03  ip routing
04  vlan 10
05   name SOL_LAN
06  interface fastEthernet0/1
07   switchport mode access
08   switchport access vlan 10
09   spanning-tree portfast
10   no shutdown
11  interface vlan 10
12   ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
13   no shutdown
14  interface range gigabitEthernet0/1 - 2
15   shutdown
16   no switchport
17   no ip address
18   channel-group 10 mode active
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar G / DSW1 / Görsel 2-2

LAB G | DSW1 | 2/2

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
exit
interface port-channel10
 no switchport
 ip address 10.255.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 no shutdown
exit
end
configure terminal
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface port-channel10
 network 10.255.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar G / DSW2 / Görsel 1-2

LAB G | DSW2 | 1/2

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
configure terminal
hostname DSW2
ip routing
vlan 30
 name SAG_LAN
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
 no shutdown
interface vlan 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 shutdown
 no switchport
 no ip address
 channel-group 10 mode active
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar G / DSW2 / Görsel 2-2

LAB G | DSW2 | 2/2

Önceki görselden aynı komut modunda devam et.

```
exit
interface port-channel10
 no switchport
 ip address 10.255.12.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface range gigabitEthernet0/1 - 2
 no shutdown
exit
end
configure terminal
router ospf 10
 router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface port-channel10
 network 10.255.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

28.1 Başlangıç durumu

Laboratuvar E'nin çalışan kopyasıyla başla. Önce statik rotaları bırakıp OSPF komşuluğunu kuracağız. Sonra statikleri kaldırarak OSPF rotalarının ana tabloda görünmesini sağlayacağız. Statik rota AD 1, OSPF AD 110 olduğundan aynı önekte statik rota varken OSPF komşuluğu Full olsa bile ana tabloda S görebilirsin.

28.2 DSW1 OSPF ayarı

```
configure terminal
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface port-channel10
 network 10.255.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
end
```

28.3 DSW2 OSPF ayarı

```
configure terminal
router ospf 10
 router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface port-channel10
 network 10.255.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
end
```

Process ID 10 cihaz içinde anlamlıdır; iki uçta aynı olmak zorunda değildir. Area 0 ve bağlantı üzerindeki ilgili OSPF parametreleri uyumlu olmalıdır. Network satırı doğrudan rastgele bir uzak ağı duyurmaz; yerel arayüz adreslerini wildcard ile seçer. Passive VLAN arayüzü kullanıcılarla OSPF komşuluğu kurmaz ama bağlı LAN öneği duyurulur.

28.4 Önce komşuluk, sonra rota

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface port-channel10
show ip protocols
show ip route 192.168.30.0
```

Son komut DSW1 içindir. Ethernet varsayılan broadcast ağ türünde DR/BDR seçimi görebilirsin. İki uçla Full/DR veya Full/BDR görünümü beklenebilir. İsteğe bağlı ayrı deneyde her iki Po10'a `ip ospf network point-to-point` uygulanırsa DR/BDR seçimi yapılmaz. Ağ türünü yalnız bir uçta değiştirme.

28.5 Statikleri kaldır ve dinamik yolu gör

```
! DSW1
configure terminal
no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.255.12.2
end
```

```
! DSW2
configure terminal
no ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.255.12.1
end
```

`show ip route ospf` artık uzak LAN'ı O koduyla göstermelidir. Metric değerini sabit ezberleme: arayüz maliyeti ve referans bant genişliği etkiler. PC ping'ini tekrar yap ve bir Po10 üyesini kapat. Mantıksal arayüz up kaldığında OSPF komşuluğu da korunabilir.

28.6 Floating static ve yedek yolun sınırı

```
! DSW1: yalniz rota tercihini gosteren deney
configure terminal
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.255.12.2 200
end
```

AD 200 olduğu için çalışan OSPF rotası tercih edilir. DSW1'de Po10'u OSPF passive yaparsan zaman aşımı sonrası OSPF rotası gider, transit hâlâ up ise statik rota kurulabilir. DSW2'de de dönüş yolu bulunmalıdır; bu deneyde ona eşdeğer AD 200 dönüş statik rotası ekle. Ancak Po10 tamamen koparsa aynı next-hop'a giden statik rota fiziksel yedeklilik sağlamaz. Gerçek yedek için bağımsız çalışan yol gerekir.

28.7 OSPF teşhis sırası

Komşu yoksa önce bağlantı IP/maskesi ve ping; sonra OSPF'nin doğru arayüzde etkinliği ve passive durumu; ardından area, timer, kimlik doğrulama, ağ türü ve duplicate router ID incelenir. ExStart/Exchange'de takılma MTU sorununa işaret edebilir ama tek olası neden değildir. Full komşuluk varken rota yoksa LAN SVI durumu, network eşleşmesi ve daha tercih edilen statik rota kontrol edilir.

Kendini sına. OSPF process ID'leri farklı ama komşuluk Full. Bu hata mı?
Çözüm ve gerekçe. Hayır. Process ID yereldir. Komşuluk için aynı bağlantıdaki area ve ilgili protokol parametrelerinin uyumu gerekir. Router ID'ler ise farklı olmalıdır.

Bölüm 29

IPv6 ve istemci doğrulaması

Bölüm hedefi: IPv6 adreslerini okumak, türlerini ayırmak ve arayüzleri doğrulamak.

Önce dene: IPv6 komşu keşfini ARP ile karıştırmadan anlat. Link-local next-hop için neden arayüz gerektiğini bir örnekle göster.

29.1 128 bitlik adresi kısaltmak

IPv6 sekiz adet 16 bitlik hex gruptan oluşur. 2001:0db8:0010:0000:0000:0000:0000:0001 adresi 2001:db8:10::1 olur. Bir grubun baştaki sıfırları silinebilir; sondaki sıfırlar silinmez. Ardışık sıfır grupları bir defa :: ile kısaltılır. Aynı adreste iki :: kaç grup eksik olduğunu belirsiz yapar.

2001:db8:10::/64 öneğinde ilk dört grup ağ tarafıdır. /64 yaygın LAN ve SLAAC öneğidir; bütün IPv6 bağlantıları zorunlu olarak /64 olmak zorunda değildir. 2001:db8::/32 dokümantasyon için ayrılmıştır.

Tür	Örnek / aralık	İşlev
Global unicast	Genel olarak 2000::/3	Küresel yönlendirilebilir adresleme
Unique local	fc00::/7; yerelde fd00::/8	Kurum içi yerel adresleme
Link-local	fe80::/10	Yalnız aynı bağlantıda; router iletilmez
Multicast	ff00::/8	Grup iletişimi
Anycast	Unicast biçiminde	Birden çok uçta aynı adres; yönlendirmeye göre en yakın
Loopback	::1/128	Yerel uç testi
Unspecified	::/128	Henüz adres yok gibi başlangıç durumları

IPv6 broadcast kullanmaz. ff02::1 aynı bağlantıdaki tüm düğümlere, ff02::2 router'lara yöneliktir. Link-local adresler router komşuluğu ve varsayılan gateway için önemlidir. Aynı fe80::1 farklı bağlantılarda kullanılabileceğinden hangi arayüzün kastedildiğini belirtmek gerekebilir.

29.2 NDP, RA ve SLAAC

IPv6, ARP yerine ICMPv6 tabanlı Neighbor Discovery kullanır. Neighbor Solicitation ve Advertisement adres çözümlemeye, Router Solicitation ve Advertisement router keşfine yardım eder. Duplicate Address Detection aynı bağlantıda adresin zaten kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder.

SLAAC'ta istemci RA içindeki uygun önek bilgisiyle adres oluşturur. Varsayılan gateway RA üzerinden öğrenilir; DHCPv6'nın görevi IPv4 DHCP ile birebir aynı değildir ve DHCPv6 varsayılan gateway dağıtmaz. Adres ve DNS edinme yöntemi RA bayrakları, istemci desteği ve DHCPv6 tasarımına göre değişir. ICMPv6'yı tümüyle engellemek komşu keşfi ve Path MTU Discovery gibi temel işlevleri bozabilir.

29.3 Modified EUI-64 örneği

00:11:22:33:44:55 MAC'ini ortadan ayır: 00:11:22 ve 33:44:55. Araya FF:FE ekle. İlk baytın U/L bitini ters çevir; 00, 02 olur. Arayüz kimliği 0211:22ff:fe33:4455'tir. 2001:db8:10::/64 ile birleştirilince 2001:db8:10:0:211:22ff:fe33:4455 elde edilir. Modern istemciler her zaman EUI-64 kullanmaz; mahremiyet ve kararlı rastgele adresler de yaygındır.

29.4 Cisco arayüzünü kurmak

```
configure terminal
ipv6 unicast-routing
interface gigabitEthernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:10::1/64
 ipv6 address fe80::1 link-local
 no shutdown
end
show ipv6 interface brief
show ipv6 neighbors
show ipv6 route
```

`ipv6 unicast-routing` cihazın IPv6 yönlendirmesini açar. Arayüze IPv6 adresi vermek ile cihazı router olarak paket iletir hâle getirmek aynı adım değildir.

29.5 Bilgisayarda kontrol

Windows'ta `ipconfig /all`, `route print`, `arp -a`; Linux'ta `ip address`, `ip route`, `ip -6 route`, `ip neigh`; macOS'ta `ifconfig`, `netstat -rn`, `route -n get default` kullanılır. DNS ayarını Windows'ta ipconfig, Linux'ta sistemine göre resolvectl, macOS'ta scutil –dns gösterebilir.

Önce adres ve öneki, sonra gateway'i, ardından DNS'i incele. Kendine ping atmak fiziksel kablonun sağlam olduğunu kanıtlamaz. Gateway'e ping yerel erişimi; uzak IP'ye ping yönlendirmeyi; isimle erişim DNS'i de sınar. Güvenlik politikası ICMP'yi engelleyebileceği için başarısız ping'i tek başına "sunucu kapalı" diye yorumlama.

Kendini sına. 2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0000:0001 nasıl kısalır? IPv6 istemcisi varsayılan gateway'i hangi mesajla öğrenir?
Çözüm ve gerekçe. 2001:db8::1:0:0:1 geçerli bir kısaltmadır. Eşit uzunluktaki sıfır dizilerinde ilkini seçmek standart yazım tercihidir. Varsayılan gateway, Router Advertisement ile öğrenilir.

Bölüm 30

Laboratuvar H: IPv6 ile iki L3 cihaz

Bölüm hedefi: IPv4'ten bağımsız IPv6 yönlendirme tablosunu ve link-local next-hop kullanımını görmek.

Şekil 30.1 bu bağımsız projenin kablo planıdır. Adresleri aşağıdaki tabloyla eşleştir.



Şekil 30.1. Laboratuvar H: bağlantı planı (öğretim şeması).

Cihaz / arayüz	IP adresi / önek	Gateway / görev
PC-A	2001:db8:10::10/64	2001:db8:10::1
R6A / G0/0	2001:db8:10::1/64	Sol LAN
R6A / G0/1	2001:db8:12::1/64	Link-local: fe80::1
R6B / G0/1	2001:db8:12::2/64	Link-local: fe80::2
R6B / G0/0	2001:db8:20::1/64	Sağ LAN
PC-B	2001:db8:20::20/64	2001:db8:20::1

Link-local next-hop ile statik rota yazarken çıkış arayüzü de belirtilir. İki router'da IPv6 unicast routing etkinleştirilir.

Görsel yapılandırma örnekleri. Aşağıdaki paneller bu topolojideki cihazların tam örnek komutlarını gösterir. Her cihaz için 1 numaralı panelden başlayıp sırayla ilerle. Arayüz adlarını modeline göre eşleştir. Kabul testlerinden sonra `copy running-config startup-config` ile kaydet.

Laboratuvar H / R6A / Görsel 1-1

LAB H | R6A | 1/1

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
01  configure terminal
02  hostname R6A
03  ipv6 unicast-routing
04  interface gigabitEthernet0/0
05   ipv6 address 2001:DB8:10::1/64
06   no shutdown
07  interface gigabitEthernet0/1
08   ipv6 address 2001:DB8:12::1/64
09   ipv6 address FE80::1 link-local
10   no shutdown
11  exit
12  ipv6 route 2001:DB8:20::/64 gigabitEthernet0/1 FE80::2
13  end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

Laboratuvar H / R6B / Görsel 1-1

LAB H | R6B | 1/1

Önce enable ile # moduna geç; satır numaralarını yazma.

```
01  configure terminal
02  hostname R6B
03  ipv6 unicast-routing
04  interface gigabitEthernet0/0
05   ipv6 address 2001:DB8:20::1/64
06   no shutdown
07  interface gigabitEthernet0/1
08   ipv6 address 2001:DB8:12::2/64
09   ipv6 address FE80::2 link-local
10   no shutdown
11  exit
12  ipv6 route 2001:DB8:10::/64 gigabitEthernet0/1 FE80::1
13  end
```

Eğitim örneği • Cihaz/simülatör üzerinde çalıştırılmadı.

30.1 Basit bağımsız topoloji

İki router R6A ve R6B'nin G0/1 portlarını bağla. Her router G0/0 üzerinden bir PC'ye bağlıdır. PC-A 2001:db8:10::10/64 gateway 2001:db8:10::1; PC-B 2001:db8:20::20/64 gateway 2001:db8:20::1 kullanır. Transit 2001:db8:12::/64'tür. Bu dokümantasyon önekleri gerçek internet erişimi sağlamaz.

30.2 R6A

```
enable
configure terminal
hostname R6A
ipv6 unicast-routing
interface gigabitEthernet0/0
 ipv6 address 2001:DB8:10::1/64
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/1
 ipv6 address 2001:DB8:12::1/64
 ipv6 address FE80::1 link-local
 no shutdown
exit
ipv6 route 2001:DB8:20::/64 gigabitEthernet0/1 FE80::2
end
```

30.3 R6B

```
enable
configure terminal
hostname R6B
ipv6 unicast-routing
interface gigabitEthernet0/0
 ipv6 address 2001:DB8:20::1/64
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/1
 ipv6 address 2001:DB8:12::2/64
 ipv6 address FE80::2 link-local
 no shutdown
exit
ipv6 route 2001:DB8:10::/64 gigabitEthernet0/1 FE80::1
end
```

Link-local adres yalnız kendi bağlantısında anlamlıdır; bu yüzden statik rotada çıkış arayüzü de belirtilir. IPv6 gateway öğrenimi RA ile de yapılabilir; bu deneyde önce elle adresleme kullanarak değişkenleri azaltıyoruz. IPv4'te çalışan routing/ACL ayarlarının IPv6'yı otomatik kapsadığını varsayma.

30.4 Doğrulama

```
show ipv6 interface brief
show ipv6 neighbors
show ipv6 route
ping 2001:DB8:20::20
```

R6A ve PC-A'dan ping dene. NDP, IPv6 komşularını gösterir; ARP kullanılmaz. Uzak LAN rotası silinse bile transit komşuluk sürebilir: komşuluk, uzak ağa rota bulunduğunu kanıtlamaz.

Bölüm 31

Kablosuz ağları kurmak ve yorumlamak

Bölüm hedefi: RF, kanal, AP mimarisi ve WLAN güvenliğini birlikte değerlendirmek.

Önce dene: SSID, kanal, kimlik doğrulama ve DHCP adımlarını ayrı sınamalar olarak düşün. Bağlı görünmek uygulama erişimini garanti etmez.

31.1 SSID, BSSID ve radyo ortamı

SSID kullanıcıya görünen kablosuz ağ adıdır. BSSID belirli bir temel hizmet kümesini/radyo hücresini tanımlar; genellikle AP radyo MAC'iyle ilişkilidir. Aynı SSID birden çok AP'de yayınlanabilir. SSID'yi gizlemek trafiği şifrelemez ve güçlü güvenlik kontrolü değildir.

Wi-Fi paylaşımlı radyo ortamıdır. İstemciler CSMA/CA yaklaşımıyla çakışmadan kaçınmaya çalışır; kablolu full duplex Ethernet gibi aynı anda sınırsız konuşmazlar. Parazit, duvarlar, mesafe, istemci gücü ve kanal doluluğu performansı etkiler. AP'nin yüksek güçle yayın yapması istemcinin aynı güçle geri yanıt verebildiğini garanti etmez.

31.2 Frekans, kanal ve genişlik

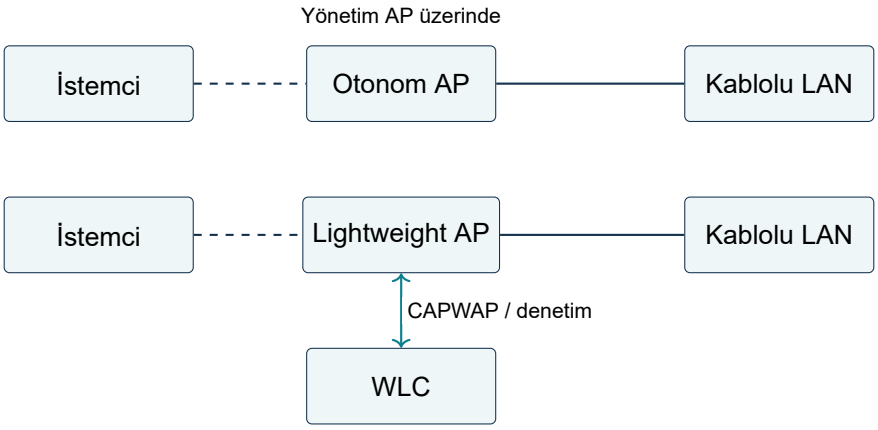
2.4 GHz daha az sayıda kullanılabilir çakışmasız kanal sunar ve çok sayıda başka cihazla ortam paylaşır. 20 MHz planlamada 1,6,11 yaygın bir çakışmasız kanal düzenidir; ülke düzenlemeleri ve kullanılan standart dikkate alınmalıdır. 5 GHz genellikle daha fazla kanal ve kapasite seçeneği verir. 6 GHz daha yeni istemci ve ülke desteğine bağlıdır.

Kanal genişliği büyüdükçe tek bağlantı için potansiyel hız artabilir, fakat yeniden kullanım için daha az kanal kalır. Kalabalık ortamda en geniş kanalı seçmek en iyi toplam kapasiteyi vermeyebilir. Aynı kanalı paylaşan AP'ler airtime için yarışır; kısmen örtüşen kanallar ayrıca parazit yaratabilir.

RSSI alınan sinyal seviyesini gösterir; dBm negatif değerlerinde -50, -80'den güçlüdür. SNR sinyal ile gürültü farkıdır. Güçlü sinyal ama çok yüksek gürültü kötü deneyim yaratabilir. Birimlere dikkat et: dB oran/fark, dBm belirli referansa göre güçtür.

31.3 AP ve denetleyici mimarileri

Şekil 31.1 yönetim sorumluluğunun yerini karşılaştırır. Kesik yatay çizgi kablosuz erişimdir. WLC'li yapıda kullanıcı verisinin nereden çıkacağı seçilen AP modu ve switching tasarımına bağlıdır; her paketin zorunlu olarak WLC'den geçtiği varsayılmaz. Cisco: FlexConnect.



Şekil 31.1. Otonom ve controller ile yönetilen AP yaklaşımı.

Autonomous AP kendi üzerinde yapılandırılır. Controller tabanlı lightweight AP, WLC ile kontrol ilişkisi kurar; CAPWAP yaygın tünelleme mekanizmasıdır. Bulut yönetimli mimaride yönetim buluttan yapılabilir; kullanıcı verisinin mutlaka bulut üzerinden geçtiği sonucu çıkmaz.

Local mode AP genellikle istemci hizmeti sunar ve merkezi anahtarlama tasarımında kullanıcı trafiğini WLC'ye tüneller. FlexConnect şubede yerel anahtarlama gibi seçenekler sunar. Monitor mode tarama/izleme yapar; normal istemci hizmeti için seçilmez. Sniffer paket incelemesine, bridge/mesh kablosuz altyapı bağlantılarına yönelik modlardır. Desteklenen modlar modele göre değişir.

31.4 Fiziksel bağlantılar

AP'nin switch portu merkezi tünellenmiş senaryoda yönetim VLAN'ında access olabilir. Yerel VLAN anahtarlaması yapan bir AP için trunk gerekebilir. WLC'nin switch bağlantısı çok sayıda WLAN/VLAN taşıyorsa trunk olabilir. LAG bağlantıları kapasite/yedeklilik için birleştirir; WLC'nin LAG yöntemi ve switch ayarı ürün sürümüne göre kontrol edilmelidir, her modelde LACP varsayma.

İstemci akışı: radyo bağlantısı, kimlik doğrulama/anahtar oluşturma, VLAN'a yerleştirme, DHCP, gateway erişimi, DNS, uygulama. İlk adımdaki başarı son adımların da başarılı olduğu anlamına gelmez.

31.5 WPA, WPA2 ve WPA3

WPA'nın TKIP tabanlı eski yaklaşımı güncel tasarım için tercih edilmez. WPA2 yaygın olarak AES-CCMP kullanır. WPA2-Personal paylaşılan PSK, WPA2-Enterprise 802.1X/EAP ve genellikle RADIUS ile kullanıcı/cihaz doğrulaması kullanır. WPA3-Personal SAE ile parola temelli anahtar anlaşmasını geliştirir; WPA3'te korumalı yönetim çerçeveleri önemlidir.

Şifreleme havadaki veriyi korur; istemcinin doğru VLAN'a atanması ve ağ içi yetkiler ayrıca gereklidir. Zayıf paylaşılan parola bütün kullanıcıları etkileyebilir. WPA2 ve WPA3'ün farklı güvenlik modlarını desteklemeyen eski istemciler bağlantı sorunu yaşayabilir; geçiş modları tasarım kararıdır.

31.6 WPA2-PSK için GUI laboratuvarı

Bu adımlar klasik WLC/Packet Tracer tarzındaki ekran akışını anlatır; Catalyst 9800 gibi farklı arayüzlerde isimler ve policy/tag eşlemeleri değişebilir. Resmî örnek başvurusu kaynak [8].

1. WLC yönetim IP'sine eriş; AP'nin denetleyiciye katıldığını kontrol et.
2. Switch ve WLC tarafında VLAN 20'yi, 192.168.20.0/24 istemci ağını ve DHCP erişimini hazırla.

3. WLANs bölümünde yeni profil oluştur: profil LAB-WLAN, SSID CCNA-LAB, kullanılmayan bir WLAN ID.
4. İlgili istemci VLAN/interface eşlemesini seç. Yönetim arayüzüne yanlış eşleme yapmadığını kontrol et.
5. Güvenlik bölümünde WPA2 ve AES seç; PSK doğrulamasını etkinleştir. İzole deney için Lab-Wifi-2026! gibi bir anahtar gir.
6. WLAN'ı etkinleştir. İstemcide aynı SSID ve anahtarı seç; DHCP ile adres aldır.
7. İstemci listesinde doğru WLAN/VLAN'ı gör; gateway, DNS ve uygulama testlerini sırayla yap.

QoS profilinin ses/video/best-effort gibi amacını yorumla. Advanced bölümündeki istemci izolasyonu veya zaman aşımı gibi ayarlar bağlantının bazı aşamalarını etkileyebilir; anlamadan rastgele açıp kapatma. Yanlış PSK ile başarısız bağlantıyı da gözlemle, sonra doğru anahtarla düzelt.

Kendini sına. SSID görünüyorsa DHCP'nin çalıştığı kesin midir? Bulut yönetimli AP'nin bütün kullanıcı verisi buluta mı gider? -55 dBm mi -75 dBm mi daha güçlüdür?
Çözüm ve gerekçe. Hayır; yalnız yayın ve tarama aşaması hakkında bilgi verir. Veri yolu mimariye bağlıdır; bulut yönetimi tek başına bunu belirlemez. -55 dBm daha güçlü alınan sinyaldir.

Bölüm 32

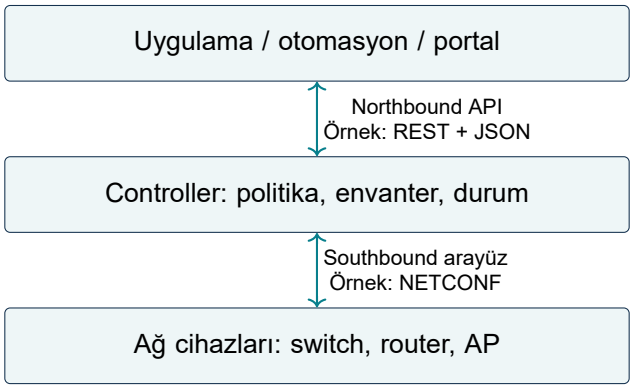
Denetleyiciler, API, JSON ve otomasyon

Bölüm hedefi: Otomasyonun temel bileşenlerini okumak ve güvenli bir değişiklik sürecini açıklamak.

Önce dene: Bir JSON nesnesinde anahtar, değer ve dizi bul. Bir okuma isteği ile durumu değiştiren API isteğinin etkisini ayır.

32.1 Geleneksel yönetimden denetleyiciye

Şekil 32.1 yön adlarının controller'a göre verildiğini gösterir. Uygulama ihtiyacını northbound arayüzden iletir; controller cihazlarla southbound tarafta iletişim kurar. REST bir etkileşim yaklaşımı, JSON veri biçimidir; her controller aynı protokol kümesini kullanmaz.



Şekil 32.1. Controller'ın northbound ve southbound arayüzleri.

Tek tek cihazlara girerek aynı VLAN'ı yüz switch'e eklemek yazım farklarını ve tutarsızlığı büyütebilir. Otomasyon tekrarlanabilir işlem, denetlenebilir değişiklik ve hızlı envanter sağlar. Yanlış şablonun yüz cihaza aynı anda yayılması da mümkündür; küçük deneme grubu ve doğrulama bu yüzden gereklidir.

Data plane paketleri iletir; control plane yolları ve iletim kararlarını oluşturur; management plane cihazın ayarlanması ve izlenmesini sağlar. Denetleyici tabanlı yaklaşım politika ve görünürlüğü merkezileştirebilir, fakat tüm kontrol işlevlerinin mutlaka tek kutuya taşındığı anlamına gelmez.

32.2 Underlay, overlay ve fabric

Underlay fiziksel/IP erişilebilirlik sağlayan temel ağdır. Overlay bu ağın üzerinde mantıksal ağlar ve tüneller oluşturur. Fabric birlikte çalışan bağlantı ve politika yapısını ifade eder. Underlay erişimi kesikse overlay tüneli de çalışmayabilir; sorun giderirken iki katmanı ayrı sınarsın.

Northbound API denetleyiciyi uygulama/üst yönetim sistemine, southbound API denetleyiciyi cihazlara bağlayan arayüz olarak düşünülür. North/south fiziksel coğrafya değil mimari ilişkidir. Bir API'nin varlığı açık internete erişilebilir olduğu anlamına gelmez.

32.3 REST ve HTTP fiilleri

REST kaynak temelli bir arayüz yaklaşımıdır. Bir arayüz kaynağı örneğin /api/interfaces/12 adresiyle temsil edilebilir. Gerçek URL ve veri şeması ürünün API sözleşmesine bağlıdır; bu kitaptaki yollar öğretim amaçlıdır.

Fiil	Tipik amaç	Dikkat
GET	Kaynağı oku	Salt okuma beklenir
POST	Oluştur veya işlem başlat	Aynı isteği tekrarlamak çoğaltabilir
PUT	Kaynağın temsilini değiştir	Eksik alanların etkisini sözleşmeden öğren
PATCH	Kısmi güncelle	Davranış API tasarımına bağlıdır
DELETE	Kaynağı kaldır	Bağımlı hizmetleri etkileyebilir

CRUD; create, read, update, delete işlemleridir. HTTP 200 başarı, 201 oluşturuldu, 204 içeriksiz başarı, 400 hatalı istek, 401 eksik/geçersiz doğrulama, 403 yetersiz yetki, 404 bulunamadı, 429 hız sınırı, 5xx sunucu tarafı hataları için yaygın kodlardır. Ürünün hata gövdesi ayrıntıyı açıklar.

Basic authentication kimlik bilgisini kodlar ama tek başına şifrelemez; HTTPS gerekir. Bearer token ele geçirilirse yetkiyi temsil edebilir. API key, OAuth tabanlı akışlar ve sertifika temelli doğrulama diğer seçeneklerdir. Sırları kaynak koduna koyma; günlüklerde maskele. 401 ile 403'ü aynı sorun olarak ele almak teşhisi zorlaştırır.

32.4 JSON'u okuyabilmek

```
{
  "hostname": "SW1",
  "managed": true,
  "temperature": 37.5,
  "interfaces": [
    {"name": "Gi0/1", "vlan": 10, "up": true},
    {"name": "Gi0/2", "vlan": 20, "up": false}
  ],
  "description": null
}
```

Süslü parantez object, köşeli parantez array gösterir. Anahtarlar çift tırnaklı string'dir. String, number, boolean, null, object ve array temel değer türleridir. `true` ile `"true"` farklı türlerdir. Standart JSON yorum satırı veya son elemandan sonra fazladan virgül kabul etmez.

Bu nesnede interfaces iki öğeli listedir; ilk öğenin VLAN değeri sayı olarak 10, ikincinin up değeri false'tur. Description alanının null olması boş string ile aynı anlamı taşımak zorunda değildir. Anahtar adlarının büyük/küçük harfine dikkat et.

32.5 Ansible ve Terraform

Ansible envanterde tanımlanan cihazlarda modüller ve playbook'larla görev yürütür; ağ cihazlarıyla SSH veya API gibi yöntemlerle konuşabilir. Yinelenen çalıştırmada gereksiz değişiklik yapmayan idempotent yaklaşım yararlıdır, fakat her komut/modül otomatik olarak bu özelliği sağlamaz. Kaynak [9].

Terraform altyapının istenen durumunu kodla tanımlar; provider'lar hedef sistem API'leriyle konuşur. Plan değişiklikleri önceden gösterir, apply uygular; state yönetilen kaynaklarla tanımı ilişkilendirir. State dosyası hassas bilgiler taşıyabilir. "Ansible sadece yapılandırır, Terraform her cihazı kesin yönetir" gibi mutlak ayrımlar yanlıştır; destek ve kullanım alanı provider/module'e bağlıdır. Kaynak [10].

Öğrencinin ilk otomasyon işi değişiklik yapmak yerine cihaz adı, model ve arayüz durumunu okuyup tutarlı bir rapor hazırlamak olabilir. Sonra tek cihazda küçük değişiklik, öncesi/sonrası fark ve geri dönüş çalışılır. CCNA odağı yetenekleri tanımaktır; geniş programlama bilgisi önkoşul değildir.

32.6 AI ve makine öğrenimi

Predictive AI geçmiş ölçümlerden anomali veya kapasite ihtiyacı tahmin edebilir. Generative AI metin, açıklama veya yapılandırma taslağı üretebilir. Machine learning örüntüleri veriden öğrenen yöntemler grubudur; her otomatik eşik alarmı makine öğrenimi değildir.

Örneğin her gün saat 09.00'da yükselen bağlantı kullanımı normal iş davranışı olabilir; modele bağlam verilmezse yanlış alarm artar. Üretilmiş bir ACL sözdizimsel olarak geçerli ama iş kuralı açısından yanlış olabilir. Çıktıyı topoloji, sürüm, izin/ret testleri ve değişiklik incelemesiyle doğrula. Gizli yapılandırmaların dış hizmetlere gönderilmesi kurum politikasına bağlıdır. AI, kanıtın yerine geçmez.

Kendini sına. JSON'da "vlan": "10" ile "vlan": 10 aynı tür mü? HTTP 403'te parolayı değiştirmek ilk doğru çözüm müdür? Underlay kopuksa overlay sağlıklı kalır mı?
Çözüm ve gerekçe. Biri string, diğeri number. 403 genellikle yetki sorununu düşündürür; önce rol/politika incelenir. Kullanılan underlay yolu kesilirse overlay etkilenir; varsa alternatif yolların gerçekten çalışması gerekir.

IX Birleştir, boz ve yeniden kur

Bölüm 33

Bütünleşik laboratuvar: küçük şirket ağı

Bölüm hedefi: VLAN, DHCP, OSPF, NAT ve ACL'yi tek senaryoda birleştirmek.

33.1 Topoloji ve adres planı

İki router (R1, R2), bir erişim switch'i (SW1), iki PC ve bir sunucu kullan. R1 G0/0–SW1 G0/1 trunk; R1 G0/1–R2 G0/0 transit; R2 G0/1–Server bağlantısı kur. PC-A SW1 F0/1'e, PC-B SW1 F0/2'ye bağlansın. Son sunucu gerçek internet yerine laboratuvar dış hizmetidir.

PC-A (VLAN 10) PC-B (VLAN 20)

SW1 — trunk — R1 — 10.0.12.0/30 — R2 — Server

Bileşen	Adres	Amaç
R1 G0/0.10	192.168.10.1/24	Personel gateway
R1 G0/0.20	192.168.20.1/24	Misafir gateway
R1 G0/1	10.0.12.1/30	Transit, NAT outside
R2 G0/0	10.0.12.2/30	Transit
R2 G0/1	203.0.113.1/24	Dış hizmet gateway
Server	203.0.113.10/24	HTTP, gateway 203.0.113.1
PC-A / PC-B	DHCP	Kendi VLAN gateway'i

NAT burada öğrenme için iki özel/transit ağ arasında PAT davranışını gösterir. 10.0.12.1 gerçek genel internet adresi değildir. R2 internet sağlayıcısının basitleştirilmiş laboratuvar karşılığıdır.

33.2 Aşama 1: SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name PERSONEL
vlan 20
 name MISAFIR
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
interface gigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
end
copy running-config startup-config
```

33.3 Aşama 2: R1 adresleme ve DHCP

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
interface gigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip nat inside
interface gigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
exit
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
ip dhcp pool PERSONEL
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
exit
ip dhcp pool MISAFIR
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
exit
```

Bu bütünleşik deneyde sunucuya IP ile gidilir; DNS hizmeti kurulmadığı için hayali DNS adresi dağıtılmamıştır. PC'leri DHCP'ye al ve doğru aralığı aldıklarını gör. Henüz dış sunucu erişimi bekleme.

33.4 Aşama 3: R2 ve OSPF

```
! R2
configure terminal
hostname R2
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/1
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface gigabitEthernet0/0
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 203.0.113.0 0.0.0.255 area 0
end
```

```
! R1
configure terminal
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface gigabitEthernet0/1
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
end
```

Server IP'sini ve gateway'ini tablodaki gibi ayarla; HTTP hizmetini aç. Bu aşamada NAT olmadan da doğru OSPF gidiş/dönüş rotaları sayesinde istemciler sunucuya ulaşabilmelidir. Böylece daha sonraki PAT testini yönlendirme sorunundan ayırırsın.

33.5 Aşama 4: PAT

```
! R1
configure terminal
ip access-list standard NAT_IC
 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
exit
ip nat inside source list NAT_IC interface gigabitEthernet0/1 overload
end
```

İki PC'den http://203.0.113.10 adresine eriş. R1'de çeviri tablosunda kaynakların transit adresi 10.0.12.1 ile temsil edildiğini gözlemle. R2 dönüş paketini bu bağlı transit adrese gönderir; R1 çeviriyi iç istemciye geri çözer.

33.6 Aşama 5: misafiri personelden ayır

```
! R1
configure terminal
ip access-list extended MISAFIR_KORUMA
 permit udp any eq 68 any eq 67
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
exit
interface gigabitEthernet0/0.20
 ip access-group MISAFIR_KORUMA in
end
copy running-config startup-config
```

Politika misafirden personele IP paketlerini engeller, dış sunucuya izin verir. ACL durum bilgili olmadığından personelin başlattığı misafir trafiğinin dönüş paketleri de bu yönde engellenebilir. Bu deneyde personel–misafir çift yönlü oturum gereksinimi yoktur; gerekirse durum bilgili bir politika tasarlanmalıdır.

33.7 Kabul testleri

Test	Beklenen	Kanıt
PC-A doğru DHCP adresi alır	Başarılı	İstemci IP/maske/gateway
PC-B doğru DHCP adresi alır	Başarılı	DHCP binding
Her PC kendi gateway'ine ping	Başarılı	Yerel erişim
R1–R2 OSPF komşuluğu	Full	show ip ospf neighbor
R1 dış /24 rotası	OSPF ile	show ip route
İki PC dış HTTP sunucusu	Başarılı	Tarayıcı ve NAT tablosu
PC-B'den PC-A'ya ping	Engelli	ACL deny hit sayacı
PC-B DHCP yenilemesi	Başarılı	DHCP izin satırı

33.8 Beş arıza kartı

1. Trunk allowed listesinden VLAN 20'yi çıkar. Belirti: PC-B'nin yerel gateway/DHCP erişimi bozulur. Kanıt: trunk listesi. Onarım: VLAN 20'yi geri ekle.
2. R1 G0/1'i OSPF passive yap. Belirti: komşuluk zaman aşımından sonra düşer. Kanıt: komşu ve protokol çıktısı. Onarım: no passive-interface.
3. Sunucunun gateway'ini yanlış yap. Belirti: yerel R2 erişebilirken uzak istemci erişimi bozulabilir. Kanıt: sunucu adres ayarları ve kaynak seçilmiş test.
4. NAT seçim ACL'sinden VLAN 20'yi çıkar. Belirti: PC-B çevrilmez; OSPF dönüş yolu mevcut olduğundan erişim yine çalışabilir. Başarısız NAT'ı yalnız ping ile arama, tabloyla kanıtla.
5. Misafir ACL'sinde deny önüne permit ip any any ekle. Belirti: izolasyon bozulur. Kanıt: ilk eşleşme sayacı. Onarım: geniş izni kaldır veya doğru sıraya taşı.

Her kartı tek başına dene ve bir sonraki karttan önce başlangıç durumuna dön. Bu yapılandırmaların cihaz üzerinde çalıştırıldığı iddia edilmez; kendi simülatöründe kabul testlerini tamamlayıp sonuçları kaydet.

Bölüm 34

L2/L3 yapılandırma sınavı ve komut defteri

Bölüm hedefi: Hazır komuta bakmadan kurmak ve doğru kanıtı seçmek.

34.1 On iki görevlik uygulama sınavı

Laboratuvar C'nin temiz bir kopyasında aşağıdaki işleri kitabı kapatarak yap. Her görev için yapılandırmayı, doğrulama komutunu ve beklenen davranışı ayrı yaz. Sonra ilgili laboratuvarla karşılaştır.

1. VLAN 10,20,99 oluştur; üç PC'yi doğru access portlarına ata.
2. Yönetim IP'sini ASW1 üzerinde .99.11 olarak ayarla.
3. Native VLAN 999 ile iki uçta sabit trunk kur.
4. DSW1 üzerinde üç gateway SVI oluştur ve routing aç.
5. DSW1–R1 bağlantısını /30 routed port olarak kur.
6. DSW1'e default, R1'e üç dönüş rotası yaz.
7. Her PC'nin sunucu erişimini kaynak adresiyle açıklayarak kanıtla.
8. VLAN 20'yi trunk'tan çıkar, hatayı bul ve geri ekle.
9. R1'de tek dönüş rotasını kaldır, yerel ve uzak testleri karşılaştır.
10. DHCP relay ekle ve iki farklı havuzdan doğru kira al.
11. Misafir ACL'sini uygula; izin ve engel testlerini birlikte yap.
12. Yapılandırmaları kaydet; kapatıp açma sonrasında tekrar doğrula.

Her görev için 0: kurulmadı, 1: komut yardımıyla çalıştı, 2: yardımsız kuruldu ve gerekçeli doğrulandı puanı ver. 24 üzerinden toplamını çalışma kaydına yaz. Yanlışları tekrar komut kopyalayarak değil, değişik VLAN numaraları ve öneklerle yeniden kurarak çalış.

34.2 Belirtiye göre ilk doğru komut

Belirti	Önce hangi kanıt?
Portta bağlantı yok	show interfaces status; kablo ve shutdown durumu
Aynı VLAN uçları konuşmuyor	show vlan brief; show mac address-table
Bir VLAN uplink'ten geçmiyor	show interfaces trunk; iki uç allowed listesi
SVI up/up değil	show ip interface brief; VLAN ve forwarding port
Uzak IP'ye erişilemiyor	show ip route; uç gateway ve dönüş yolu
Kanal üyesi katılmıyor	show etherchannel summary; show lacp neighbor
OSPF Full ama O rota yok	show ip route; statik AD ve LAN duyurusu
DHCP yanlış havuz veriyor	Relay arayüzü ve sunucu havuz/gateway ayarı
Misafir personeli görüyor	show ip interface vlan 20; ACL sırası ve sayaç
IPv6 çalışmıyor	show ipv6 route; show ipv6 neighbors

34.3 Beş düşünme sorusu ve çözümü

Kendini sına. DSW1'de ip default-gateway var, ip routing açık ve uzak rota yok. Eksik olan ne?
Çözüm ve gerekçe. Routing açıkken uygun bir yönlendirme tablosu girdisi gerekir; örneğin erişilebilir next-hop'a statik default route. ip default-gateway bu görevin yerine kullanılmaz.

Kendini sına. Po10 up ama iki LAN konuşamıyor. Kanal kesin sağlam mı?
Çözüm ve gerekçe. Mantıksal bağlantının up olması bir kanıttır fakat LAN rotalarını, SVI durumlarını, gateway'leri ve ACL'leri doğrulamaz. Önce transit ping, sonra kaynak seçilmiş uzak ping yapılır.

Kendini sına. Access VLAN'ı 10'dan 20'ye değiştirdin, PC hâlâ .10.11 kullanıyor. Ne yapmalısın?
Çözüm ve gerekçe. Amaç PC'yi VLAN 20'ye taşımaksa adres/maske/gateway'i de o ağa uygun değiştir veya doğru DHCP kirasını yenile. Amaç hatayı geri almaksa portu VLAN 10'a döndür.

Kendini sına. L3 EtherChannel fiziksel üyelerinin her birine aynı IP yazılır mı?
Çözüm ve gerekçe. Hayır. IP mantıksal port-channel arayüzüne verilir; üyeler IP'siz routed port olarak kanala katılır.

Kendini sına. Tek kablo koptuğunda LACP trafiği taşıdı. Bu, cihaz arızasına dayanıklılık mı?
Çözüm ve gerekçe. Hayır. Aynı iki cihaz arasındaki üye yedekliliğini gösterir. Switch'in tamamı kapanırsa hizmetin sürmesi için ayrıca cihaz ve ağ geçidi yedekliliği tasarlanmalıdır.

34.4 Genişletilmiş kısım için resmî başvuru kaynakları

Bu bölümdeki özgün laboratuvarları uygularken platform sözdizimini şu Cisco belgeleriyle karşılaştırabilirsin. Komut desteği sürüme göre değişir. Erişim kontrolü: 14 Eylül 2026.

1. Cisco, Configure Inter-VLAN Routing with Catalyst Switches
2. Cisco, Configuring Interface Characteristics, Catalyst 3650 IOS XE 16.12
3. Cisco, Configuring EtherChannels, Catalyst 9300 IOS XE 16.5.1a

Bölüm 35

Sorun giderme ve son değerlendirme

Bölüm hedefi: Belirtiyi kanıta çevirmek; eksik konuları sistematik olarak bulmak.

35.1 Yedi adımlık teşhis

1. Sorunu sınırla: Kim, nereye, hangi uygulamayla, ne zamandan beri erişemiyor?
2. Son değişikliği ve çalışan karşı örneği bul.
3. Fiziksel bağlantı, port durumu ve hata sayaçlarına bak.
4. VLAN/trunk/STP/MAC durumunu doğrula.
5. IP, maske, gateway, ARP/NDP ve iki yönlü rotayı kontrol et.
6. ACL/NAT ve DHCP/DNS gibi hizmetleri ayırarak test et.
7. Tek değişiklik yap; aynı testi tekrarla; sonucu ve geri dönüşü kaydet.

35.2 Belirti–kanıt eşlemesi

Belirti	İlk kontrol	Çıkarılmaması gereken sonuç
Link down	Kablo, no shutdown, hız	DNS bozuk demek
IP yok	DHCP, VLAN, relay	İnternet sağlayıcı kesin arızalı
Gateway erişilemiyor	Maske, VLAN, ARP	Varsayılan rota eklemek yeterli
Uzak IP var, isim yok	DNS ayarı ve kayıt	Tüm ağ çalışmıyor
Bazı siteler/servisler yok	Port ACL, DNS, MTU	Ping varsa her uygulama sağlıklı
OSPF ExStart	MTU, kimlik, ağ türü	Router'ı hemen yeniden başlat
Port err-disabled	Log ve ihlal sebebi	Koruma özelliğini kalıcı kapat

35.3 Özgün son tekrar soruları

Bu sorular gerçek sınav sorusu veya sınav dökümü değildir. Önce cevabını yaz, sonra bir sonraki bölümdeki gerekçeyi oku.

1. 192.168.5.173/26 için ağ ve broadcast nedir?

2. 172.20.7.9/21 için ağ adresi nedir?
3. 28 kullanılabilir uç için en küçük geleneksel IPv4 alt ağı hangisidir?
4. Bir /24 kaç /29'a bölünür?
5. 0xB6'nın onluk karşılığı nedir?
6. Router uzak hedefe giderken Ethernet hedef MAC'ini neye göre belirler?
7. Switch tabloyu hedef MAC üzerinden mi öğrenir?
8. VLAN'lar arası iletişim için trunk tek başına yeterli midir?
9. STP root için düşük mü yüksek bridge ID mi seçilir?
10. OSPF DR öncelikleri eşitse hangi router ID kazanır?
11. İki LACP active uç görüşebilir mi?
12. 10.1.1.0/24 OSPF ve 10.1.0.0/16 static rotaları varken 10.1.1.8 nereye gider?
13. Floating static neden OSPF'den yüksek AD taşır?
14. Passive LAN arayüzü OSPF duyurusunu tamamen durdurur mu?
15. IPv6'da ARP'nin yerini hangi mekanizma alır?
16. IPv6 varsayılan rota nasıl yazılır?
17. DHCP Discover hangi taşıma protokolünü kullanır?
18. DNS A ile AAAA arasındaki fark nedir?
19. NAT tablosu boşsa NAT kesin bozuk mudur?
20. Standard ACL hangi adres alanına göre eşleşir?
21. ACL sonundaki örtük davranış nedir?
22. DHCP snooping binding'i olmayan statik uçta DAI neyi gerektirir?
23. QoS shaping ne pahasına trafiği düzgünleştirir?
24. Syslog 2 mi 6 mı daha ciddidir?
25. SNMPv3 authPriv ne sağlar?
26. Aynı SSID'yi iki AP yayınlayabilir mi?
27. WPA2-Enterprise için PSK zorunlu mudur?
28. JSON'da tek tırnaklı anahtar geçerli midir?
29. GET ile POST'un tekrar edilme etkisi neden aynı varsayılmaz?
30. Üretilmiş AI yapılandırmasının kabulü için hangi iki tür test gerekir?

35.4 Cevaplar ve gerekçeler

1. Ağ 192.168.5.128, broadcast .191; /26 adımı 64'tür.
2. 172.20.0.0/21; üçüncü oktet sekizer ilerler, 7 ilk bloktadır.
3. /27, 30 kullanılabilir adres sağlar; /28 yalnız 14 sağlar.
4. 32; beş bit ödünç alınır ve $2^5 = 32$.
5. 182; $11 \times 16 + 6$.
6. Çıkış bağlantısındaki next-hop'un MAC'ini ARP ile çözer; doğrudan bağlı hedefte hedef host'un MAC'i kullanılır.
7. Hayır, kaynak MAC ve giriş portundan öğrenir.
8. Hayır; Katman 3 gateway/yönlendirme gerekir.
9. En düşük bridge ID.
10. En yüksek router ID; mevcut seçimin preemptive olmadığını da hatırla.
11. Evet; active–active geçerlidir.
12. /24 OSPF rotasına; en uzun önek eşleşir.
13. Birincil dinamik rota varken yedek olarak beklemek için.
14. Hayır; Hello ve komşuluk durur, önek duyurulabilir.
15. ICMPv6 tabanlı Neighbor Discovery.
16. ::/0; cihaz komutunda ipv6 route ::/0 ile başlar.
17. UDP; istemci 68, sunucu 67.
18. A IPv4, AAAA IPv6 adres kaydıdır.
19. Hayır; ilgili trafik henüz oluşmamış veya kayıt zaman aşımına uğramış olabilir.
20. Kaynak IPv4 adresi.
21. Eşleşmeyen trafik için deny.
22. Desteklenen ARP ACL/statik doğrulama kaynağının planlanmasını; ucu otomatik saldırgan sayma.
23. Tamponlama nedeniyle ek gecikme pahasına.
24. 2 daha ciddidir; sayısal değer küçüldükçe ciddiyet artar.
25. Kimlik doğrulama ve gizlilik koruması.
26. Evet; BSSID'leri farklı olabilir.
27. Hayır; 802.1X/EAP ve genellikle RADIUS kullanılır.
28. Hayır; standart JSON anahtarları çift tırnaklıdır.
29. GET okuma için güvenli/idempotent anlam taşırken POST tekrarları yeni işlem yaratabilir; API sözleşmesi incelenir.
30. Sözdizimi/sürüm uyumu ve gerçek iş davranışı: izin verilenlerin çalışması, yasaklananların engellenmesi.

35.5 Hazır oluşunu ölç

Soruların en az 24’ünü gerekçesiyle çözmeyi ve bütünleşik laboratuvarı yardımsız kurmayı kişisel hedef olarak kullanabilirsin. Yanlışları konuya göre grupla: adresleme, anahtarlama, yönlendirme, servis, güvenlik, kablosuz, otomasyon. En çok hata yaptığın gruba geri dön ve aynı beceriyi farklı adreslerle yeniden uygula.

Ek A

Kapsam haritası ve hızlı başvuru

A.1 CCNA v1.1 çalışma alanları

Resmî altı alanın ağırlıkları aşağıdadır. Öğrenme sırası sınav listesinin birebir sırası değildir; kitap önce sonraki konulara temel olan bilgiyi öğretir. Resmî liste ve sürüm için kaynak [1–2].

Alan	Ağırlık	Kitaptaki karşılık
Ağ temelleri	%20	Ağ, katmanlar, fiziksel bağlantı, sayı sistemleri, IPv4/IPv6, mimari
Ağ erişimi	%20	VLAN, trunk, STP, EtherChannel, keşif, yönetim, WLAN
IP bağlantısı	%25	Rota seçimi, IPv4/IPv6 statik rota, OSPFv2, FHRP
IP servisleri	%10	DHCP/DNS/NAT, NTP, SNMP, syslog, SSH, dosya aktarımı, QoS
Güvenlik	%15	Temel riskler, AAA, VPN, ACL, Katman 2 ve kablosuz güvenliği
Otomasyon	%10	Denetleyici, API, JSON, Ansible, Terraform, AI/ML

A.2 Beceri türünü doğru çalış

“Açıkla” denilen başlıkta neden ve karşılaştırma önemlidir. “Yapılandır ve doğrula” denilen başlıkta yalnız tanımı ezberlemek yetmez; komutu uygulayıp show çıktısını ve uç davranışını kanıtlamalısın. “Yorumla” denilen başlıkta verilen çıktı veya ekrandan sonuç çıkarmalısın. Kitabın bölüm soruları bu farklı çalışma biçimlerini birlikte kullanır.

Yapılandırma kontrol listen: IPv4/IPv6 arayüzleri; VLAN access/voice/trunk; VLAN’lar arası erişim; CDP/LLDP; Katman 2 ve 3 LACP; statik rotaların dört türü; tek alan OSPFv2; NAT static/pool; NTP; DHCP client/relay; SSH; yerel erişim; ACL; DHCP snooping/DAI/port security; GUI’de WPA2-PSK WLAN. Desteklenmeyen simülatör özelliğini “öğrendim” işaretlemek yerine uygun cihaz çıktısı ve resmî belge üzerinden ayrıca çalış.

A.3 Göreve göre komutlar

Amaç	Komut
IP ve arayüz durumu	`show ip interface brief`
IPv6 adresleri	`show ipv6 interface brief`
Fiziksel hata	`show interfaces`
MAC öğrenme	`show mac address-table`
IPv4 komşu çözümü	`show ip arp`
IPv6 komşu çözümü	`show ipv6 neighbors`
VLAN üyeliği	`show vlan brief`
Trunk	`show interfaces trunk`
STP	`show spanning-tree vlan 10`
EtherChannel	`show etherchannel summary`
Komşu cihaz	`show cdp neighbors detail`
Standart keşif	`show lldp neighbors detail`
Rota	`show ip route / show ipv6 route`
OSPF komşusu	`show ip ospf neighbor`
DHCP kiralama	`show ip dhcp binding`
NAT çeviri	`show ip nat translations`
ACL eşleşmesi	`show access-lists`
NTP	`show ntp status`
Log	`show logging`
Kalıcı kayıt	`copy running-config startup-config`

Slash ile ayrılmış komutlar alternatiflerdir; tek satırda slash karakteriyle birlikte girilmez. Cihaz modeline göre bazı komutların sözdizimi değişebilir.

A.4 Türkçe–İngilizce küçük sözlük

Türkçe	İngilizce	Kısa anlam
Alt ağ	Subnet	Önek ile tanımlanmış IP ağı
Ağ geçidi	Gateway	Uzak ağlara çıkışın ilk yönü
Önek uzunluğu	Prefix length	Ağ bitlerinin sayısı
Yayın	Broadcast	Yayın alanındaki tüm uçlara
Çerçeve	Frame	Katman 2 veri birimi
Paket	Packet	IP düzeyi veri birimi
Anahtarlama	Switching	Yerel çerçeve iletimi
Yönlendirme	Routing	IP ağları arasında yol seçimi
Komşuluk	Adjacency	Protokol düzeyinde ilişki
Maliyet	Cost	OSPF yol metriği
Yönetimsel uzaklık	Administrative distance	Rota kaynağı tercihi
Sonraki atlama	Next hop	Paketin sıradaki router'ı
Yük paylaşımı	Load balancing	Akışların yollara dağıtılması
Kimlik doğrulama	Authentication	Kimliğin kanıtlanması
Yetkilendirme	Authorization	İzinlerin belirlenmesi
Hesap kaydı	Accounting	Yapılanların izlenmesi
Kapsülleme	Encapsulation	Yeni protokol başlığıyla sarma
Gecikme değişimi	Jitter	Paket gecikmelerinin değişmesi
Güven sınırı	Trust boundary	İşaret/mesaj güveninin başladığı nokta
Denetleyici	Controller	Politika ve yönetim koordinasyonu

Ek B

Ek subnetting alıştırmaları

Aşağıdaki 24 adres için ağ, broadcast ve geleneksel host aralığını bul. Çözümler bir sonraki tabloda yer alır. Her soruda önce öneki maskeye çevir, sonra sınırı belirle; hesap makinesini yalnız sonucu kontrol etmek için kullan.

No	Adres/önek
1	192.168.1.77/26
2	192.168.2.141/27
3	10.1.3.222/28
4	10.2.5.14/29
5	172.16.9.6/30
6	172.20.35.91/20
7	10.44.71.200/21
8	192.168.10.200/25
9	10.0.7.9/23
10	172.31.250.12/22
11	192.168.8.63/27
12	10.5.5.5/30
13	192.168.99.129/26
14	10.20.30.100/28
15	172.18.19.20/19
16	10.128.8.9/9
17	192.168.200.201/29
18	10.12.34.56/16
19	172.16.127.200/17
20	10.7.250.9/22
21	192.168.40.15/28
22	192.168.41.16/28
23	10.0.0.254/30
24	172.22.100.50/18

B.1 Çözümler

No	Ağ	Broadcast	Host aralığı
1	192.168.1.64	192.168.1.127	192.168.1.65 – 192.168.1.126
2	192.168.2.128	192.168.2.159	192.168.2.129 – 192.168.2.158
3	10.1.3.208	10.1.3.223	10.1.3.209 – 10.1.3.222
4	10.2.5.8	10.2.5.15	10.2.5.9 – 10.2.5.14
5	172.16.9.4	172.16.9.7	172.16.9.5 – 172.16.9.6
6	172.20.32.0	172.20.47.255	172.20.32.1 – 172.20.47.254
7	10.44.64.0	10.44.71.255	10.44.64.1 – 10.44.71.254
8	192.168.10.128	192.168.10.255	192.168.10.129 – 192.168.10.254
9	10.0.6.0	10.0.7.255	10.0.6.1 – 10.0.7.254
10	172.31.248.0	172.31.251.255	172.31.248.1 – 172.31.251.254
11	192.168.8.32	192.168.8.63	192.168.8.33 – 192.168.8.62
12	10.5.5.4	10.5.5.7	10.5.5.5 – 10.5.5.6
13	192.168.99.128	192.168.99.191	192.168.99.129 – 192.168.99.190
14	10.20.30.96	10.20.30.111	10.20.30.97 – 10.20.30.110
15	172.18.0.0	172.18.31.255	172.18.0.1 – 172.18.31.254
16	10.128.0.0	10.255.255.255	10.128.0.1 – 10.255.255.254
17	192.168.200.200	192.168.200.207	192.168.200.201 – 192.168.200.206
18	10.12.0.0	10.12.255.255	10.12.0.1 – 10.12.255.254
19	172.16.0.0	172.16.127.255	172.16.0.1 – 172.16.127.254
20	10.7.248.0	10.7.251.255	10.7.248.1 – 10.7.251.254
21	192.168.40.0	192.168.40.15	192.168.40.1 – 192.168.40.14
22	192.168.41.16	192.168.41.31	192.168.41.17 – 192.168.41.30
23	10.0.0.252	10.0.0.255	10.0.0.253 – 10.0.0.254
24	172.22.64.0	172.22.127.255	172.22.64.1 – 172.22.127.254

Ek C

Kapsam, sürüm ve sınırlar

Bu kitapla ağ temellerini öğrenir, küçük deneylerden bütünleşik laboratuvarlara ilerlersin. Çalışma döngün aynıdır: tahmin et, kur, kanıtla, boz, yeniden kur. Önce davranışı açıkla; ardından komut, paket kaydı veya uç testiyle kendi kanıtını topla.

Sınav tarihleri CCNA 200-301 v1.1 için son sınav günü 2 Şubat 2027, v2.0 başlangıcı 3 Şubat 2027'dir. Tarihler 19 Ekim 2026 tarihinde Cisco'nun resmî geçiş duyurusundan kontrol edildi. Sınava kaydolmadan önce güncel tarihleri resmî Cisco sınav sayfasından ve bağlantılı duyurulardan yeniden doğrula. Kitap v1.1 odaklıdır; v2.0 karşılaştırması sonraki sürümde yapılacaktır.

Başarı ve puanlama sınırı. Bu bağımsız çalışma kitabı resmî Cisco yayını değildir; sınavdaki bütün soruları kapsama veya başarı garantisi vermez. Kitaptaki puanlar ve başarı eşikleri yalnız kendi ilerlemeni izlemen içindir; resmî sınav puanı ya da geçme ölçütü olarak yorumlama.

Laboratuvarların doğrulama durumu. A–H laboratuvarları, bütünleşik laboratuvar ve diğer yapılandırma örnekleri bu çalışma kapsamında fiziksel cihazda veya simülatörde çalıştırılmadı. Gerçek çalıştırmadan alınmış show çıktıları sunulmuyor. Ekran görüntüleri topolojiyi gösterir; komutların uygulanmış veya testlerin başarılı olduğunu kanıtlamaz. Kendi denemende cihaz modelini, yazılım sürümünü ve çıktıları kaydet; her kabul testini ayrı doğrula.

Uygularken. Arayüz adlarını ve komut desteğini kullandığın ürünün resmî Cisco yapılandırma kılavuzuyla karşılaştır. Packet Tracer'da desteklenmeyen bir özellik için uygun platform ve belgeyle çalış. Örnek parolaları yalnız izole laboratuvarda kullan; gerçek parolalarını çalışma dosyalarına yazma.

Ek D

Kaynakça ve ileri okuma

İnternet kaynaklarına erişim/kontrol tarihi: 13 Eylül 2026. Kaynaklar kapsam ve belirli teknik noktaların doğrulanmasında kullanıldı; uzun metinler kopyalanmadı. Kitabın örnekleri ve açıklamaları özgün öğretim anlatımıdır. Cihaz komutları için kendi ürün/sürüm belgesini esas al.

1. Cisco, CCNA Exam v1.1 (200-301), resmî kapsam PDF'si.
   https://learningcontent.cisco.com/documents/marketing/exam-topics/200-301-CCNA-v1.1.pdf

2. Cisco, CCNA sınav sayfası.
   https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/exams/ccna.html

3. Cisco Blogs, Stay on Track: Get Certified Before the CCNA Refresh, 1 Temmuz 2026. v1.1/v2.0 geçiş tarihleri.
   https://blogs.cisco.com/learning/stay-on-track-get-certified-before-the-ccna-refresh

4. Cisco, Configure Network Address Translation. Statik, havuz ve overload örnekleri.
   https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/13772-12.html

5. Cisco IOS XE 17.x, Default Passive Interfaces. OSPF pasif arayüz mantığı.
   https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ios/config/17-x/ip-routing/b-ip-routing/m_iri-default-passive-interface.html

6. Cisco, Troubleshoot Dynamic ARP Inspection (DAI) and IP Source Guard (IPSG) in Catalyst Switches.
   https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/lan-switch-software/222274-troubleshoot-dynamic-arp-inspection-dai.html

7. Wireshark, User's Guide. Display/capture filtreleri ve paket inceleme.
   https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

8. Cisco, Wi-Fi Protected Access in a Cisco Unified Wireless Network. Klasik WLC GUI örneği; güncel model arayüzü farklı olabilir.
   https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/4400-series-wireless-lan-controllers/100708-wpa-uwn-config.pdf

9. Ansible Community Documentation, Network Getting Started.
   https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/network/getting_started/index.html

10. HashiCorp Developer, What is Terraform.
    https://developer.hashicorp.com/terraform/intro

11. Cisco Catalyst 3750 Command Reference, spanning-tree guard. Eski platform komut başvurusu; kavramları destekler, model desteği ayrıca kontrol edilir.
    https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12-2_50_se/command/reference/cr/cli3.pdf

D.1 Birincil standartlara ilerlemek için

Aşağıdaki belgeler protokollerin temel standart başvurularıdır. Bunlar ek okuma önerisidir; bu kitap hazırlanırken her belgenin bütün maddeleri ayrı ayrı incelenmiş değildir.

- IPv4: RFC 791; ARP: RFC 826; özel IPv4 adresleri: RFC 1918.
- DHCPv4: RFC 2131; DNS temelleri: RFC 1034 ve RFC 1035.
- IPv6: RFC 8200; adres mimarisi: RFC 4291; NDP: RFC 4861; SLAAC: RFC 4862.
- OSPFv2: RFC 2328; TCP: RFC 9293; UDP: RFC 768.
- IPv4 /31 noktadan noktaya kullanım: RFC 3021; JSON: RFC 8259.

RFC metinleri RFC Editor üzerinden numarayla bulunabilir: `https://www.rfc-editor.org/`. Standart belgesi öğretici kitabın yerine değil, öğrendiğin ayrıntıyı derinleştirmek için kullanılmalıdır.

Konu dizini

Bu dizin alt bölüm başlıklarını alfabetik sıralar. Başlığa veya sayfa numarasına tıklayarak konuya gidebilirsin.

AAA'nın üç sorusu 101
Access ve voice portu 51
Adres planını teslim etmeden önce 20
Adres ve maske birlikte anlam taşır 12
Ağ neden vardır? 1
AI ve makine öğrenimi 137
Alt ağ sayısı 14
Ansible ve Terraform 136
AP ve denetleyici mimarileri 132
Arıza kartları 93
Aşama 1: SW1 139
Aşama 2: R1 adresleme ve DHCP 139
Aşama 3: R2 ve OSPF 140
Aşama 4: PAT 140
Aşama 5: misafiri personelden ayır 141
Aynı ağ mı, farklı ağ mı? 14
Aynı alt ağda iletişim 2
Bağımsız L3 topoloji 91
Bağımsız proje kur 87
Bağlantı ve adres planı 57
Bakır, fiber ve radyo 45
Basit bağımsız topoloji 131
Başlangıç durumu 124
Başlangıç: Laboratuvar C'nin çalışan kopyası 114
Beklenen durum 92
Belirtiye göre ilk doğru komut 143
Belirti–kanıt eşlemesi 144
Beş adımda çözüm 13
Beş arıza kartı 141
Beş düşünme sorusu ve çözümü 143
Bilgisayarda kontrol 127
Birlikte düşünmek 104
Bir router'ın paket işleme akışı 71
Bit düzeyinde AND 11
Bit, bayt ve basamak değeri 10
Broadcast ve point-to-point 117
Bu uygulama dizisinin kapsamı 49

CDP ve LLDP 61
Cevaplar ve gerekçeler 146
Cihazların görevleri 2
Cisco arayüzünü kurmak 127
Çakışma ve yayın alanları 8
Çıktıyı anlamlandır 81
Çözümlü karar örneği 70
Çözümlü şirket planı 19
Çözümü kapatıp yeniden yap 5
DHCP client ve relay 95
DHCP snooping 103
DHCP'nin DORA akışı 94
DNS: ad ile adresi ayır 95
Doğrulama 106
Doğrulama 131
Doğrulama ve bir hata 87
Doğrulama ve sık hata 73
Döngü neden tehlikelidir? 59
DSW1 L2 taşıma ayarı 80
DSW1 OSPF ayarı 124
DSW1 tam temel ayarı 91
DSW2 OSPF ayarı 124
DSW2 tam temel ayarı 92
Dynamic ARP Inspection 104
Ethernet çerçevesini okumak 7
FHRP: istemcinin gateway'ini korumak 118
Fiziksel bağlantılar 133
Floating static 72
Floating static ve yedek yolun sınırı 125
Frekans, kanal ve genişlik 132
Geleneksel yönetimden denetleyiciye 135
Genişletilmiş ACL: misafir politikası 105
Genişletilmiş kısım için resmî başvuru kaynakları 143
Güvenli geri alma 115
Havuzdan dinamik NAT 96
Hazır oluşunu ölç 147
Her laboratuvarda üç aşama 42
Hexadecimal ve dört bitlik gruplar 11
Hız ve duplex 45
Host sayısı ve istisnalar 12
Hub ve switch trafik akışı 25
IPv6 statik rota 73
İki bilgisayar konuşurken tablolar nasıl kullanılır? 49

İki katman, üç katman ve spine–leaf 46
İki router laboratuvarı 72
İki router'ı kurmak 116
İki switch arasında iki bağlantı 68
İki uçta ortak LACP ayarı 68
İlk eşleşme ve örtük ret 105
İlk kontrol ve arıza deneyi 58
İnsan, süreç ve fiziksel güvenlik 101
İsim ekleyerek DNS'yi ayır 5
JSON'u okuyabilmek 136
Kablo kopması ve yanlış beklenti 69
Kabul testleri 141
Kabul testleri ve geri dönüş 82
Katman 2 switch'e yönetim adresi 15
Katman 3 EtherChannel 61
Katman 3 switch alternatifi 53
Kayıtları kullanma sırası 47
Kısa laboratuvar raporu şablonu 48
Komşuluk aşamaları ve şartlar 117
Komut modunu okumak 50
Komut satırındaki bağlam 15
Küçük ve bağımsız bir proje 4
LACP EtherChannel 60
LACP kanıtı 69
LAN, WAN ve topoloji 2
Misafir politikasını önce yaz 114
Modified EUI-64 örneği 127
NAT terimleri 95
NDP, RA ve SLAAC 126
NTP: logların ortak saati 98
Olumlu ve olumsuz test 115
Onluktan ikiliye iki yöntem 10
On iki görevlik uygulama sınavı 142
OSI ve TCP/IP modeli 6
OSPF teşhis sırası 125
OSPF'nin modeli 116
Önce basit ağ 21
Önce komşuluk, sonra rota 124
Önce soruyu yaz 4
Önce tahmin, sonra ping 4
Özetleme nasıl kontrol edilir? 19
Özgün son tekrar soruları 144
Paketin izini sür 5

Paket yolu ve kapasite 87
PAT örneği ve doğrulama 96
PoE 46
PortFast ve korumalar 60
Port security 103
Relay, istemcinin gateway'inde 114
REST ve HTTP fiilleri 136
Root bridge ve port seçimi 59
Routed port ve varsayılan rota 81
Router ID 116
Router üzerinde eğitim DHCP sunucusu 95
Router-on-a-stick 52
R1 alt arayüzleri 87
R1 ve gerekli dönüş rotaları 81
R6A 131
R6B 131
SNMP 99
SSID, BSSID ve radyo ortamı 132
Standart ACL örneği 105
Statikleri kaldır ve dinamik yolu gör 125
Statik NAT örneği 96
STP kökünü bilinçli seç 68
Subnetting uygulamaları 28
Sunucu eklenen çalışmalar 23
Syslog seviyeleri 98
Switch'in dört kararı 7
Switch'in yönetim adresi 58
TCP: güvenilir bayt akışı 8
Temel kavramlar 101
TFTP ve FTP 99
Topoloji 80
Topoloji ve adres planı 138
Uç portları 57
UDP: düşük ek yük, uygulamaya bırakılan kontrol 8
Underlay, overlay ve fabric 135
Uplink trunk 58
Uygulama A: ARP kanıtı 48
Uygulama B: ICMP 48
Uygulama C: TCP akışı 48
Uygulama: konsoldan ilk ayara 17
Üçüncü oktette çalışan örnek 13
Üç arayüz, üç farklı görev 49
Üç gateway SVI 80

Üç kuralı doğru sıraya koy 70
Üç küçük arıza ve açıklaması 5
Üç paneli birlikte oku 47
Varsayılan rota duyurmak 118
Varsayılan ve host rota 72
VLAN bir yayın alanıdır 51
VLAN veritabanı 57
VLSM neden kullanılır? 19
VLSM görevinin cevapları 43
VPN ve IPsec 102
Yedi adımlık teşhis 144
Yerel kimlik ve SSH 16
Yerinde, bulutta, sanal 46
Yönetim erişimini sınırlama 106
Yönetim IP'si yönlendirme açmaz 50
Yönetim seçeneklerini ayırmak 16
Yönlendirme ile iletim arasındaki fark 70
128 bitlik adresi kısaltmak 126
802.1Q trunk 51
QoS neden gerekir? 99
Wildcard maskesi 20
Wildcard örnekleri 106
WPA, WPA2 ve WPA3 133
WPA2-PSK için GUI laboratuvarı 133